

**LAPORAN PROYEK AKHIR**  
**PRAKTIKUM KONSEP BASIS DATA**  
**PENGELOLAAN PRODUKSI ROTI DAN KUE**



**DISUSUN OLEH:**

**KELOMPOK 4 / A / 2026**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 2509116009 | Kardila Varani Barutu |
| 2509116021 | Ahmad Ahdasuki        |

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**2026**

## DAFTAR ISI

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                | <b>6</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                           | <b>8</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                 | 8         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                | 8         |
| 1.3 Tujuan.....                                          | 9         |
| <b>BAB II ERD.....</b>                                   | <b>10</b> |
| 2.1 ERD .....                                            | 10        |
| 2.2 Entitas dan Atribut.....                             | 11        |
| 2.2.1 Entitas Produk .....                               | 11        |
| 2.2.2 Entitas Produksi.....                              | 11        |
| 2.2.3 Entitas Limbah Produksi.....                       | 12        |
| 2.2.4 Entitas Detail Produksi .....                      | 13        |
| 2.2.5 Entitas Bahan Baku.....                            | 13        |
| 2.2.6 Entitas Supplier .....                             | 14        |
| 2.2.7 Entitas Transaksi Produk.....                      | 14        |
| 2.3 Relasi dan Kardinalitas .....                        | 15        |
| 2.3.1 Produk ke Transaksi Produk.....                    | 15        |
| 2.3.2 Produk ke Produksi.....                            | 15        |
| 2.3.3 Produksi ke Limbah Produksi .....                  | 15        |
| 2.3.4 Produksi ke Detail Produksi.....                   | 16        |
| 2.3.5 Detail Produksi ke Bahan Baku.....                 | 16        |
| 2.3.6 Bahan Baku ke Supplier.....                        | 16        |
| 2.4 ERDish.....                                          | 16        |
| 2.4.1 Transaksi Produk dan Produk.....                   | 16        |
| 2.4.2 Produk dan Produksi.....                           | 17        |
| 2.4.3 Produksi dan Limbah Produksi .....                 | 17        |
| 2.4.4 Produksi dan Detail Produksi.....                  | 17        |
| 2.4.5 Detail Produksi dan Bahan Baku.....                | 17        |
| 2.4.6 Bahan Baku dan Supplier.....                       | 17        |
| <b>BAB III QUERY DDL (DATA DEFINITION LANGUAGE).....</b> | <b>18</b> |
| 3.1 Create.....                                          | 18        |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.1 Membuat Database .....                              | 18        |
| 3.1.2 Menambahkan Tabel Produk.....                       | 19        |
| 3.1.3 Menambahkan Tabel Produksi .....                    | 19        |
| 3.1.4 Membuat Tabel Limbah Produksi .....                 | 20        |
| 3.1.5 Membuat Tabel Detail Produksi.....                  | 20        |
| 3.1.6 Membuat Tabel Bahan Baku .....                      | 21        |
| 3.1.7 Membuat Tabel Supplier .....                        | 21        |
| 3.1.8 Membuat Tabel Transaksi Produk .....                | 22        |
| 3.2 Alter .....                                           | 22        |
| 3.2.1 FK Transaksi Produk ke produk.....                  | 22        |
| 3.2.2 FK Produksi ke Produk.....                          | 23        |
| 3.2.3 FK Limbah Produksi ke Produksi .....                | 24        |
| 3.2.4 FK Detail Produksi ke Produksi.....                 | 24        |
| 3.2.5 FK Detail Produksi ke Bahan Baku .....              | 25        |
| 3.2.6 FK Supplier ke Bahan Baku.....                      | 25        |
| 3.2.7 Alter Tipe Data Kualitas Bahan.....                 | 26        |
| <b>BAB IV QUERY DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE).....</b> | <b>27</b> |
| 4.1 Insert .....                                          | 27        |
| 4.1.1 Insert Tabel Produk.....                            | 27        |
| 4.1.2 Insert Tabel Produksi .....                         | 28        |
| 4.1.3 Insert Tabel Limbah Produksi .....                  | 28        |
| 4.1.4 Insert Tabel Supplier .....                         | 29        |
| 4.1.5 Insert Tabel Bahan Baku .....                       | 30        |
| 4.1.6 Insert Tabel Detail Produksi.....                   | 31        |
| 4.1.7 Insert Tabel Transaksi Produk .....                 | 32        |
| 4.2 Update.....                                           | 33        |
| 4.2.1 Update Status Produksi.....                         | 33        |
| 4.2.2 Update Stok Bahan .....                             | 34        |
| 4.2.3 Update Kualitas Bahan .....                         | 35        |
| 4.2.4 Update Harga Per Satuan .....                       | 35        |
| 4.2.5 Update Jumlah_Limbah.....                           | 36        |
| 4.2.6 Update Jumlah Bahan .....                           | 37        |
| <b>BAB V DQL (DATA QUERY LANGUAGE).....</b>               | <b>38</b> |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 5.1 Select .....                                 | 38        |
| 5.1.1 Select Tabel Produk .....                  | 38        |
| 5.1.2 Select Tabel Produksi.....                 | 38        |
| 5.1.3 Select Tabel Limbah Produksi.....          | 39        |
| 5.1.4 Select Tabel Detail Produksi .....         | 40        |
| 5.1.5 Select Tabel Bahan Baku .....              | 40        |
| 5.1.6 Select Tabel Supplier .....                | 41        |
| 5.1.7 Select Tabel Transaksi Produk.....         | 41        |
| 5.2 AS .....                                     | 42        |
| 5.2.1 AS Total_Harga .....                       | 42        |
| 5.3 Distinct.....                                | 42        |
| 5.3.1 Distinct Jenis Produk .....                | 42        |
| 5.3.2 Distinct Jenis Transaksi.....              | 43        |
| 5.3.3. Distinct Satuan.....                      | 44        |
| 5.3.4 Distinct Status Produksi.....              | 44        |
| 5.3.5 Distinct Kualitas Bahan .....              | 45        |
| 5.3.6 Distinct Jenis Limbah .....                | 45        |
| 5.3.7 Distinct Alamat Supplier .....             | 46        |
| 5.4 Order By .....                               | 46        |
| 5.4.1 Order By Tanggal_Kadaluwarsa .....         | 46        |
| 5.4.2 Order By Total Harga.....                  | 47        |
| 5.4.3 Order By Stok_Bahan Terbanyak.....         | 47        |
| 5.4.4 Order By Stok Bahan Tersedikit.....        | 48        |
| 5.4.5 Order By Harga Per Satuan Tertinggi.....   | 48        |
| 5.4.6 Order By Harga Per Satuan Terendah.....    | 49        |
| 5.5 Limit .....                                  | 50        |
| 5.5.1 Limit Top 5 Harga Produk Tertinggi.....    | 50        |
| 5.5.2 Limit Kuantitas Limbah Terbanyak .....     | 50        |
| 5.5.3 Limit Total Harga Transaksi Tertinggi..... | 51        |
| 5.5.4 Limit Jumlah Produksi Paling Banyak. ....  | 51        |
| <b>BAB VI JOIN .....</b>                         | <b>53</b> |
| 6.1 Inner Join .....                             | 53        |
| 6.1.1 Inner Join pada Produksi dan Produk .....  | 53        |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 6.1.2 Inner Join pada Detail Produksi dan Bahan Baku ..... | 54 |
| 6.1.3 Inner Join pada Supplier dan Bahan Baku .....        | 54 |
| 6.2 Right Join .....                                       | 55 |
| 6.2.1 Right Join pada Detail Produksi dan Bahan Baku.....  | 55 |
| 6.2.2 Right Join pada Produk dan Transaksi Produk.....     | 55 |
| 6.3 Left Join .....                                        | 56 |
| 6.3.1 Left Join pada Produk dan Produksi .....             | 56 |
| 6.3.2 Produk dan Produksi.....                             | 57 |
| 6.3.3 Left Join pada Produk dan Transaksi Produk.....      | 57 |
| <b>BAB VII KESIMPULAN</b> .....                            | 59 |
| 7.1 Kesimpulan .....                                       | 59 |
| 7.2 Saran .....                                            | 59 |
| <b>TABEL KONTRIBUSI</b> .....                              | 61 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1</b> Entity Relationship Diagram Sistem Pengelolaan Produksi Roti dan Kue ..... | 10 |
| <b>Gambar 2</b> ERDish Sistem Pengelolaan Produksi Roti dan Kue .....                      | 11 |
| <b>Gambar 3</b> Pembuatan Database pengelolaan_produksi_roti_dan_kue.....                  | 18 |
| <b>Gambar 4</b> Pembuatan Tabel Produk .....                                               | 19 |
| <b>Gambar 5</b> Pembuatan Tabel Produksi.....                                              | 19 |
| <b>Gambar 6</b> Pembuatan Tabel Limbah Produksi.....                                       | 20 |
| <b>Gambar 7</b> Pembuatan Tabel Detail Produksi .....                                      | 20 |
| <b>Gambar 8</b> Pembuatan Tabel Bahan Baku .....                                           | 21 |
| <b>Gambar 9</b> Pembuatan Tabel Supplier .....                                             | 21 |
| <b>Gambar 10</b> Pembuatan Tabel Transaksi Produk.....                                     | 22 |
| <b>Gambar 11</b> Alter Foreign Key Transaksi Produk ke Produk.....                         | 23 |
| <b>Gambar 12</b> Alter Foreign Key Produksi ke Produk.....                                 | 23 |
| <b>Gambar 13</b> Alter Foreign Key Limbah Produksi ke Produksi .....                       | 24 |
| <b>Gambar 14</b> Alter Foreign Key Detail Produksi ke Produksi.....                        | 24 |
| <b>Gambar 15</b> Alter Foreign Key Detail Produksi ke Bahan Baku .....                     | 25 |
| <b>Gambar 16</b> Alter Foreign Key Bahan Baku ke Supplier .....                            | 25 |
| <b>Gambar 17</b> Alter Tipe Data Kualitas Bahan.....                                       | 26 |
| <b>Gambar 18</b> Insert Data Tabel Produk .....                                            | 27 |
| <b>Gambar 19</b> Insert Data Tabel Produk .....                                            | 27 |
| <b>Gambar 20</b> Insert Data Tabel Produksi.....                                           | 28 |
| <b>Gambar 21</b> Insert Data Tabel Produksi.....                                           | 28 |
| <b>Gambar 22</b> Insert Data Tabel Limbah Produksi .....                                   | 29 |
| <b>Gambar 23</b> Insert Data Tabel Limbah Produksi .....                                   | 29 |
| <b>Gambar 24</b> Insert Data Tabel Supplier.....                                           | 30 |
| <b>Gambar 25</b> Insert Data Tabel Supplier.....                                           | 30 |
| <b>Gambar 26</b> Insert Data Tabel Bahan Baku.....                                         | 31 |
| <b>Gambar 27</b> Insert Data Tabel Bahan Baku.....                                         | 31 |
| <b>Gambar 28</b> Insert Data Tabel Detail Produksi.....                                    | 32 |
| <b>Gambar 29</b> Insert Data Tabel Detail Produksi.....                                    | 32 |
| <b>Gambar 30</b> Insert Data Tabel Transaksi Produk.....                                   | 33 |
| <b>Gambar 31</b> Insert Data Tabel Transaksi Produk.....                                   | 33 |
| <b>Gambar 32</b> Update Status Produksi pada Tabel Produksi.....                           | 34 |
| <b>Gambar 33</b> Update Stok Bahan pada Tabel Bahan Baku.....                              | 34 |
| <b>Gambar 34</b> Update Kualitas Bahan pada Tabel Bahan Baku .....                         | 35 |
| <b>Gambar 35</b> Update Harga Per Satuan pada Tabel Bahan Baku .....                       | 36 |
| <b>Gambar 36</b> Update Jumlah Limbah pada Tabel Limbah Produksi.....                      | 36 |
| <b>Gambar 37</b> Update Jumlah Bahan pada Tabel Detail Produksi .....                      | 37 |
| <b>Gambar 38</b> Select Semua Data Tabel Produk .....                                      | 38 |
| <b>Gambar 39</b> Select Semua Data Tabel Produksi.....                                     | 39 |
| <b>Gambar 40</b> Select Semua Data Tabel Limbah Produksi.....                              | 39 |
| <b>Gambar 41</b> Select Semua Data Tabel Detail Produksi .....                             | 40 |

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 42</b> Select Semua Data Tabel Bahan Baku.....                                      | 40 |
| <b>Gambar 43</b> Select Semua Data Tabel Supplier .....                                       | 41 |
| <b>Gambar 44</b> Select Semua Data Tabel Transaksi Produk.....                                | 41 |
| <b>Gambar 45</b> AS Total Harga sebagai Total Penjualan.....                                  | 42 |
| <b>Gambar 46</b> Distinct Jenis Produk pada Tabel Produk .....                                | 43 |
| <b>Gambar 47</b> Distinct Jenis Transaksi pada Tabel Transaksi Produk .....                   | 43 |
| <b>Gambar 48</b> Distinct Satuan pada Tabel Bahan Baku.....                                   | 44 |
| <b>Gambar 49</b> Distinct Status Produksi pada Tabel Produksi .....                           | 44 |
| <b>Gambar 50</b> Distinct Kualitas Bahan pada Tabel Bahan Baku.....                           | 45 |
| <b>Gambar 51</b> Distinct Jenis Limbah pada Tabel Limbah Produksi .....                       | 45 |
| <b>Gambar 52</b> Distinct Alamat Supplier pada Tabel Supplier .....                           | 46 |
| <b>Gambar 53</b> Order By Tanggal Kadaluwarsa Descending pada Tabel Produksi.....             | 47 |
| <b>Gambar 54</b> Order By Total Harga Descending pada Tabel Transaksi Produk.....             | 47 |
| <b>Gambar 55</b> Order By Stok Bahan Terbanyak pada Tabel Bahan Baku .....                    | 48 |
| <b>Gambar 56</b> Order By Stok Bahan Tersedikit pada Tabel Bahan Baku .....                   | 48 |
| <b>Gambar 57</b> Order By Harga Per Satuan Tertinggi pada Tabel Bahan Baku .....              | 49 |
| <b>Gambar 58</b> Order By Harga Per Satuan Terendah pada Tabel Bahan Baku .....               | 49 |
| <b>Gambar 59</b> Limit Top 5 Harga Produk Tertinggi pada Tabel Produk.....                    | 50 |
| <b>Gambar 60</b> Limit Top 5 Kuantitas Limbah Terbanyak pada Tabel Limbah Produksi.....       | 51 |
| <b>Gambar 61</b> Limit Top 5 Total Harga Transaksi Tertinggi pada Tabel Transaksi Produk..... | 51 |
| <b>Gambar 62</b> Limit Top 5 Jumlah Produksi Terbanyak pada Tabel Produksi.....               | 52 |
| <b>Gambar 63</b> Inner Join Tabel Produksi dan Tabel Produk .....                             | 53 |
| <b>Gambar 64</b> Inner Join Tabel Detail Produksi dan Tabel Bahan Baku .....                  | 54 |
| <b>Gambar 65</b> Inner Join Tabel Supplier dan Tabel Bahan Baku .....                         | 54 |
| <b>Gambar 66</b> Right Join Tabel Detail Produksi dan Tabel Bahan Baku.....                   | 55 |
| <b>Gambar 67</b> Right Join Tabel Produk dan Tabel Transaksi Produk.....                      | 55 |
| <b>Gambar 68</b> Left Join Tabel Produksi dan Tabel Limbah Produksi.....                      | 57 |
| <b>Gambar 69</b> Left Join Tabel Produk dan Tabel Produksi .....                              | 57 |
| <b>Gambar 70</b> Left Join Tabel Produk dan Tabel Transaksi Produk .....                      | 58 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah menjadi faktor penting dalam mendorong efisiensi dan daya saing berbagai sektor usaha, termasuk industri produksi roti dan kue. Teknologi informasi membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dalam bisnis. Namun demikian, sebagian besar pelaku usaha di bidang *bakery* khususnya UMKM, masih mengandalkan metode pencatatan manual dalam pengelolaan produksi dan stok bahan baku.

Pencatatan manual berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan, kehilangan data, kerugian finansial, keterlambatan informasi stok, serta kendala dalam pengambilan keputusan. Kekurangan bahan baku sering tidak terdeteksi lebih awal, sementara kelebihan stok dapat menyebabkan pemborosan dan meningkatkan biaya operasional.

Permasalahan tersebut sangat relevan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 12 yaitu *Responsible Consumption and Production*. Pemborosan bahan baku akibat pengelolaan yang tidak terstruktur, produk gagal yang tidak terdokumentasi, serta limbah produksi yang tidak terpantau merupakan bentuk nyata dari konsumsi dan produksi yang tidak bertanggung jawab dalam industri pangan.

Dalam konteks Teknologi Pangan, proses produksi roti dan kue melibatkan variabel teknis yang kompleks seperti kualitas bahan baku, formulasi resep, suhu pemanggangan, waktu fermentasi, hingga pengelolaan proses produksi secara menyeluruh. Ketidakteraturan pengelolaan variabel-variabel ini dapat menyebabkan kegagalan produksi sekaligus pemborosan sumber daya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi berbasis teknologi untuk mengatasi keterbatasan pencatatan manual, memungkinkan pemantauan stok secara berkala, dan memastikan ketersediaan bahan baku yang lebih terkelola. Perancangan basis data untuk sistem Pengelolaan Produksi Roti dan Kue menjadi solusi strategis yang mengintegrasikan manajemen bahan baku, resep, *batch* produksi, limbah sebagai implementasi nyata dari prinsip SDG ke-12 dalam industri pangan.

### 1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang basis data yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan produksi roti dan kue mulai dari bahan baku?.



- Bagaimana sistem basis data dapat mendukung pengendalian dan pencatatan limbah produksi sebagai implementasi SDG ke 12?
- Bagaimana relasi antar entitas dalam basis data dapat mengimplementasikan alur produksi roti dan kue secara efisien?

### 1.3 Tujuan

- Merancang basis data sistem pengelolaan produksi roti dan kue yang mengintegrasikan manajemen bahan baku, resep, *batch* produksi, dan limbah.
- Mengimplementasikan pencatatan limbah dalam basis data sebagai bentuk nyata penerapan prinsip *Responsible Consumption and Production* (SDG ke-12).
- Mendeskripsikan relasi dan kardinalitas antar entitas dalam basis data pengelolaan produksi roti dan kue.

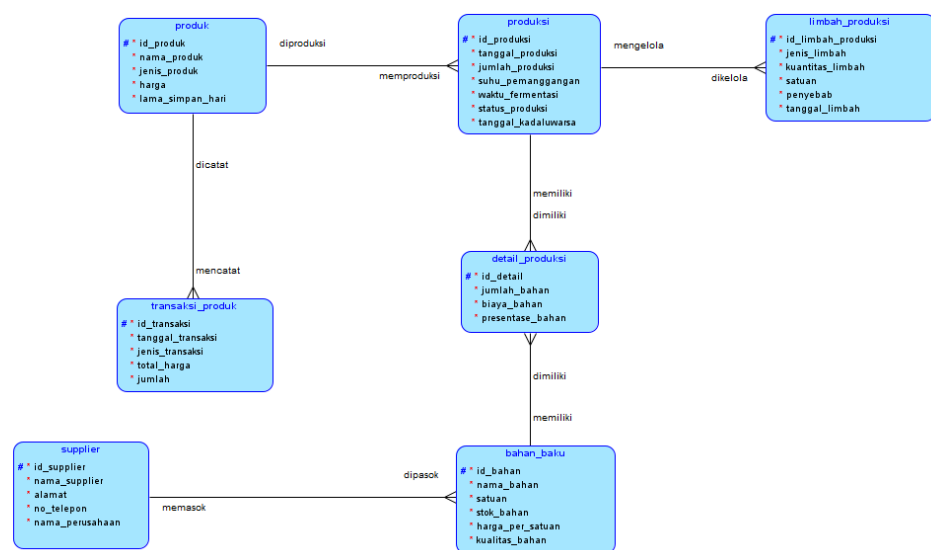
## BAB II

### ERD

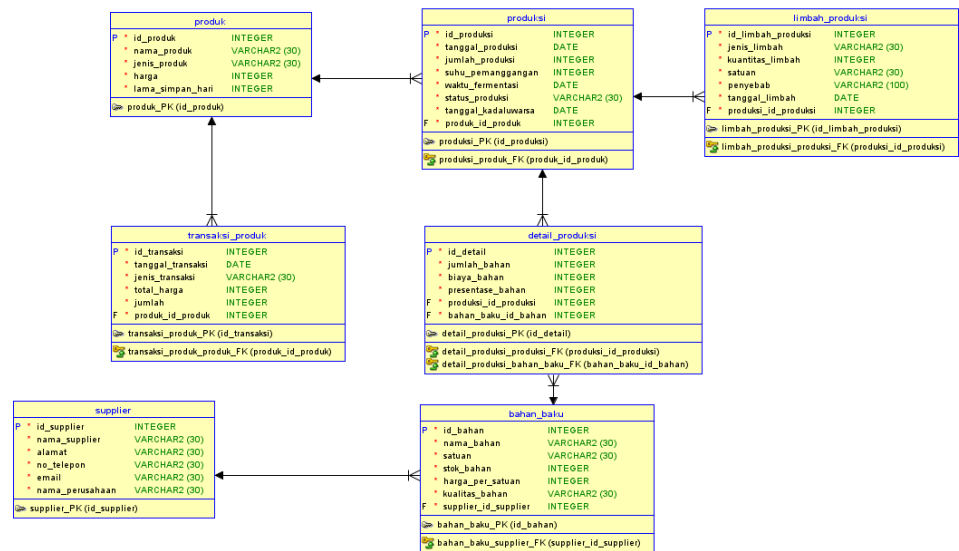
#### 2.1 ERD

*Entity Relationship Diagram (ERD)* adalah model visual yang digunakan untuk merancang struktur basis data dengan menampilkan entitas (tabel), atribut (kolom), dan relasi antar data. ERD berfungsi sebagai dasar perancangan agar *database* tersusun secara sistematis, terstruktur, dan meminimalkan kesalahan sebelum diimplementasikan ke dalam sistem.

Dalam konteks pengelolaan produksi roti dan kue berbasis *web (PHP MyAdmin dan MySQL)*, ERD membantu mengatasi masalah pencatatan manual dengan memodelkan entitas seperti Produk, Bahan Baku, Supplier, Produksi, Limbah Produksi, Detail Produksi dan Transaksi Produk yang saling terhubung. Dengan desain ini, data produksi dan stok dapat dikelola secara otomatis, sehingga proses menjadi lebih cepat dan akurat, serta mendukung prinsip konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.



**Gambar 1** Entity Relationship Diagram Sistem Pengelolaan Produksi Roti dan Kue



**Gambar 2** ERDish Sistem Pengelolaan Produksi Roti dan Kue

## 2.2 Entitas dan Atribut

### 2.2.1 Entitas Produk

Atribut:

- Id\_produk(PK)
- Nama\_produk
- Jenis\_produk
- Harga
- Lama\_simpan\_hari

Entitas Produk berfungsi sebagai representasi hasil akhir produksi roti dan kue yang menjadi entitas utama dari seluruh aktivitas sistem, seperti produksi dan transaksi. Entitas ini penting untuk mengelola data produk secara terstruktur. Atribut id\_produk (PK) digunakan sebagai identitas unik yang menghubungkan produk dengan entitas lain dan menjaga integritas data, nama\_produk berfungsi sebagai penanda atau identitas produk agar mudah dikenali, jenis\_produk digunakan untuk mengelompokkan produk (misalnya roti atau kue) sehingga memudahkan analisis dan pengelolaan, harga menunjukkan nilai jual produk yang digunakan dalam transaksi dan perhitungan keuntungan, sedangkan lama\_simpan\_hari menunjukkan daya tahan produk, yang berguna untuk menentukan masa kadaluarsa dan membantu mengurangi pemborosan.

### 2.2.2 Entitas Produksi

Atribut:

- Id\_produksi(PK)
- Tanggal\_produksi
- Jumlah\_produksi
- Suhu\_pemanggangan
- Waktu\_fermentasi
- Status\_produksi
- Tanggal\_kadaluwarsa
- Id\_produk(FK)

Entitas Produksi digunakan untuk mencatat setiap proses pembuatan produk dalam bentuk *batch*, sehingga penting untuk mengontrol jumlah, kualitas, dan hasil dari proses produksi. Atribut id\_produksi (PK) sebagai identitas unik setiap produksi, tanggal\_produksi mencatat waktu pelaksanaan, jumlah\_produksi menunjukkan jumlah produk yang dihasilkan, suhu\_pemanggangan dan waktu\_fermentasi merupakan parameter teknis yang mempengaruhi kualitas produk atau bisa di bilang proses produksi yang sedang di lakukan, status\_produksi menunjukkan hasil produksi (berhasil/gagal), tanggal\_kadaluwarsa digunakan untuk menentukan masa konsumsi produk, sedangkan id\_produk (FK) menghubungkan produksi dengan produk yang dihasilkan.

### 2.2.3 Entitas Limbah Produksi

Atribut:

- Id\_limbah\_produksi(PK)
- Jenis\_limbah
- Kuantitas\_limbah
- Satuan
- Penyebab
- Tanggal\_limbah
- Ide\_produksi(FK)

Entitas Limbah Produksi digunakan untuk mencatat hasil samping dari proses produksi yang tidak dapat digunakan atau dijual, sehingga penting untuk memantau pemborosan dan mengevaluasi efisiensi produksi. Atribut id\_limbah\_produksi (PK) berfungsi sebagai identitas unik setiap data limbah, jenis\_limbah untuk mengklasifikasikan limbah, jumlah\_limbah menunjukkan banyaknya limbah yang dihasilkan dari proses produksi yang gagal, dan satuan menjelaskan unit

pengukurannya seperti kg atau pcs, atribut penyebab digunakan untuk mengetahui alasan terjadinya limbah sebagai bahan evaluasi, lalu tanggal\_limbah mencatat waktu terjadinya limbah untuk keperluan *monitoring* dan analisis. Terakhir, id\_produksi (FK) menghubungkan limbah dengan proses produksi tertentu sehingga sumber limbah dapat ditelusuri dengan jelas.

#### **2.2.4 Entitas Detail Produksi**

Atribut:

- Id\_detail(PK)
- Jumlah\_bahan
- Biaya\_bahan
- Presentase\_bahan
- Id\_produksi(FK)
- Id\_bahan\_baku(FK)

Entitas Detail Produksi digunakan untuk mencatat secara rinci penggunaan setiap bahan baku dalam suatu proses produksi dan entitas ini juga sebagai entitas penghubung dari dua entitas yaitu entitas produksi dan bahan baku agar tidak terjadi relasi *many to many*, sehingga sangat relevan untuk mengontrol komposisi bahan, menghitung biaya bahan, dan menganalisis efisiensi produksi. Atribut id\_detail (PK) berfungsi sebagai identitas unik setiap detail data, jumlah\_bahan menunjukkan banyaknya bahan yang digunakan dalam produksi, sedangkan biaya\_bahan untuk mengetahui total biaya dari bahan tersebut, presentase\_bahan digunakan untuk mengetahui kontribusi masing-masing bahan terhadap keseluruhan komposisi produksi, dan terakhir, atribut id\_produksi (FK) menghubungkan data detail dengan proses produksi tertentu, sementara id\_bahan\_baku (FK) menghubungkan dengan jenis bahan yang digunakan.

#### **2.2.5 Entitas Bahan Baku**

Atribut:

- Id\_bahan(PK)
- Nama\_bahan
- Satuan
- Stok\_bahan
- Harga\_per\_satuan

- Kualitas\_bahan
- Ide\_supplier(FK)

Entitas Bahan Baku digunakan untuk menyimpan informasi mengenai seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi. Atribut id\_bahan (PK) berfungsi sebagai identitas unik setiap bahan, nama\_bahan digunakan untuk mengenali jenis bahan yang digunakan, satuan menjelaskan unit pengukuran bahan seperti kg, gram, atau liter agar data konsisten, stok\_bahan menunjukkan jumlah bahan yang tersedia, dan harga\_per\_satuan digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan penggunaan bahan, lalu kualitas\_bahan mencerminkan kondisi atau mutu bahan yang dapat mempengaruhi hasil produksi. Terakhir, id\_supplier (FK) menghubungkan bahan baku dengan pemasoknya, sehingga asal bahan dapat diketahui dan memudahkan pengelolaan rantai pasok.

#### 2.2.6 Entitas Supplier

Atribut:

- Id\_supplier(PK)
- Nama\_supplier
- Alamat
- No\_telepon
- Nama\_perusahaan

Entitas Supplier digunakan untuk menyimpan informasi mengenai pihak penyedia bahan baku. Atribut id\_supplier (PK) berfungsi sebagai identitas unik setiap supplier, nama\_supplier digunakan untuk mengetahui nama individu pemasok, alamat menyimpan lokasi *supplier* yang berguna untuk pengiriman dan logistik, no\_telepon digunakan sebagai sarana komunikasi jika diperlukan pemesanan atau konfirmasi, dan nama\_perusahaan menunjukkan identitas badan usaha dari *supplier* sehingga memudahkan pencatatan dan evaluasi kerja sama.

#### 2.2.7 Entitas Transaksi Produk

Atribut:

- Id\_transaksi
- Tanggal\_transaksi
- Jenis\_transaksi
- Total\_harga

- Jumlah
- Id\_produk(FK)

Entitas Transaksi Produk digunakan untuk mencatat setiap aktivitas pergerakan produk, baik penjualan maupun transaksi lain. Atribut id\_transaksi (PK) berfungsi sebagai identitas unik setiap transaksi, tanggal\_transaksi mencatat waktu terjadinya transaksi untuk keperluan monitoring dan analisis, jenis\_transaksi menunjukkan kategori transaksi sehingga dapat dibedakan antara penjualan, sample, promo, dan rusak, total\_harga merepresentasikan nilai transaksi, terutama untuk penjualan, yang digunakan dalam perhitungan pendapatan, jumlah menunjukkan banyaknya produk yang terlibat dalam transaksi. Terakhir, id\_produk (FK) menghubungkan transaksi dengan produk tertentu sehingga dapat diketahui produk apa yang ditransaksikan.

## 2.3 Relasi dan Kardinalitas

### 2.3.1 Produk ke Transaksi Produk

Relasi : Menggunakan relasi “catat” yang dimana transaksi mencatat segala pergerakan pada produk.

Kardinalitas:

- Satu produk harus di catat banyak transaksi (*one to many*).
- Setiap transaksi harus mencatat satu dan hanya satu produk(*many to one*).

### 2.3.2 Produk ke Produksi

Relasi : Menggunakan relasi “produksi” yang dimana semua produk yang ada itu hasil dari proses produksi.

Kardinalitas:

- Satu produk harus di produksi oleh satu atau lebih produksi(*one to many*).
- Setiap produksi harus memproduksi satu dan hanya satu produk(*many to one*).

### 2.3.3 Produksi ke Limbah Produksi

Relasi : Menggunakan relasi “kelola” yang dimana setiap hasil produksi yang gagal itu di kelola oleh limbah produksi.

Kardinalitas:

- Satu produksi harus mengelola satu atau lebih limbah produksi(*one to many*).

- Setiap limbah produksi harus di kelola oleh satu dan hanya satu produksi(*many to one*).

#### **2.3.4 Produksi ke Detail Produksi**

Relasi : Menggunakan relasi “miliki” berarti semua catatan produksi di miliki oleh detail produksi.

Kardinalitas:

- Satu produksi harus memiliki satu atau lebih detail produksi(*one to many*).
- Setiap detail produksi harus di miliki satu dan hanya satu produksi(*many to one*).

#### **2.3.5 Detail Produksi ke Bahan Baku**

Relasi : Menggunakan relasi “miliki” berarti semua catatan penggunaan bahan untuk proses produksi itu di miliki oleh detail produksi.

Kardinalitas:

- Setiap detail\_produksi hanya mempresentasikan 1 bahan(*many to one*).
- Satu bahan baku bisa digunakan di banyak proses produksi(*one to many*).

#### **2.3.6 Bahan Baku ke Supplier**

Relasi : Menggunakan relasi “pasok” yang berarti bahan baku itu di pasok oleh supplier

Kardinalitas:

- Satu supplier harus memasok satu atau lebih bahan baku(*one to many*).
- Setiap bahan baku harus di pasok oleh satu dan hanya satu supplier(*many to one*).

### **2.4 ERDish**

ERDish (*Entity Relationship Diagram in Sentence*) adalah cara menjelaskan struktur ERD dalam bentuk kalimat, tanpa diagram visual, dengan tetap menggambarkan entitas, relasi, dan kardinalitas secara jelas.

#### **2.4.1 Transaksi Produk dan Produk**

- Setiap transaksi produk harus mencatat satu dan hanya satu produk.
- Setiap produk harus di catat oleh satu atau lebih transaksi produk.



#### **2.4.2 Produk dan Produksi**

- Setiap produk harus di produksi oleh satu atau lebih produksi.
- Setiap produksi harus memproduksi satu dan hanya satu produk.

#### **2.4.3 Produksi dan Limbah Produksi**

- Setiap produksi harus mengelola satu atau lebih limbah produksi
- Setiap limbah produksi harus di kelola oleh satu dan hanya satu produksi.

#### **2.4.4 Produksi dan Detail Produksi**

- Setiap produksi harus memiliki satu atau lebih detail produksi.
- Setiap detail produksi harus di miliki satu dan hanya satu produksi.

#### **2.4.5 Detail Produksi dan Bahan Baku**

- Setiap detail produksi harus di miliki satu dan hanya satu bahan baku.
- Setiap bahan baku harus memiliki satu atau lebih detail produksi.

#### **2.4.6 Bahan Baku dan Supplier**

- Setiap bahan baku harus di pasok oleh satu dan hanya satu *supplier*.
- Setiap *supplier* harus memasok satu atau lebih bahan baku.

## BAB III

### QUERY DDL (DATA DEFINITION LANGUAGE)

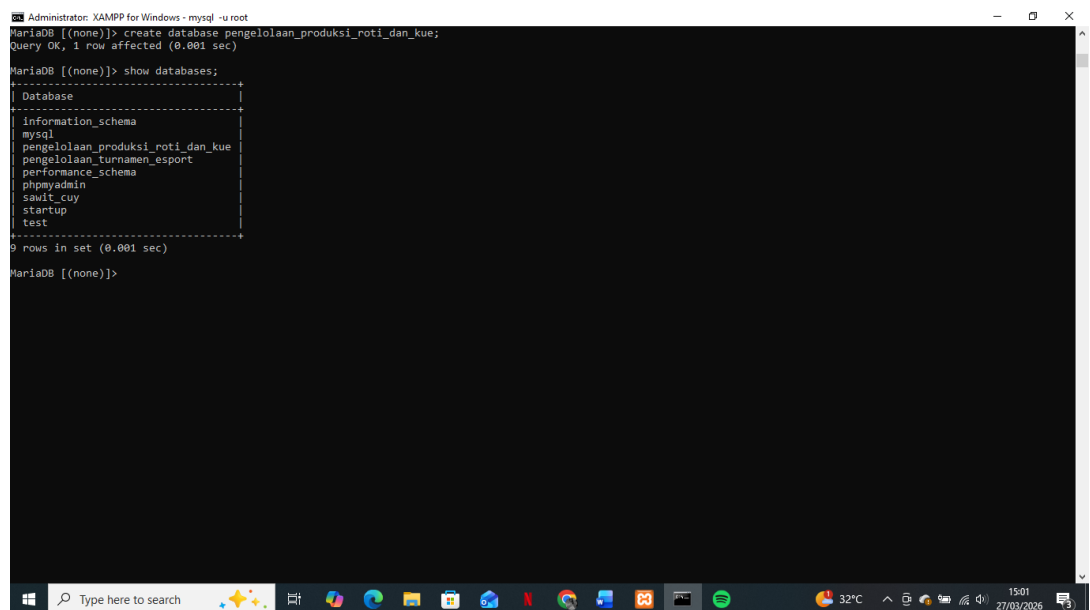
*Data Definition Language* (DDL) adalah perintah yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur basis data, seperti membuat, mengubah, dan menghapus tabel. Pada sistem pengelolaan produksi roti dan kue ini, DDL digunakan untuk membangun kerangka basis data sebelum data dimasukkan pada sistem.

#### 3.1 Create

Perintah Create digunakan untuk membuat database baru, tabel tabel yang dibutuhkan dalam disistem.

##### 3.1.1 Membuat Database

Perintah `CREATE DATABASE` `pengelolaan_produkksi_roti_dan_kue;` sebagai wadah penyimpanan seluruh tabel dalam sistem.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [(none)]> create database pengelolaan_produkksi_roti_dan_kue;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

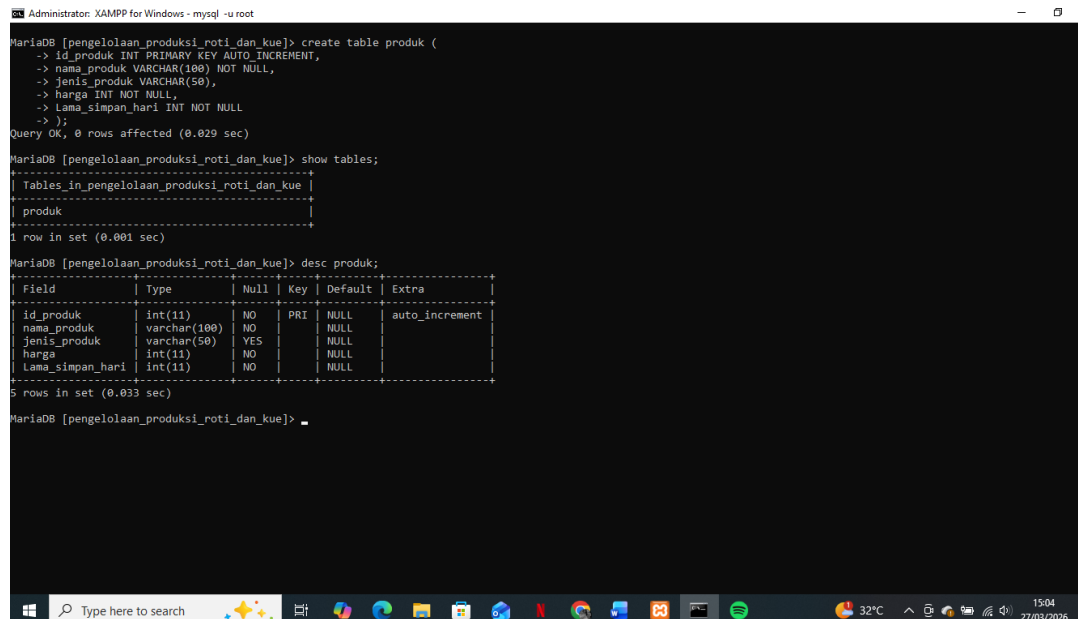
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| pengelolaan_produkksi_roti_dan_kue |
| pengelolaan_turamen_esport |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| sawit_cuy |
| startup |
| test |
+-----+
9 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

**Gambar 3** Pembuatan Database `pengelolaan_produkksi_roti_dan_kue`

### 3.1.2 Menambahkan Tabel Produk

Tabel produk menyimpan digunakan untuk menyimpan data produk roti dan kue yang dihasilkan.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> create table produk (
  -> id_produk INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  -> nama_produk VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> jenis_produk VARCHAR(50),
  -> harga INT NOT NULL,
  -> lama_simpan_hari INT NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.029 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> show tables;
+-----+
| Tables_in_pengelolaan_produk_roti_dan_kue |
+-----+
| produk                                     |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

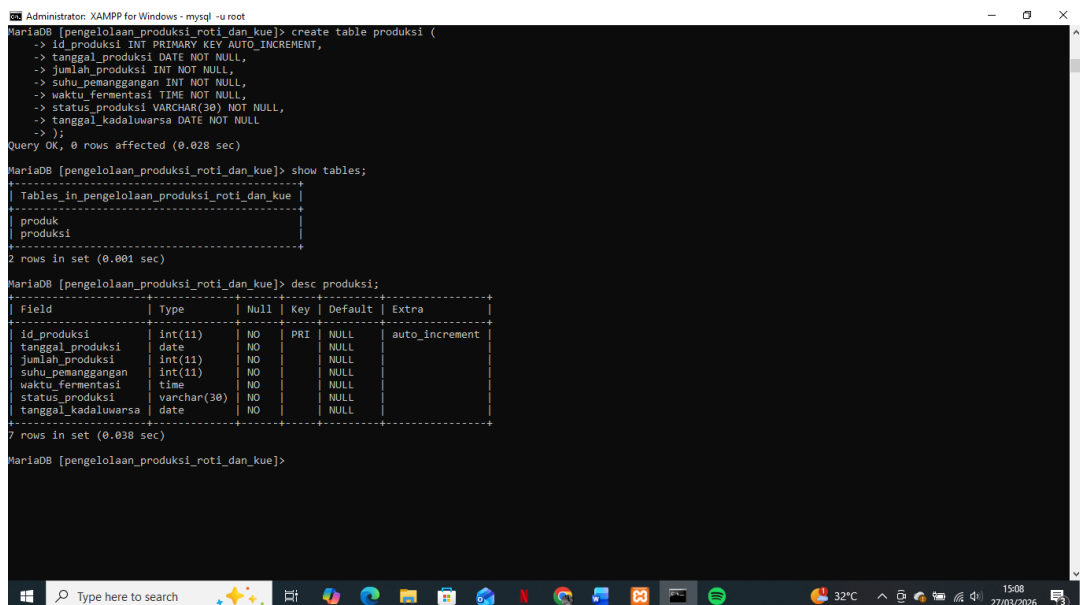
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> desc produk;
+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| id_produk | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| nama_produk | varchar(100) | NO | | NULL | |
| jenis_produk | varchar(50) | YES | | NULL | |
| harga | int(11) | NO | | NULL | |
| lama_simpan_hari | int(11) | NO | | NULL | |
+-----+
5 rows in set (0.033 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]>
```

Gambar 4 Pembuatan Tabel Produk

### 3.1.3 Menambahkan Tabel Produksi

Tabel produksi menyimpan catatan setiap batch produksi yang dilakukan, termasuk suhu pemanggangan dan waktu fermentasi yang merupakan parameter teknik penting dalam teknologi pangan.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> create table produksi (
  -> id_produk INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  -> tanggal_produk DATE NOT NULL,
  -> jumlah_produk INT NOT NULL,
  -> suhu_pemanggangan INT NOT NULL,
  -> waktu_fermentasi TIME NOT NULL,
  -> status_produk VARCHAR(30) NOT NULL,
  -> tanggal_kadaluarsa DATE NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> show tables;
+-----+
| Tables_in_pengelolaan_produk_roti_dan_kue |
+-----+
| produk                                     |
| produksi                                   |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

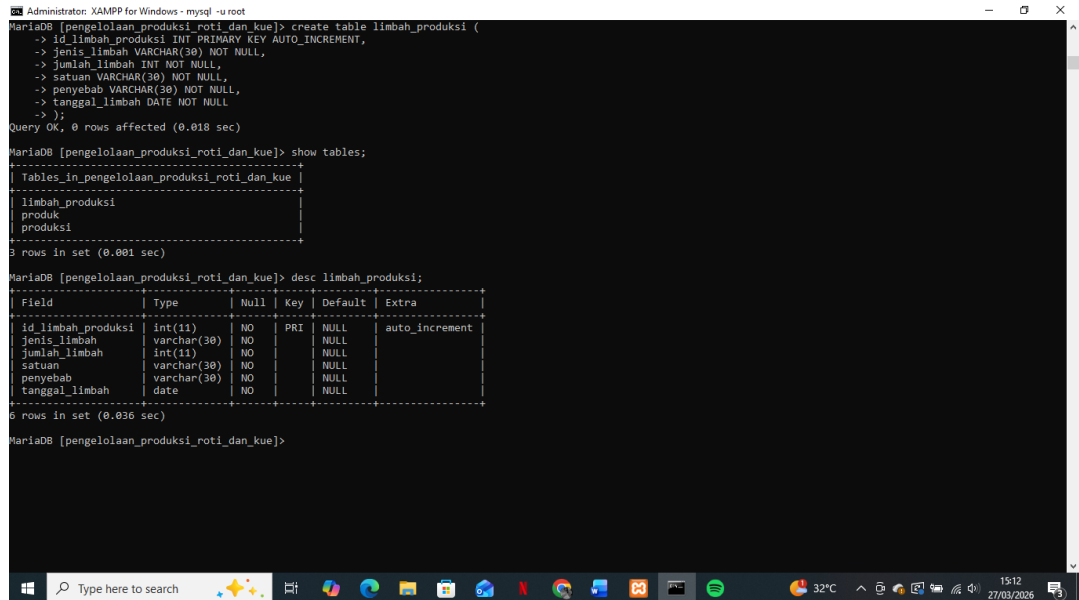
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> desc produksi;
+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| id_produk | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| tanggal_produk | date | NO | | NULL | |
| jumlah_produk | int(11) | NO | | NULL | |
| suhu_pemanggangan | int(11) | NO | | NULL | |
| waktu_fermentasi | time | NO | | NULL | |
| status_produk | varchar(30) | NO | | NULL | |
| tanggal_kadaluarsa | date | NO | | NULL | |
+-----+
7 rows in set (0.038 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]>
```

Gambar 5 Pembuatan Tabel Produksi

### 3.1.4 Membuat Tabel Limbah Produksi

Tabel limbah\_produksi digunakan untuk mendokumentasikan limbah yang dihasilkan setiap proses produksi. Pencatatan limbah ini merupakan implementasi nyata dari prinsip SDG KE-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> create table limbah_produksi (
  -> id_limbah_produksi INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  -> jenis_limbah VARCHAR(30) NOT NULL,
  -> jumlah_limbah INT NOT NULL,
  -> satuan VARCHAR(30) NOT NULL,
  -> penyebab VARCHAR(30) NOT NULL,
  -> tanggal_limbah DATE NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> show tables;
+-----+
| Tables_in_pengelolaan_produksi_roti_dan_kue |
+-----+
| limbah_produksi                             |
| produk                                     |
| produksi                                   |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

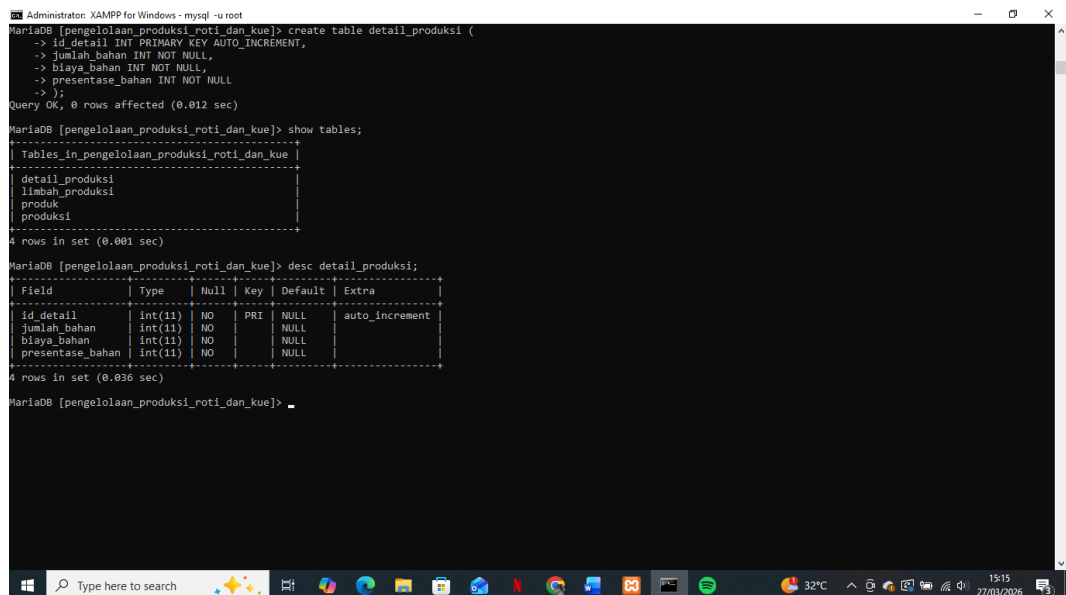
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> desc limbah_produksi;
+-----+
| Field                | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| id_limbah_produksi    | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| jenis_limbah          | varchar(30)   | NO   |     | NULL    |               |
| jumlah_limbah         | int(11)       | NO   |     | NULL    |               |
| satuan               | varchar(30)   | NO   |     | NULL    |               |
| penyebab              | varchar(30)   | NO   |     | NULL    |               |
| tanggal_limbah       | date          | NO   |     | NULL    |               |
+-----+
6 rows in set (0.036 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

Gambar 6 Pembuatan Tabel Limbah Produksi

### 3.1.5 Membuat Tabel Detail Produksi

Tabel detail\_produksi menyimpan rincian bahan baku yang digunakan dalam setiap proses produksi berserta biaya dan persentasenya.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> create table detail_produksi (
  -> id_detail INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  -> jumlah_bahan INT NOT NULL,
  -> biaya_bahan INT NOT NULL,
  -> persentase_bahan INT NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> show tables;
+-----+
| Tables_in_pengelolaan_produksi_roti_dan_kue |
+-----+
| detail_produksi                             |
| limbah_produksi                             |
| produk                                     |
| produksi                                   |
+-----+
4 rows in set (0.001 sec)

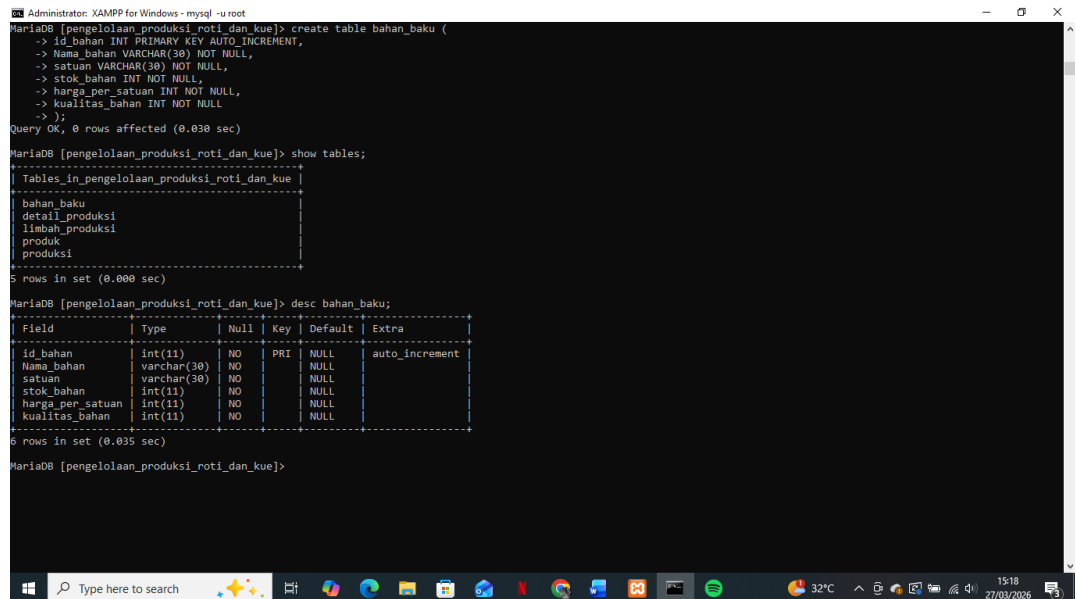
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> desc detail_produksi;
+-----+
| Field                | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| id_detail            | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| jumlah_bahan         | int(11)       | NO   |     | NULL    |               |
| biaya_bahan          | int(11)       | NO   |     | NULL    |               |
| persentase_bahan     | int(11)       | NO   |     | NULL    |               |
+-----+
4 rows in set (0.036 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

Gambar 7 Pembuatan Tabel Detail Produksi

### 3.1.6 Membuat Tabel Bahan Baku

Tabel *bahan\_baku* menyimpan data seluruh bahan baku yang digunakan dalam produksi roti dan kue, termasuk informasi stok dan kualitas bahan.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> create table bahan_baku (
  -> id_bahan INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  -> Nama_bahan VARCHAR(30) NOT NULL,
  -> satuan VARCHAR(30) NOT NULL,
  -> stok_bahan INT NOT NULL,
  -> harga_per_satuan INT NOT NULL,
  -> kualitas_bahan INT NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.030 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> show tables;
+-----+
| Tables_in_pengelolaan_produksi_roti_dan_kue |
+-----+
| bahan_baku                                   |
| detail_produksi                             |
| limbah_produksi                             |
| produk                                      |
| produksi                                    |
+-----+
5 rows in set (0.000 sec)

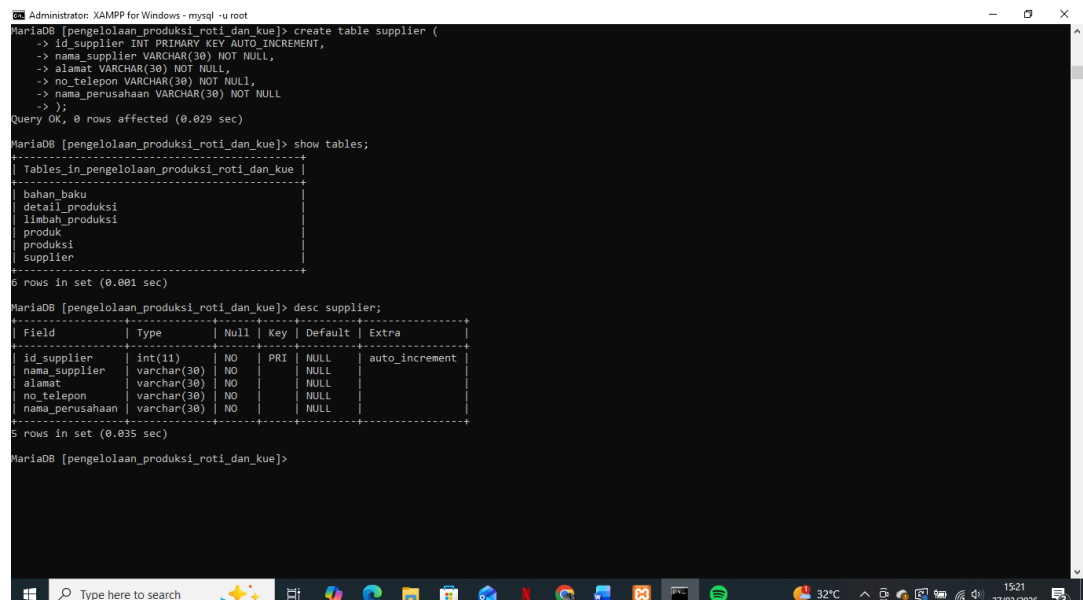
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> desc bahan_baku;
+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| id_bahan   | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| Nama_bahan | varchar(30) | NO   |     | NULL    |               |
| satuan     | varchar(30) | NO   |     | NULL    |               |
| stok_bahan | int(11)   | NO   |     | NULL    |               |
| harga_per_satuan | int(11) | NO   |     | NULL    |               |
| kualitas_bahan | int(11) | NO   |     | NULL    |               |
+-----+
6 rows in set (0.035 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

Gambar 8 Pembuatan Tabel Bahan Baku

### 3.1.7 Membuat Tabel Supplier

Tabel *supplier* menyimpan data pemasok bahan baku yang memasok kebutuhan produksi roti dan kue.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> create table supplier (
  -> id_supplier INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  -> nama_supplier VARCHAR(30) NOT NULL,
  -> alamat VARCHAR(30) NOT NULL,
  -> no_telepon VARCHAR(30) NOT NULL,
  -> nama_perusahaan VARCHAR(30) NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.029 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> show tables;
+-----+
| Tables_in_pengelolaan_produksi_roti_dan_kue |
+-----+
| bahan_baku                                   |
| detail_produksi                             |
| limbah_produksi                             |
| produk                                      |
| produksi                                    |
| supplier                                    |
+-----+
6 rows in set (0.001 sec)

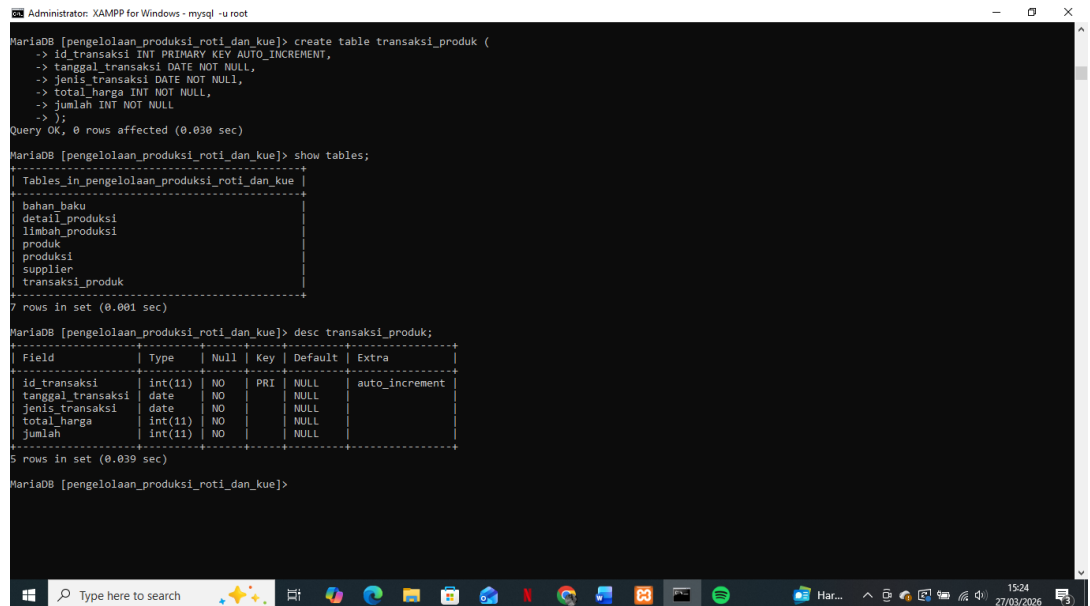
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> desc supplier;
+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| id_supplier | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama_supplier | varchar(30) | NO   |     | NULL    |               |
| alamat      | varchar(30) | NO   |     | NULL    |               |
| no_telepon  | varchar(30) | NO   |     | NULL    |               |
| nama_perusahaan | varchar(30) | NO   |     | NULL    |               |
+-----+
5 rows in set (0.035 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

Gambar 9 Pembuatan Tabel Supplier

### 3.1.8 Membuat Tabel Transaksi Produk

Tabel transaksi\_produk mencatat seluruh transaksi penjualan produk roti dan kue kepada pelanggan.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> create table transaksi_produk (
-> id_transaksi INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
-> tanggal_transaksi DATE NOT NULL,
-> jenis_transaksi DATE NOT NULL,
-> total_harga INT NOT NULL,
-> jumlah INT NOT NULL
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.030 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> show tables;
+-----+
Tables_in_pengelolaan_produk_roti_dan_kue |
+-----+
bahan_baku
detail_produk
limbah_produk
produk
produk
supplier
transaksi_produk
+-----+
7 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> desc transaksi_produk;
+-----+
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
id_transaksi | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
tanggal_transaksi | date | NO | | NULL | |
jenis_transaksi | date | NO | | NULL | |
total_harga | int(11) | NO | | NULL | |
jumlah | int(11) | NO | | NULL | |
+-----+
5 rows in set (0.039 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]>
```

Gambar 10 Pembuatan Tabel Transaksi Produk

## 3.2 Alter

Alter digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada, termasuk menambahkan kolom baru dan menetapkan FK antar tabel.

### 3.2.1 FK Transaksi Produk ke produk

Perintah ini menambahkan kolom id\_produk sebagai *Foreign Key* pada tabel transaksi\_produk yang mengacu pada *Primary Key* tabel Produk, sehingga setiap transaksi terhubung dengan produk yang bersangkutan.

```

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> alter table transaksi_produk
-> add column id_produk INT,
-> add constraint fk_produk foreign key (id_produk) references produk(id_produk);
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> desc transaksi_produk;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_transaksi | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| tanggal_transaksi | date | NO | | NULL | |
| jenis_transaksi | date | NO | | NULL | |
| total_harga | int(11) | NO | | NULL | |
| jumlah | int(11) | NO | | NULL | |
| id_produk | int(11) | YES | MUL | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.019 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]>

```

**Gambar 11** Alter Foreign Key Transaksi Produk ke Produk

### 3.2.2 FK Produksi ke Produk

Menghubungkan tabel produksi dengan tabel produk sehingga setiap *batch* produksi diketahui menghasilkan produk.

```

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> alter table produksi
-> add column id_produk INT,
-> add constraint fk_produk_produksi foreign key (id_produk) references produk(id_produk);
Query OK, 0 rows affected (0.049 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> desc produksi;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_produk | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| tanggal_produk | date | NO | | NULL | |
| jumlah_produk | int(11) | NO | | NULL | |
| suhu_pemanggangan | int(11) | NO | | NULL | |
| waktu_fermentasi | time | NO | | NULL | |
| status_produk | varchar(30) | NO | | NULL | |
| tanggal_kadaluwarsa | date | NO | | NULL | |
| id_produk | int(11) | YES | MUL | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.023 sec)

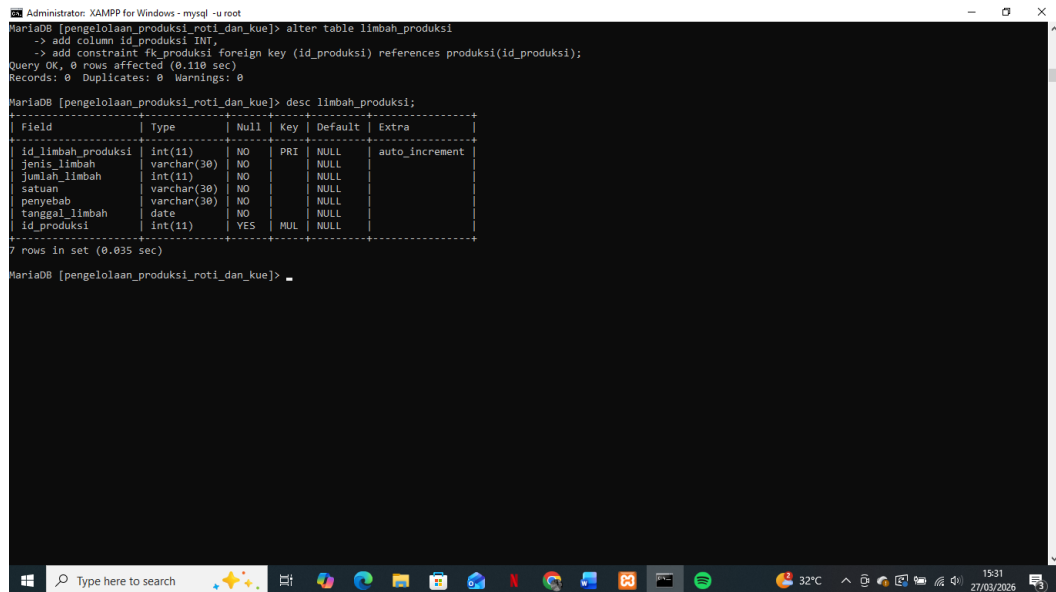
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]>

```

**Gambar 12** Alter Foreign Key Produksi ke Produk

### 3.2.3 FK Limbah Produksi ke Produksi

Menghubungkan tabel limbah\_produksi dengan tabel produksi sehingga setiap limbah dapat dilacak berasal dari *batch* produksi.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> alter table limbah_produksi
-> add column id_produksi int,
-> add constraint fk_produksi foreign key (id_produksi) references produksi(id_produksi);
Query OK, 0 rows affected (0.210 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

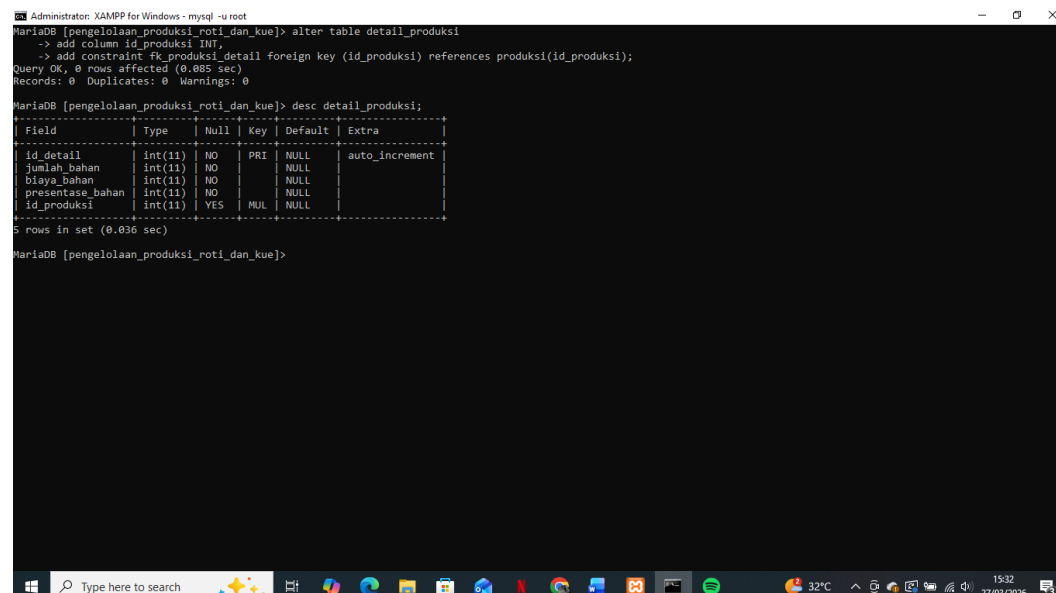
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> desc limbah_produksi;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_limbah_produksi | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| jenis_limbah | varchar(30) | NO | | NULL | |
| jumlah_limbah | int(11) | NO | | NULL | |
| satuan | varchar(30) | NO | | NULL | |
| penyebab | varchar(30) | NO | | NULL | |
| tanggal_limbah | date | NO | | NULL | |
| id_produksi | int(11) | YES | MUL | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.035 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

Gambar 13 Alter Foreign Key Limbah Produksi ke Produksi

### 3.2.4 FK Detail Produksi ke Produksi

Menghubungkan tabel detail\_produksi dengan tabel produksi sehingga dapat mengetahui dan mencatat proses produksi dan pengolahan bahannya untuk di produksi melalui tabel detail\_produksi.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> alter table detail_produksi
-> add column id_produksi int,
-> add constraint fk_produksi_detail foreign key (id_produksi) references produksi(id_produksi);
Query OK, 0 rows affected (0.085 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> desc detail_produksi;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_detail | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| jumlah_bahan | int(11) | NO | | NULL | |
| biaya_bahan | int(11) | NO | | NULL | |
| presentase_bahan | int(11) | NO | | NULL | |
| id_produksi | int(11) | YES | MUL | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.036 sec)

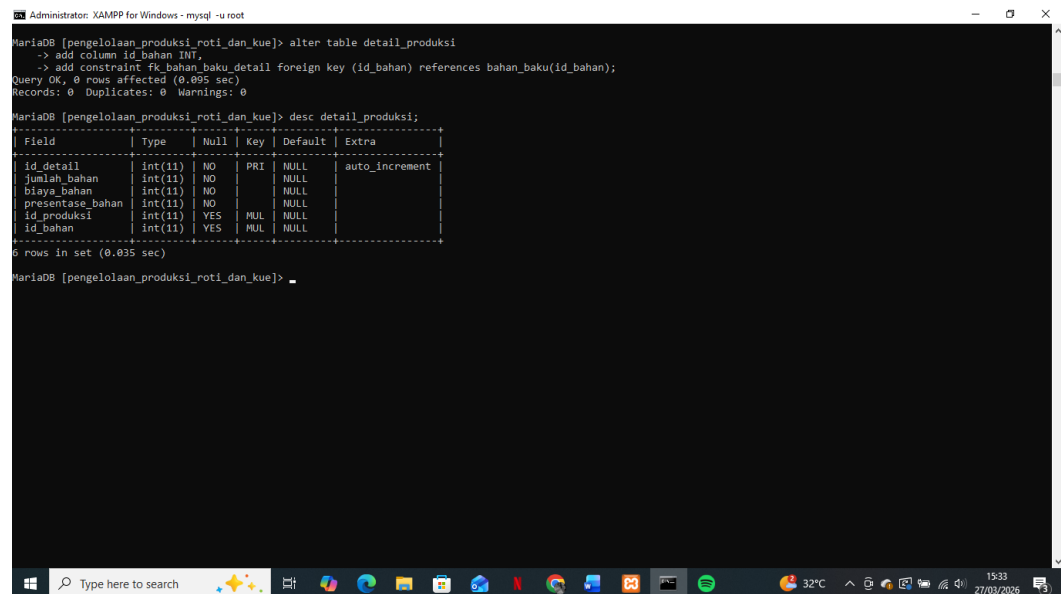
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

Gambar 14 Alter Foreign Key Detail Produksi ke Produksi



### 3.2.5 FK Detail Produksi ke Bahan Baku

Menghubungkan tabel `bahan_baku` dengan tabel `supplier` sehingga diketahui setiap bahan baku prosesnya dan resepnya itu bagaimana.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> alter table detail_produk
-> add column id_bahan INT,
-> add constraint fk_bahan_baku detail foreign key (id_bahan) references bahan_baku(id_bahan);
Query OK, 0 rows affected (0.095 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

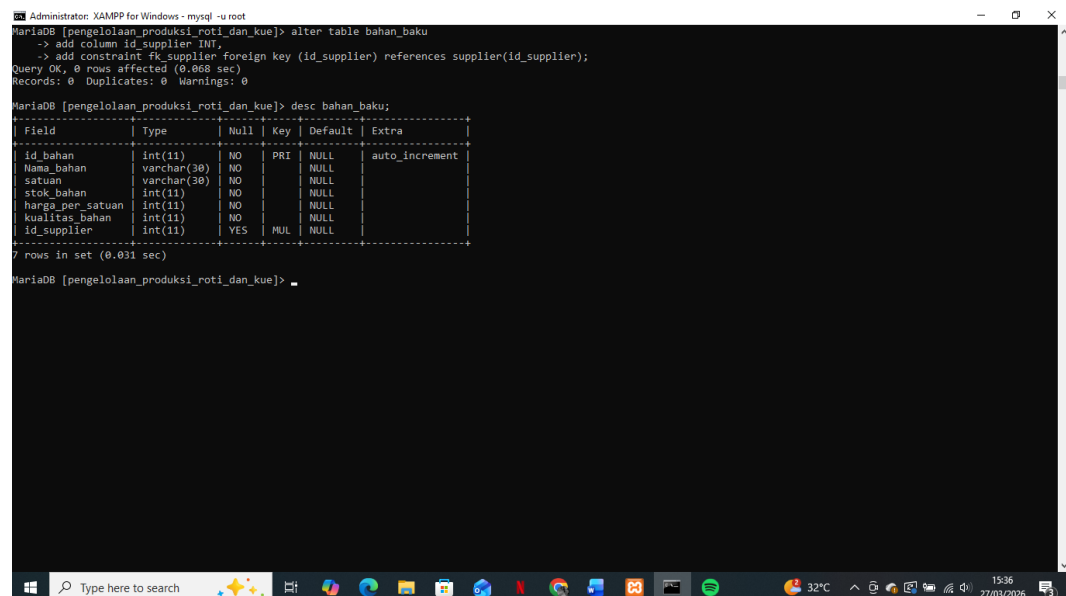
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> desc detail_produk;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_detail | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| jumlah_bahan | int(11) | NO | | NULL | |
| biaya_bahan | int(11) | NO | | NULL | |
| presentase_bahan | int(11) | NO | | NULL | |
| id_produk | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| id_bahan | int(11) | YES | MUL | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.035 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]>
```

Gambar 15 Alter Foreign Key Detail Produksi ke Bahan Baku

### 3.2.6 FK Supplier ke Bahan Baku

Menghubungkan tabel `bahan_baku` dengan tabel `supplier` sehingga diketahui setiap bahan baku prosesnya di pasok oleh `supplier` mana.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> alter table bahan_baku
-> add column id_supplier INT,
-> add constraint fk_supplier foreign key (id_supplier) references supplier(id_supplier);
Query OK, 0 rows affected (0.068 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

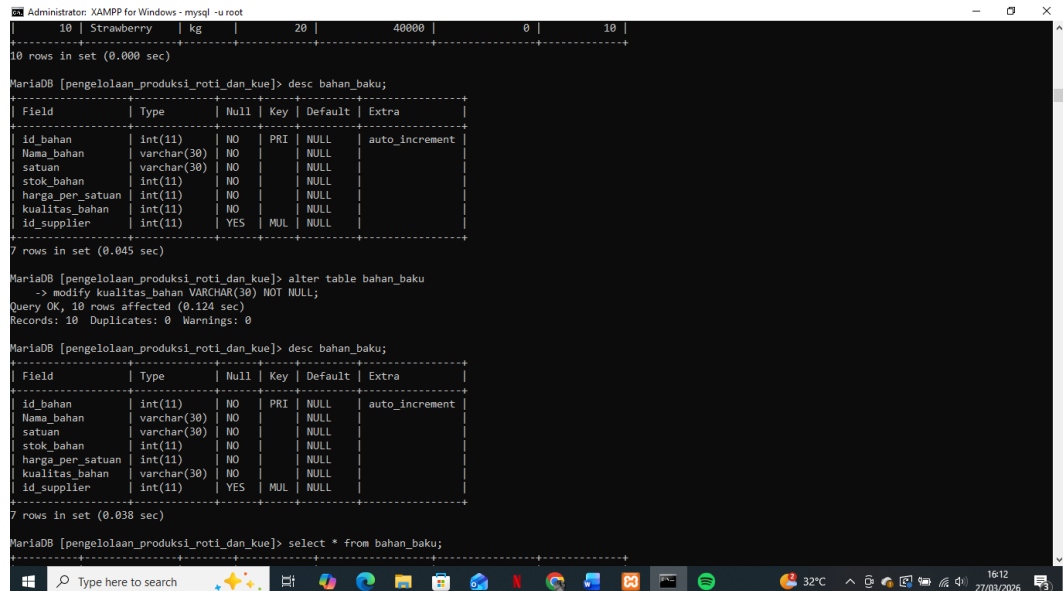
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> desc bahan_baku;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_bahan | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Nama_bahan | varchar(30) | NO | | NULL | |
| satuan | varchar(30) | NO | | NULL | |
| stok_bahan | int(11) | NO | | NULL | |
| harga_per_satuan | int(11) | NO | | NULL | |
| kualitas_bahan | int(11) | NO | | NULL | |
| id_supplier | int(11) | YES | MUL | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.031 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]>
```

Gambar 16 Alter Foreign Key Bahan Baku ke Supplier

### 3.2.7 Alter Tipe Data Kualitas Bahan

Perintah ini dilakukan untuk memperbaiki tipe data kolom `kualitas_bahan` yang sebelumnya bertipe `INT` menjadi `VARCHAR` karena nilai kualitas bahan berupa kata seperti "Baik" dan "Buruk".



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
10 | Strawberry | kg | 20 | 40000 | 0 | 10 |
10 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> desc bahan_baku;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_bahan | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Nama_bahan | varchar(30) | NO | | NULL | |
| satuan | varchar(30) | NO | | NULL | |
| stok_bahan | int(11) | NO | | NULL | |
| harga_per_satuan | int(11) | NO | | NULL | |
| kualitas_bahan | int(11) | NO | | NULL | |
| id_supplier | int(11) | YES | MUL | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.045 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> alter table bahan_baku
-> modify kualitas_bahan VARCHAR(30) NOT NULL;
Query OK, 10 rows affected (0.124 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> desc bahan_baku;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_bahan | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Nama_bahan | varchar(30) | NO | | NULL | |
| satuan | varchar(30) | NO | | NULL | |
| stok_bahan | int(11) | NO | | NULL | |
| harga_per_satuan | int(11) | NO | | NULL | |
| kualitas_bahan | varchar(30) | NO | | NULL | |
| id_supplier | int(11) | YES | MUL | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.038 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select * from bahan_baku;
```

Gambar 17 Alter Tipe Data Kualitas Bahan

Ditahap ini dilakukan pada perubahan struktur tabel `bahan_baku` menggunakan perintah `ALTER TABLE`. Perubahan ini dilakukan pada kolom `kualitas_bahan` karena sebelumnya menggunakan `INT` yang tidak sesuai. Kolom tersebut diubah menjadi `VARCHAR` agar dapat menyimpan data dalam bentuk teks seperti kualitas bahan (baik, sedang ataupun buruk).

## BAB IV

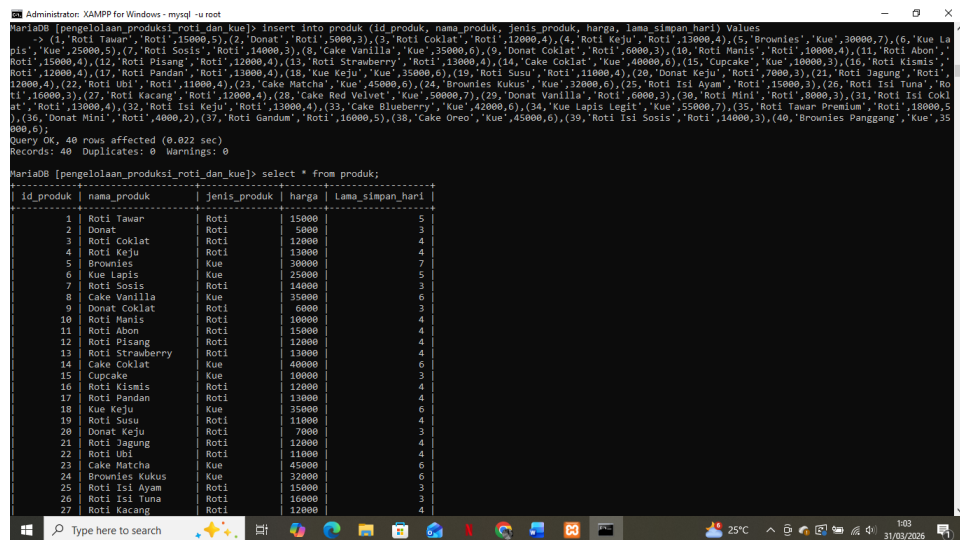
### QUERY DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE)

#### 4.1 Insert

INSERT adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk menambahkan (memasukkan) data baru ke dalam sebuah tabel di dalam database.

##### 4.1.1 Insert Tabel Produk

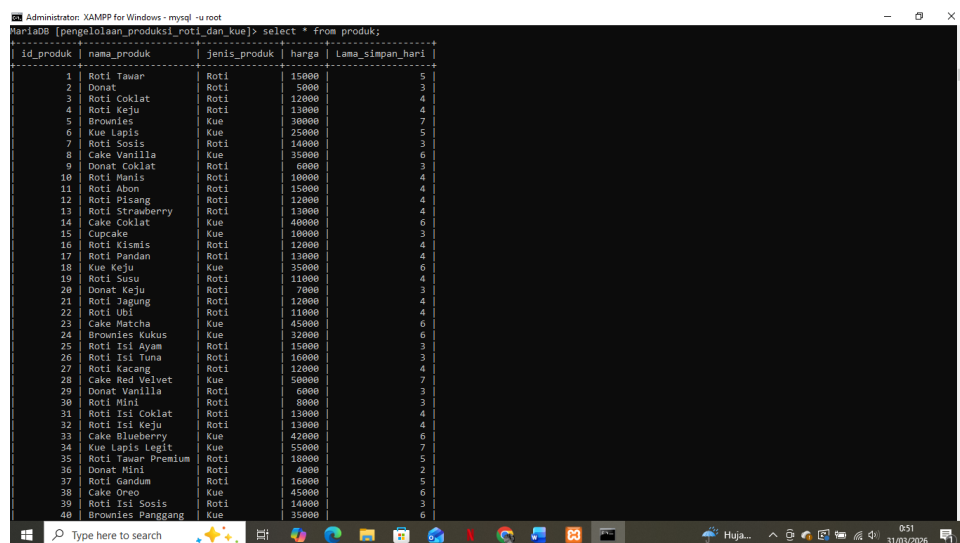
Pada tahap kali ini akan di lakukan insert data atau menambahkan isi data ke dalam tabel produk yang di isi datanya adalah tentang produk dari roti dan kue itu apa saja, harganya dan lama tenggat simpan produk tersebut.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> insert into produk (id_produk, nama_produk, jenis_produk, harga, lama_simpan_hari) Values
-> (1,'Roti Tawar','Roti',15000,5),(2,'Donat','Roti',5000,3),(3,'Roti Coklat','Roti',12000,4),(4,'Roti Keju','Roti',13000,4),(5,'Brownies','Kue',30000,7),(6,'Kue La
pis','Kue',25000,5),(7,'Roti Sosis','Roti',14000,3),(8,'Cake Vanilla','Kue',35000,6),(9,'Donat Coklat','Roti',6000,3),(10,'Roti Manis','Roti',10000,4),(11,'Roti Abon','
Roti',15000,4),(12,'Roti Pisang','Roti',12000,4),(13,'Roti Strawberry','Roti',13000,4),(14,'Cake Coklat','Kue',40000,6),(15,'Cupcake','Kue',10000,3),(16,'Roti Kismis','
Roti',12000,4),(17,'Roti Pandan','Roti',13000,4),(18,'Kue Keju','Kue',35000,6),(19,'Roti Susu','Roti',11000,4),(20,'Donat Keju','Roti',7000,3),(21,'Roti Jagung','Roti',
12000,4),(22,'Roti Ubi','Roti',11000,4),(23,'Cake Matcha','Kue',45000,6),(24,'Brownies Kukus','Kue',32000,6),(25,'Roti Isi Ayam','Roti',15000,3),(26,'Roti Isi Tuna','Ro
ti',16000,3),(27,'Roti Kacang','Roti',12000,4),(28,'Cake Red Velvet','Kue',50000,7),(29,'Donat Vanilla','Roti',6000,3),(30,'Roti Mini','Roti',8000,3),(31,'Roti Isi Coki
at','Roti',13000,4),(32,'Roti Isi Keju','Roti',13000,4),(33,'Cake Blueberry','Kue',42000,6),(34,'Kue Lapis Legit','Kue',55000,7),(35,'Roti Tawar Premium','Roti',18000,5
),(36,'Donat Mini','Roti',4000,2),(37,'Roti Gandum','Roti',16000,5),(38,'Cake Oreo','Kue',45000,6),(39,'Roti Isi Sosis','Roti',14000,3),(40,'Brownies Panggang','Kue',35
000,6);
Query OK, 40 rows affected (0.022 sec)
Records: 40 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from produk;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id_produk | nama_produk | jenis_produk | harga | lama_simpan_hari |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Roti Tawar | Roti | 15000 | 5 |
| 2 | Donat | Roti | 5000 | 3 |
| 3 | Roti Coklat | Roti | 12000 | 4 |
| 4 | Roti Keju | Roti | 13000 | 4 |
| 5 | Brownies | Kue | 30000 | 7 |
| 6 | Kue Lapis | Kue | 25000 | 5 |
| 7 | Roti Sosis | Roti | 14000 | 3 |
| 8 | Cake Vanilla | Kue | 35000 | 6 |
| 9 | Donat Coklat | Roti | 6000 | 3 |
| 10 | Roti Manis | Roti | 10000 | 4 |
| 11 | Roti Abon | Roti | 15000 | 4 |
| 12 | Roti Pisang | Roti | 12000 | 4 |
| 13 | Roti Strawberry | Roti | 13000 | 4 |
| 14 | Cake Coklat | Kue | 40000 | 6 |
| 15 | Cupcake | Kue | 10000 | 3 |
| 16 | Roti Kismis | Roti | 12000 | 4 |
| 17 | Roti Pandan | Roti | 13000 | 4 |
| 18 | Kue Keju | Kue | 35000 | 6 |
| 19 | Roti Susu | Roti | 11000 | 4 |
| 20 | Donat Keju | Roti | 7000 | 3 |
| 21 | Roti Jagung | Roti | 12000 | 4 |
| 22 | Roti Ubi | Roti | 11000 | 4 |
| 23 | Cake Matcha | Kue | 45000 | 6 |
| 24 | Brownies Kukus | Kue | 32000 | 6 |
| 25 | Roti Isi Ayam | Roti | 15000 | 3 |
| 26 | Roti Isi Tuna | Roti | 16000 | 3 |
| 27 | Roti Kacang | Roti | 12000 | 4 |
| 28 | Cake Red Velvet | Kue | 50000 | 7 |
| 29 | Donat Vanilla | Roti | 6000 | 3 |
| 30 | Roti Mini | Roti | 8000 | 3 |
| 31 | Roti Isi Coklat | Roti | 13000 | 4 |
| 32 | Roti Isi Keju | Roti | 13000 | 4 |
| 33 | Cake Blueberry | Kue | 42000 | 6 |
| 34 | Kue Lapis Legit | Kue | 55000 | 7 |
| 35 | Roti Tawar Premium | Roti | 18000 | 5 |
| 36 | Donat Mini | Roti | 4000 | 2 |
| 37 | Roti Gandum | Roti | 16000 | 5 |
| 38 | Cake Oreo | Kue | 45000 | 6 |
| 39 | Roti Isi Sosis | Roti | 14000 | 3 |
| 40 | Brownies Panggang | Kue | 35000 | 6 |
+----+-----+-----+-----+-----+
```

Gambar 18 Insert Data Tabel Produk

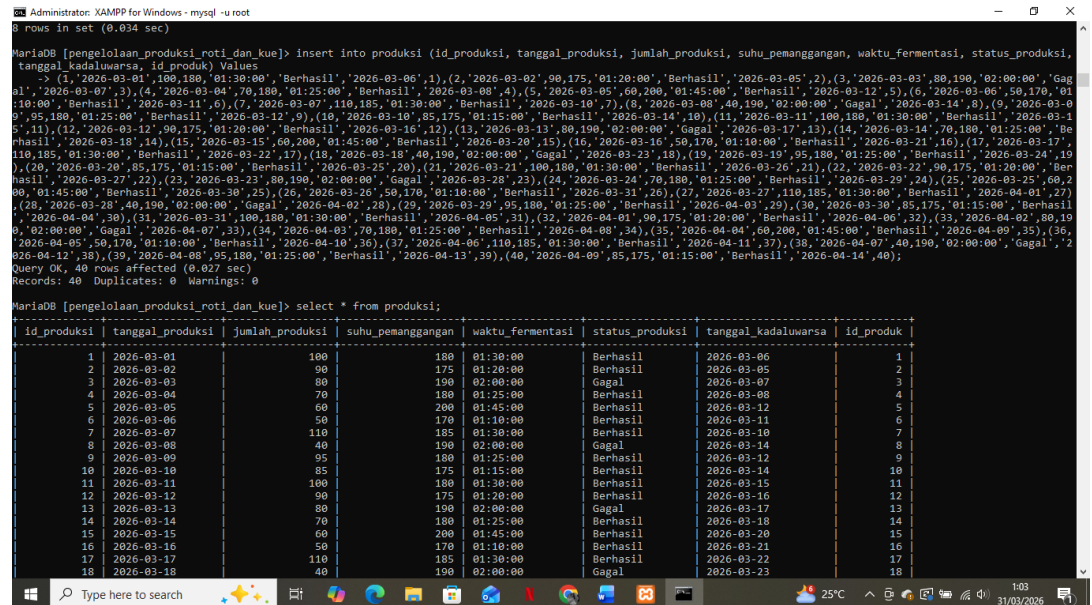


```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from produk;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id_produk | nama_produk | jenis_produk | harga | lama_simpan_hari |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Roti Tawar | Roti | 15000 | 5 |
| 2 | Donat | Roti | 5000 | 3 |
| 3 | Roti Coklat | Roti | 12000 | 4 |
| 4 | Roti Keju | Roti | 13000 | 4 |
| 5 | Brownies | Kue | 30000 | 7 |
| 6 | Kue Lapis | Kue | 25000 | 5 |
| 7 | Roti Sosis | Roti | 14000 | 3 |
| 8 | Cake Vanilla | Kue | 35000 | 6 |
| 9 | Donat Coklat | Roti | 6000 | 3 |
| 10 | Roti Manis | Roti | 10000 | 4 |
| 11 | Roti Abon | Roti | 15000 | 4 |
| 12 | Roti Pisang | Roti | 12000 | 4 |
| 13 | Roti Strawberry | Roti | 13000 | 4 |
| 14 | Cake Coklat | Kue | 40000 | 6 |
| 15 | Cupcake | Kue | 10000 | 3 |
| 16 | Roti Kismis | Roti | 12000 | 4 |
| 17 | Roti Pandan | Roti | 13000 | 4 |
| 18 | Kue Keju | Kue | 35000 | 6 |
| 19 | Roti Susu | Roti | 11000 | 4 |
| 20 | Donat Keju | Roti | 7000 | 3 |
| 21 | Roti Jagung | Roti | 12000 | 4 |
| 22 | Roti Ubi | Roti | 11000 | 4 |
| 23 | Cake Matcha | Kue | 45000 | 6 |
| 24 | Brownies Kukus | Kue | 32000 | 6 |
| 25 | Roti Isi Ayam | Roti | 15000 | 3 |
| 26 | Roti Isi Tuna | Roti | 16000 | 3 |
| 27 | Roti Kacang | Roti | 12000 | 4 |
| 28 | Cake Red Velvet | Kue | 50000 | 7 |
| 29 | Donat Vanilla | Roti | 6000 | 3 |
| 30 | Roti Mini | Roti | 8000 | 3 |
| 31 | Roti Isi Coklat | Roti | 13000 | 4 |
| 32 | Roti Isi Keju | Roti | 13000 | 4 |
| 33 | Cake Blueberry | Kue | 42000 | 6 |
| 34 | Kue Lapis Legit | Kue | 55000 | 7 |
| 35 | Roti Tawar Premium | Roti | 18000 | 5 |
| 36 | Donat Mini | Roti | 4000 | 2 |
| 37 | Roti Gandum | Roti | 16000 | 5 |
| 38 | Cake Oreo | Kue | 45000 | 6 |
| 39 | Roti Isi Sosis | Roti | 14000 | 3 |
| 40 | Brownies Panggang | Kue | 35000 | 6 |
+----+-----+-----+-----+-----+
```

Gambar 19 Insert Data Tabel Produk

### 4.1.2 Insert Tabel Produksi

Selanjutnya masuk ke tahap menambahkan data ke dalam tabel produksi yang isi nya itu tentang segala proses produksi yang di lakukan seperti lama waktu fermentasi nya, berapa suhu pemanggangannya, tanggal kadaluwarsa dari hasil produksi tersebut dan hasil produksi tersebut apakah berhasil atau gagal.



Gambar 20 Insert Data Tabel Produksi

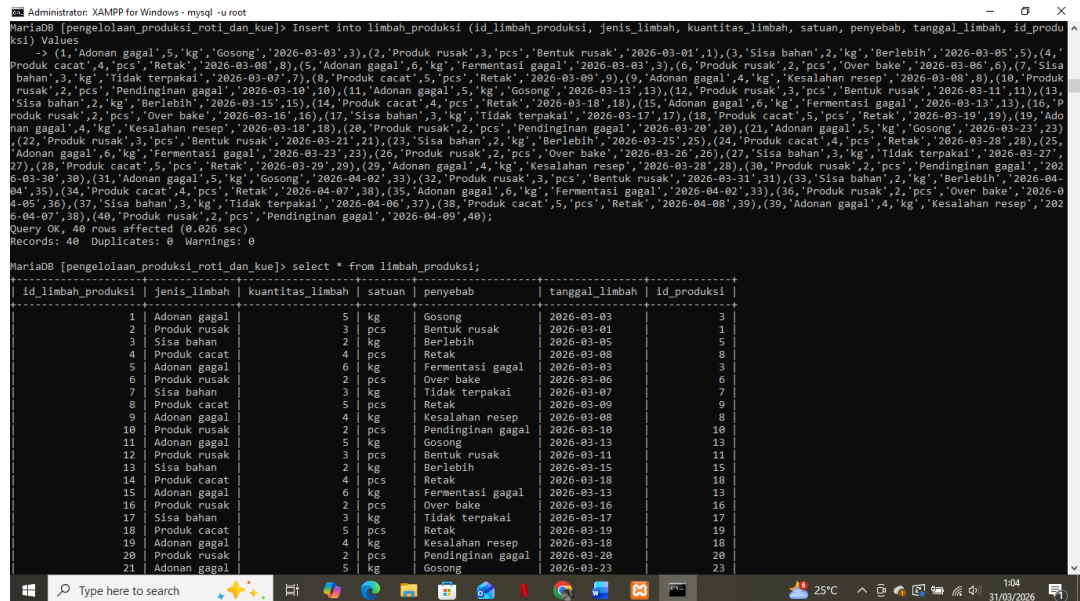
| id_produk | tanggal_produk | jumlah_produk | suhu_panggang | waktu_fermentasi | status_produk | tanggal_kadaluwarsa | id_produk |
|-----------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-----------|
| 1         | 2026-03-01     | 100           | 180           | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-03-06          | 1         |
| 2         | 2026-03-02     | 90            | 175           | 01:20:00         | Berhasil      | 2026-03-05          | 2         |
| 3         | 2026-03-03     | 80            | 190           | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-07          | 3         |
| 4         | 2026-03-04     | 70            | 180           | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-08          | 4         |
| 5         | 2026-03-05     | 60            | 200           | 01:45:00         | Berhasil      | 2026-03-12          | 5         |
| 6         | 2026-03-06     | 50            | 170           | 01:10:00         | Berhasil      | 2026-03-11          | 6         |
| 7         | 2026-03-07     | 110           | 185           | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-03-10          | 7         |
| 8         | 2026-03-08     | 40            | 190           | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-14          | 8         |
| 9         | 2026-03-09     | 95            | 180           | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-12          | 9         |
| 10        | 2026-03-10     | 85            | 175           | 01:15:00         | Berhasil      | 2026-03-14          | 10        |
| 11        | 2026-03-11     | 100           | 180           | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-03-15          | 11        |
| 12        | 2026-03-12     | 90            | 175           | 01:20:00         | Berhasil      | 2026-03-16          | 12        |
| 13        | 2026-03-13     | 80            | 190           | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-17          | 13        |
| 14        | 2026-03-14     | 70            | 180           | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-18          | 14        |
| 15        | 2026-03-15     | 60            | 200           | 01:45:00         | Berhasil      | 2026-03-20          | 15        |
| 16        | 2026-03-16     | 50            | 170           | 01:10:00         | Berhasil      | 2026-03-21          | 16        |
| 17        | 2026-03-17     | 110           | 185           | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-03-22          | 17        |
| 18        | 2026-03-18     | 40            | 190           | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-23          | 18        |
| 19        | 2026-03-19     | 95            | 180           | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-24          | 19        |
| 20        | 2026-03-20     | 85            | 175           | 01:15:00         | Berhasil      | 2026-03-25          | 20        |
| 21        | 2026-03-21     | 100           | 180           | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-03-26          | 21        |
| 22        | 2026-03-22     | 90            | 175           | 01:20:00         | Berhasil      | 2026-03-27          | 22        |
| 23        | 2026-03-23     | 80            | 190           | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-28          | 23        |
| 24        | 2026-03-24     | 70            | 180           | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-29          | 24        |
| 25        | 2026-03-25     | 60            | 200           | 01:45:00         | Berhasil      | 2026-03-30          | 25        |
| 26        | 2026-03-26     | 50            | 170           | 01:10:00         | Berhasil      | 2026-03-31          | 26        |
| 27        | 2026-03-27     | 110           | 185           | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-04-01          | 27        |
| 28        | 2026-03-28     | 40            | 190           | 02:00:00         | Gagal         | 2026-04-02          | 28        |
| 29        | 2026-03-29     | 95            | 180           | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-04-03          | 29        |
| 30        | 2026-03-30     | 85            | 175           | 01:15:00         | Berhasil      | 2026-04-04          | 30        |
| 31        | 2026-03-31     | 100           | 180           | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-04-05          | 31        |
| 32        | 2026-04-01     | 90            | 175           | 01:20:00         | Berhasil      | 2026-04-06          | 32        |
| 33        | 2026-04-02     | 80            | 190           | 02:00:00         | Gagal         | 2026-04-07          | 33        |
| 34        | 2026-04-03     | 70            | 180           | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-04-08          | 34        |
| 35        | 2026-04-04     | 60            | 200           | 01:45:00         | Berhasil      | 2026-04-09          | 35        |
| 36        | 2026-04-05     | 50            | 170           | 01:10:00         | Berhasil      | 2026-04-10          | 36        |
| 37        | 2026-04-06     | 110           | 185           | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-04-11          | 37        |
| 38        | 2026-04-07     | 40            | 190           | 02:00:00         | Gagal         | 2026-04-12          | 38        |
| 39        | 2026-04-08     | 95            | 180           | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-04-13          | 39        |
| 40        | 2026-04-09     | 85            | 175           | 01:15:00         | Berhasil      | 2026-04-14          | 40        |

Gambar 21 Insert Data Tabel Produksi

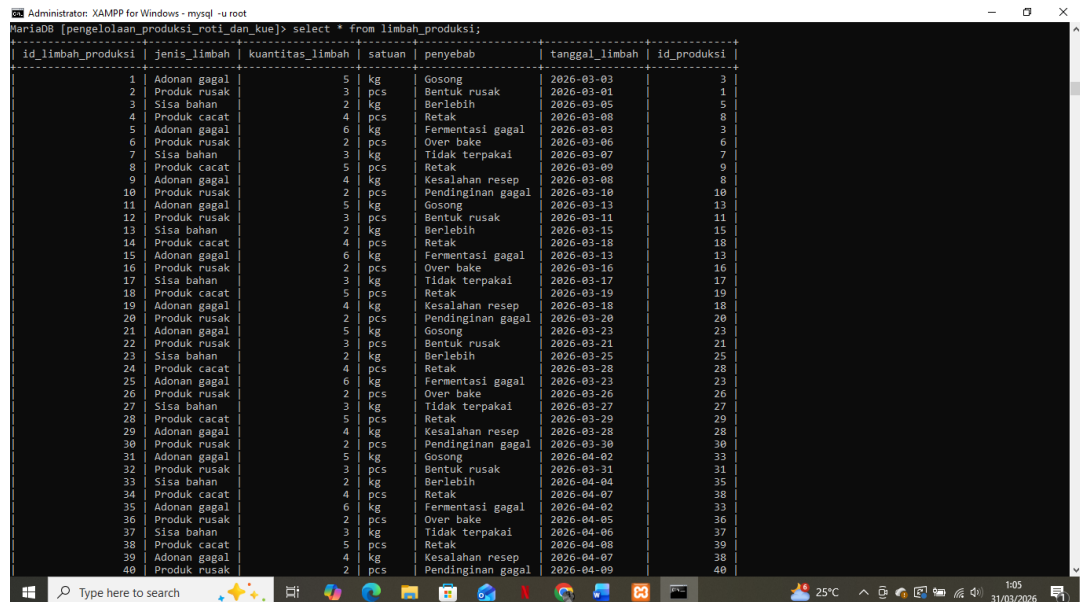
### 4.1.3 Insert Tabel Limbah Produksi

Lanjut ke tahap menambahkan isi data ke dalam tabel limbah produksi yang dimana isi data dalam tabel ini adalah hasil dari beberapa produksi yang gagal

saat prosesnya dan akhirnya menjadi limbah dan pastinya tabel ini berkaitan langsung datanya dengan tabel produksi sebelumnya.



Gambar 22 Insert Data Tabel Limbah Produksi



Gambar 23 Insert Data Tabel Limbah Produksi

#### 4.1.4 Insert Tabel Supplier

Lanjut ke tahap menambahkan isi data pada tabel *supplier* yang dimana isi datanya ialah identitas dari seseorang yang menjadi pemasok untuk bahan baku yang di perlukan pada pengelolaan produksi roti dan kue ini.

```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue] Insert into supplier (id.supplier, nama.supplier, alamat, no.telepon, nama.perusahaan) Values
-> (1,'Andi Saputra','Samarinda','0811000001','PT Pangan Jaya'),(2,'Budi Santoso','Balikpapan','0811000002','PT Sumber Rasa'),(3,'Sari Wulandari','Samarinda','0811000003','PT Bahan Segar'),(4,'Dedi Kurniawan','Kutai Kartanegara','0811000004','PT Agro Makmur'),(5,'Rina Lestari','Bontang','0811000005','PT Pangan Sejahtera'),(6,'Agus Salim','Samarinda','0811000006','PT Tepung Indo'),(7,'Lina Marlina','Balikpapan','0811000007','PT Gula Manis'),(8,'Tono Wijaya','Kutai Timur','0811000008','PT Ragi Prima'),(9,'Yuni Astuti','Bontang','0811000009','PT Susu Segar'),(10,'Rudi Hartono','Samarinda','0811000010','PT Telur Jaya'),(11,'Hendra Gunawan','Balikpapan','0811000011','PT Bahan Berkualitas'),(12,'Dewi Kartika','Samarinda','0811000012','PT Supplier Nusantara'),(13,'Eko Prasetyo','Kutai Barat','0811000013','PT Agro Lestari'),(14,'Fitri Handayani','Bontang','0811000014','PT Bahan Prima'),(15,'Gilang Ramadhan','Samarinda','0811000015','PT Sumber Makmur'),(16,'Indra Saputra','Balikpapan','0811000016','PT Pangan Utama'),(17,'Joko Susilo','Kutai Kartanegara','0811000017','PT Agro Sejahtera'),(18,'Kartika Dewi','Samarinda','0811000018','PT Bahan Berkembang'),(19,'Lukman Hakim','Bontang','0811000019','PT Supplier Makmur'),(20,'Maya Sari','Balikpapan','0811000020','PT Pangan Nusantara'),(21,'Nanda Pratama','Samarinda','0811000021','PT Agro Mandiri'),(22,'Ok Setiawan','Kutai Timur','0811000022','PT Sumber Pangan'),(23,'Putri Ayu','Bontang','0811000023','PT Bahan Sehat'),(24,'Rizky Maulana','Samarinda','0811000024','PT Agro Sentosa'),(25,'Sinta Dewi','Balikpapan','0811000025','PT Pangan Sentra'),(26,'Taufik Hidayat','Kutai Barat','0811000026','PT Supplier Jaya'),(27,'Umar Faruq','Samarinda','0811000027','PT Agro Jaya'),(28,'Vina Oktaviani','Bontang','0811000028','PT Bahan Unggul'),(29,'Wahyu Setiawan','Balikpapan','0811000029','PT Pangan Berkualitas'),(30,'Yusuf Kurniawan','Kutai Timur','0811000030','PT Agro Bersama'),(31,'Zahra Putri','Samarinda','0811000031','PT Supplier Hebat'),(32,'Arif Rahman','Balikpapan','0811000032','PT Pangan Terpercaya'),(33,'Bella Safitri','Bontang','0811000033','PT Bahan Aman'),(34,'Cahyo Nugroho','Kutai Kartanegara','0811000034','PT Agro Sehat'),(35,'Dina Permata','Samarinda','0811000035','PT Supplier Andalan'),(36,'Erwin Saputra','Balikpapan','0811000036','PT Pangan Stabil'),(37,'Fajar Hidayat','Kutai Timur','0811000037','PT Agro Terbaik'),(38,'Gita Lestari','Bontang','0811000038','PT Bahan Berkualitas Tinggi'),(39,'Hafiz Ramadhan','Samarinda','0811000039','PT Supplier Modern'),(40,'Intan Sari','Balikpapan','0811000040','PT Pangan Global');
Query OK, 40 rows affected (0.022 sec)
Records: 40 Duplicates: 0 Warnings: 0
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]
```

Gambar 24 Insert Data Tabel Supplier

```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue] select * from supplier;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id_supplier | nama_supplier | alamat | no_telepon | nama_perusahaan |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Andi Saputra | Samarinda | 0811000001 | PT Pangan Jaya |
| 2 | Budi Santoso | Balikpapan | 0811000002 | PT Sumber Rasa |
| 3 | Sari Wulandari | Samarinda | 0811000003 | PT Bahan Segar |
| 4 | Dedi Kurniawan | Kutai Kartanegara | 0811000004 | PT Agro Makmur |
| 5 | Rina Lestari | Bontang | 0811000005 | PT Pangan Sejahtera |
| 6 | Agus Salim | Samarinda | 0811000006 | PT Tepung Indo |
| 7 | Lina Marlina | Balikpapan | 0811000007 | PT Gula Manis |
| 8 | Tono Wijaya | Kutai Timur | 0811000008 | PT Ragi Prima |
| 9 | Yuni Astuti | Bontang | 0811000009 | PT Susu Segar |
| 10 | Rudi Hartono | Samarinda | 0811000010 | PT Telur Jaya |
| 11 | Hendra Gunawan | Balikpapan | 0811000011 | PT Bahan Berkualitas |
| 12 | Dewi Kartika | Samarinda | 0811000012 | PT Supplier Nusantara |
| 13 | Eko Prasetyo | Kutai Barat | 0811000013 | PT Agro Lestari |
| 14 | Fitri Handayani | Bontang | 0811000014 | PT Bahan Prima |
| 15 | Gilang Ramadhan | Samarinda | 0811000015 | PT Sumber Makmur |
| 16 | Indra Saputra | Balikpapan | 0811000016 | PT Pangan Utama |
| 17 | Joko Susilo | Kutai Kartanegara | 0811000017 | PT Agro Sejahtera |
| 18 | Kartika Dewi | Samarinda | 0811000018 | PT Bahan Berkembang |
| 19 | Lukman Hakim | Bontang | 0811000019 | PT Supplier Makmur |
| 20 | Maya Sari | Balikpapan | 0811000020 | PT Pangan Nusantara |
| 21 | Nanda Pratama | Samarinda | 0811000021 | PT Agro Mandiri |
| 22 | Ok Setiawan | Kutai Timur | 0811000022 | PT Sumber Pangan |
| 23 | Putri Ayu | Bontang | 0811000023 | PT Bahan Sehat |
| 24 | Rizky Maulana | Samarinda | 0811000024 | PT Agro Sentosa |
| 25 | Sinta Dewi | Balikpapan | 0811000025 | PT Pangan Sentra |
| 26 | Taufik Hidayat | Kutai Barat | 0811000026 | PT Supplier Jaya |
| 27 | Umar Faruq | Samarinda | 0811000027 | PT Agro Jaya |
| 28 | Vina Oktaviani | Bontang | 0811000028 | PT Bahan Unggul |
| 29 | Wahyu Setiawan | Balikpapan | 0811000029 | PT Pangan Berkualitas |
| 30 | Yusuf Kurniawan | Kutai Timur | 0811000030 | PT Agro Bersama |
| 31 | Zahra Putri | Samarinda | 0811000031 | PT Supplier Hebat |
| 32 | Arif Rahman | Balikpapan | 0811000032 | PT Pangan Terpercaya |
| 33 | Bella Safitri | Bontang | 0811000033 | PT Bahan Aman |
| 34 | Cahyo Nugroho | Kutai Kartanegara | 0811000034 | PT Agro Sehat |
| 35 | Dina Permata | Samarinda | 0811000035 | PT Supplier Andalan |
| 36 | Erwin Saputra | Balikpapan | 0811000036 | PT Pangan Stabil |
| 37 | Fajar Hidayat | Kutai Timur | 0811000037 | PT Agro Terbaik |
| 38 | Gita Lestari | Bontang | 0811000038 | PT Bahan Berkualitas Tinggi |
| 39 | Hafiz Ramadhan | Samarinda | 0811000039 | PT Supplier Modern |
| 40 | Intan Sari | Balikpapan | 0811000040 | PT Pangan Global |
+----+-----+-----+-----+-----+
```

Gambar 25 Insert Data Tabel Supplier

#### 4.1.5 Insert Tabel Bahan Baku

Lanjut ke tahap menambahkan isi data ke dalam tabel bahan baku yang dimana isi data dalam tabel bahan baku ini adalah semua daftar bahan baku yang di perlukan serta karakteristiknya juga seperti kualitas, jumlah stok yang ada dan harga per satuan itu berapa.

```

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue] insert into bahan_baku (id_bahan, nama_bahan, satuan, stok_bahan, harga_per_satuan, kualitas_bahan, id_supplier) Values
-> (1,'Tepung', 'kg', 100, 10000, 'Baik', 1), (2, 'Gula', 'kg', 80, 12000, 'Baik', 2), (3, 'Ragi', 'gram', 2000, 500, 'Baik', 3), (4, 'Telur', 'pcs', 300, 2000, 'Buruk', 4), (5, 'Susu', 'liter',
50, 15000, 'Baik', 5), (6, 'Mentega', 'kg', 40, 25000, 'Baik', 6), (7, 'Coklat', 'kg', 30, 30000, 'Baik', 7), (8, 'Keju', 'kg', 25, 35000, 'Buruk', 8), (9, 'Garam', 'kg', 20, 5000, 'Baik', 9), (10, 'Vanilla', 'ml', 500, 200, 'Baik', 10), (11, 'Tepung Protein Tinggi', 'kg', 90, 12000, 'Baik', 11), (12, 'Gula Halus', 'kg', 70, 13000, 'Buruk', 12), (13, 'Ragi Instan', 'gram', 1500, 600, 'Baik', 13), (14, 'Telur Bebek', 'pcs', 200, 2500, 'Buruk', 14), (15, 'Susu Bubuk', 'kg', 30, 20000, 'Buruk', 15), (16, 'Margarin', 'kg', 35, 22000, 'Buruk', 16), (17, 'Coklat Bubuk', 'kg', 25, 28000, 'Baik', 17), (18, 'Keju Cheddar', 'kg', 20, 36000, 'Baik', 18), (19, 'Garam Halus', 'kg', 15, 6000, 'Baik', 19), (20, 'Essence Vanilla', 'ml', 400, 300, 'Baik', 20), (21, 'Tepung Gandum', 'kg', 100, 14000, 'Baik', 21), (22, 'Gula Aren', 'kg', 60, 15000, 'Buruk', 22), (23, 'Ragi Kering', 'gram', 1800, 550, 'Baik', 23), (24, 'Telur Ayam Kampung', 'pcs', 250, 3000, 'Baik', 24), (25, 'Susu Cair', 'liter', 45, 16000, 'Baik', 25), (26, 'Butter', 'kg', 30, 27000, 'Baik', 26), (27, 'Coklat Chip', 'kg', 35, 32000, 'Buruk', 27), (28, 'Keju Mozzarella', 'kg', 20, 40000, 'Baik', 28), (29, 'Garam Laut', 'kg', 10, 7000, 'Baik', 29), (30, 'Vanilla Cair', 'ml', 350, 250, 'Baik', 30), (31, 'Tepung Jagung', 'kg', 80, 11000, 'Baik', 31), (32, 'Gula Cair', 'liter', 50, 14000, 'Buruk', 32), (33, 'Ragi Basah', 'gram', 1200, 500, 'Baik', 33), (34, 'Telur Organik', 'pcs', 200, 3500, 'Baik', 34), (35, 'Susu UHT', 'liter', 60, 17000, 'Baik', 35), (36, 'Mentega Premium', 'kg', 25, 30000, 'Baik', 36), (37, 'Coklat Premium', 'kg', 20, 40000, 'Buruk', 37), (38, 'Keju Premium', 'kg', 15, 45000, 'Baik', 38), (39, 'Garam Himalaya', 'kg', 10, 10000, 'Baik', 39), (40, 'Vanilla Premi
Query OK, 40 rows affected (0.811 sec)
Records: 40 Duplicates: 0 Warnings: 0
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]

```

Gambar 26 Insert Data Tabel Bahan Baku

```

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue] select * from bahan_baku;

```

| id_bahan | Nama_bahan            | satuan | stok_bahan | harga_per_satuan | kualitas_bahan | id_supplier |
|----------|-----------------------|--------|------------|------------------|----------------|-------------|
| 1        | Tepung                | kg     | 100        | 10000            | Baik           | 1           |
| 2        | Gula                  | kg     | 80         | 12000            | Baik           | 2           |
| 3        | Ragi                  | gram   | 2000       | 500              | Baik           | 3           |
| 4        | Telur                 | pcs    | 300        | 2000             | Buruk          | 4           |
| 5        | Susu                  | liter  | 50         | 15000            | Baik           | 5           |
| 6        | Mentega               | kg     | 40         | 25000            | Baik           | 6           |
| 7        | Coklat                | kg     | 30         | 30000            | Baik           | 7           |
| 8        | Keju                  | kg     | 25         | 35000            | Buruk          | 8           |
| 9        | Garam                 | kg     | 20         | 5000             | Baik           | 9           |
| 10       | Vanilla               | ml     | 500        | 200              | Baik           | 10          |
| 11       | Tepung Protein Tinggi | kg     | 90         | 12000            | Baik           | 11          |
| 12       | Gula Halus            | kg     | 70         | 13000            | Buruk          | 12          |
| 13       | Ragi Instan           | gram   | 1500       | 600              | Baik           | 13          |
| 14       | Telur Bebek           | pcs    | 200        | 2500             | Buruk          | 14          |
| 15       | Susu Bubuk            | kg     | 30         | 20000            | Buruk          | 15          |
| 16       | Margarin              | kg     | 35         | 22000            | Buruk          | 16          |
| 17       | Coklat Bubuk          | kg     | 25         | 28000            | Baik           | 17          |
| 18       | Keju Cheddar          | kg     | 20         | 36000            | Baik           | 18          |
| 19       | Garam Halus           | kg     | 15         | 6000             | Baik           | 19          |
| 20       | Essence Vanilla       | ml     | 400        | 300              | Baik           | 20          |
| 21       | Tepung Gandum         | kg     | 100        | 14000            | Baik           | 21          |
| 22       | Gula Aren             | kg     | 60         | 15000            | Buruk          | 22          |
| 23       | Ragi Kering           | gram   | 1800       | 550              | Baik           | 23          |
| 24       | Telur Ayam Kampung    | pcs    | 250        | 3000             | Baik           | 24          |
| 25       | Susu Cair             | liter  | 45         | 16000            | Baik           | 25          |
| 26       | Butter                | kg     | 30         | 27000            | Baik           | 26          |
| 27       | Coklat Chip           | kg     | 35         | 32000            | Buruk          | 27          |
| 28       | Keju Mozzarella       | kg     | 20         | 40000            | Baik           | 28          |
| 29       | Garam Laut            | kg     | 10         | 7000             | Baik           | 29          |
| 30       | Vanilla Cair          | ml     | 350        | 250              | Baik           | 30          |
| 31       | Tepung Jagung         | kg     | 80         | 11000            | Baik           | 31          |
| 32       | Gula Cair             | liter  | 50         | 14000            | Buruk          | 32          |
| 33       | Ragi Basah            | gram   | 1200       | 500              | Baik           | 33          |
| 34       | Telur Organik         | pcs    | 200        | 3500             | Baik           | 34          |
| 35       | Susu UHT              | liter  | 60         | 17000            | Baik           | 35          |
| 36       | Mentega Premium       | kg     | 25         | 30000            | Baik           | 36          |
| 37       | Coklat Premium        | kg     | 20         | 40000            | Buruk          | 37          |
| 38       | Keju Premium          | kg     | 15         | 45000            | Baik           | 38          |
| 39       | Garam Himalaya        | kg     | 10         | 10000            | Baik           | 39          |
| 40       | Vanilla Premium       | ml     | 300        | 500              | Baik           | 40          |

Gambar 27 Insert Data Tabel Bahan Baku

#### 4.1.6 Insert Tabel Detail Produksi

Dan Selanjutnya masuk tahap menambahkan data ke dalam tabel detail produksi yang dimana tabel ini merupakan penghubung dari dua tabel yaitu tabel produksi dan bahan baku, isi data dalam tabel ini ialah untuk menyimpan informasi rinci mengenai penggunaan bahan baku dalam setiap proses produksi. Isi data pada tabel ini mencakup jumlah bahan yang digunakan, biaya bahan tersebut, serta persentase kontribusinya terhadap total produksi, yang semuanya dikaitkan dengan satu proses produksi.



```

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> insert into detail_produk (id_detail, jumlah_bahan, biaya_bahan, persentase_bahan, id_produk, id_bahan) values
-> (1,10,100000,20,1,1),(2,8,80000,15,2,2),(3,7,70000,14,3,3),(4,9,90000,18,4,4),(5,6,60000,12,5,5),(6,5,50000,10,6,6),(7,11,110000,22,7,7),(8,4,40000,8,8,8),(9,10,100000,20,9,9),(10,9,90000,18,10,10),(11,8,80000,16,11,11),(12,7,70000,14,12,12),(13,6,60000,12,13,13),(14,5,50000,10,14,14),(15,9,90000,18,15,15),(16,4,40000,8,16,16),(17,11,110000,22,17,17),(18,3,30000,6,18,18),(19,10,100000,20,19,19),(20,8,80000,16,20,20),(21,7,70000,14,21,21),(22,6,60000,12,22,22),(23,5,50000,10,23,23),(24,9,90000,18,24,24),(25,4,40000,8,25,25),(26,10,100000,20,26,26),(27,8,80000,16,27,27),(28,7,70000,14,28,28),(29,6,60000,12,29,29),(30,5,50000,10,30,30),(31,9,90000,18,31,31),(32,4,40000,8,32,32),(33,10,100000,20,33,33),(34,8,80000,16,34,34),(35,7,70000,14,35,35),(36,6,60000,12,36,36),(37,5,50000,10,37,37),(38,9,90000,18,38,38),(39,4,40000,8,39,39),(40,10,100000,20,40,40);
Query OK, 40 rows affected (0.009 sec)
Records: 40 Duplicates: 0 Warnings: 0
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]>

```

Gambar 28 Insert Data Tabel Detail Produksi

```

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from detail_produk;

```

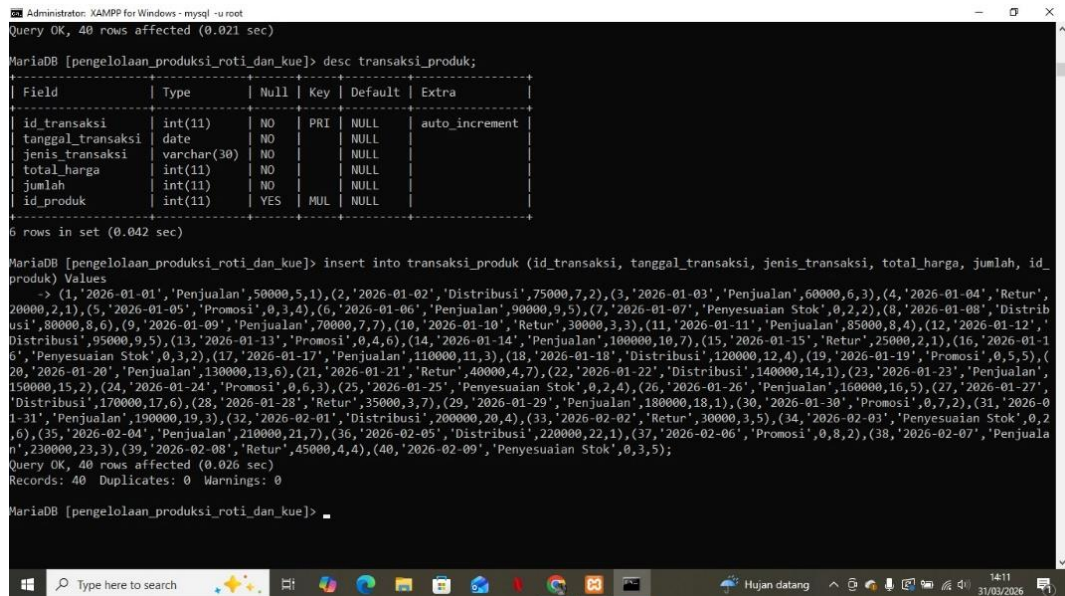
| id_detail | jumlah_bahan | biaya_bahan | persentase_bahan | id_produk | id_bahan |
|-----------|--------------|-------------|------------------|-----------|----------|
| 1         | 10           | 100000      | 20               | 1         | 1        |
| 2         | 8            | 80000       | 15               | 2         | 2        |
| 3         | 7            | 70000       | 14               | 3         | 3        |
| 4         | 9            | 90000       | 18               | 4         | 4        |
| 5         | 6            | 60000       | 12               | 5         | 5        |
| 6         | 5            | 50000       | 10               | 6         | 6        |
| 7         | 11           | 110000      | 22               | 7         | 7        |
| 8         | 4            | 40000       | 8                | 8         | 8        |
| 9         | 10           | 100000      | 20               | 9         | 9        |
| 10        | 9            | 90000       | 18               | 10        | 10       |
| 11        | 8            | 80000       | 16               | 11        | 11       |
| 12        | 7            | 70000       | 14               | 12        | 12       |
| 13        | 6            | 60000       | 12               | 13        | 13       |
| 14        | 5            | 50000       | 10               | 14        | 14       |
| 15        | 9            | 90000       | 18               | 15        | 15       |
| 16        | 4            | 40000       | 8                | 16        | 16       |
| 17        | 11           | 110000      | 22               | 17        | 17       |
| 18        | 3            | 30000       | 6                | 18        | 18       |
| 19        | 10           | 100000      | 20               | 19        | 19       |
| 20        | 8            | 80000       | 16               | 20        | 20       |
| 21        | 7            | 70000       | 14               | 21        | 21       |
| 22        | 6            | 60000       | 12               | 22        | 22       |
| 23        | 5            | 50000       | 10               | 23        | 23       |
| 24        | 9            | 90000       | 18               | 24        | 24       |
| 25        | 4            | 40000       | 8                | 25        | 25       |
| 26        | 10           | 100000      | 20               | 26        | 26       |
| 27        | 8            | 80000       | 16               | 27        | 27       |
| 28        | 7            | 70000       | 14               | 28        | 28       |
| 29        | 6            | 60000       | 12               | 29        | 29       |
| 30        | 5            | 50000       | 10               | 30        | 30       |
| 31        | 9            | 90000       | 18               | 31        | 31       |
| 32        | 4            | 40000       | 8                | 32        | 32       |
| 33        | 10           | 100000      | 20               | 33        | 33       |
| 34        | 8            | 80000       | 16               | 34        | 34       |
| 35        | 7            | 70000       | 14               | 35        | 35       |
| 36        | 6            | 60000       | 12               | 36        | 36       |
| 37        | 5            | 50000       | 10               | 37        | 37       |
| 38        | 9            | 90000       | 18               | 38        | 38       |
| 39        | 4            | 40000       | 8                | 39        | 39       |
| 40        | 10           | 100000      | 20               | 40        | 40       |

Gambar 29 Insert Data Tabel Detail Produksi

#### 4.1.7 Insert Tabel Transaksi Produk

Terakhir masuk ke tahap menambahkan isi data pada tabel transaksi produk yang dimana tabel ini untuk mencatat setiap aktivitas pergerakan produk, baik itu penjualan maupun kejadian lain yang berkaitan dengan keluarnya masuknya produk serta untuk mencatat segala transaksi yang ada.





Gambar 30 Insert Data Tabel Transaksi Produk

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

```

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select * from transaksi_produk;

```

| id_transaksi | tanggal_transaksi | jenis_transaksi  | total_harga | jumlah | id_produk |
|--------------|-------------------|------------------|-------------|--------|-----------|
| 1            | 2026-01-01        | Penjualan        | 50000       | 5      | 1         |
| 2            | 2026-01-02        | Distribusi       | 75000       | 7      | 2         |
| 3            | 2026-01-03        | Penjualan        | 60000       | 6      | 3         |
| 4            | 2026-01-04        | Retur            | 20000       | 2      | 1         |
| 5            | 2026-01-05        | Promosi          | 0           | 3      | 4         |
| 6            | 2026-01-06        | Penjualan        | 90000       | 9      | 5         |
| 7            | 2026-01-07        | Penyesuaian Stok | 0           | 2      | 2         |
| 8            | 2026-01-08        | Distribusi       | 80000       | 8      | 6         |
| 9            | 2026-01-09        | Penjualan        | 70000       | 7      | 7         |
| 10           | 2026-01-10        | Retur            | 30000       | 3      | 3         |
| 11           | 2026-01-11        | Penjualan        | 85000       | 8      | 4         |
| 12           | 2026-01-12        | Distribusi       | 95000       | 9      | 5         |
| 13           | 2026-01-13        | Promosi          | 0           | 4      | 6         |
| 14           | 2026-01-14        | Penjualan        | 100000      | 10     | 7         |
| 15           | 2026-01-15        | Retur            | 25000       | 2      | 1         |
| 16           | 2026-01-16        | Penyesuaian Stok | 0           | 3      | 2         |
| 17           | 2026-01-17        | Penjualan        | 110000      | 11     | 3         |
| 18           | 2026-01-18        | Distribusi       | 120000      | 12     | 4         |
| 19           | 2026-01-19        | Promosi          | 0           | 5      | 5         |
| 20           | 2026-01-20        | Penjualan        | 130000      | 13     | 6         |
| 21           | 2026-01-21        | Retur            | 40000       | 4      | 7         |
| 22           | 2026-01-22        | Distribusi       | 140000      | 14     | 1         |
| 23           | 2026-01-23        | Penjualan        | 150000      | 15     | 2         |
| 24           | 2026-01-24        | Promosi          | 0           | 6      | 3         |
| 25           | 2026-01-25        | Penyesuaian Stok | 0           | 2      | 4         |
| 26           | 2026-01-26        | Penjualan        | 160000      | 16     | 5         |
| 27           | 2026-01-27        | Distribusi       | 170000      | 17     | 6         |
| 28           | 2026-01-28        | Retur            | 35000       | 3      | 7         |
| 29           | 2026-01-29        | Penjualan        | 180000      | 18     | 1         |
| 30           | 2026-01-30        | Promosi          | 0           | 7      | 2         |
| 31           | 2026-01-31        | Penjualan        | 190000      | 19     | 3         |
| 32           | 2026-02-01        | Distribusi       | 200000      | 20     | 4         |
| 33           | 2026-02-02        | Retur            | 30000       | 3      | 5         |
| 34           | 2026-02-03        | Penyesuaian Stok | 0           | 2      | 6         |
| 35           | 2026-02-04        | Penjualan        | 210000      | 21     | 7         |
| 36           | 2026-02-05        | Distribusi       | 220000      | 22     | 1         |
| 37           | 2026-02-06        | Promosi          | 0           | 8      | 2         |

Gambar 31 Insert Data Tabel Transaksi Produk

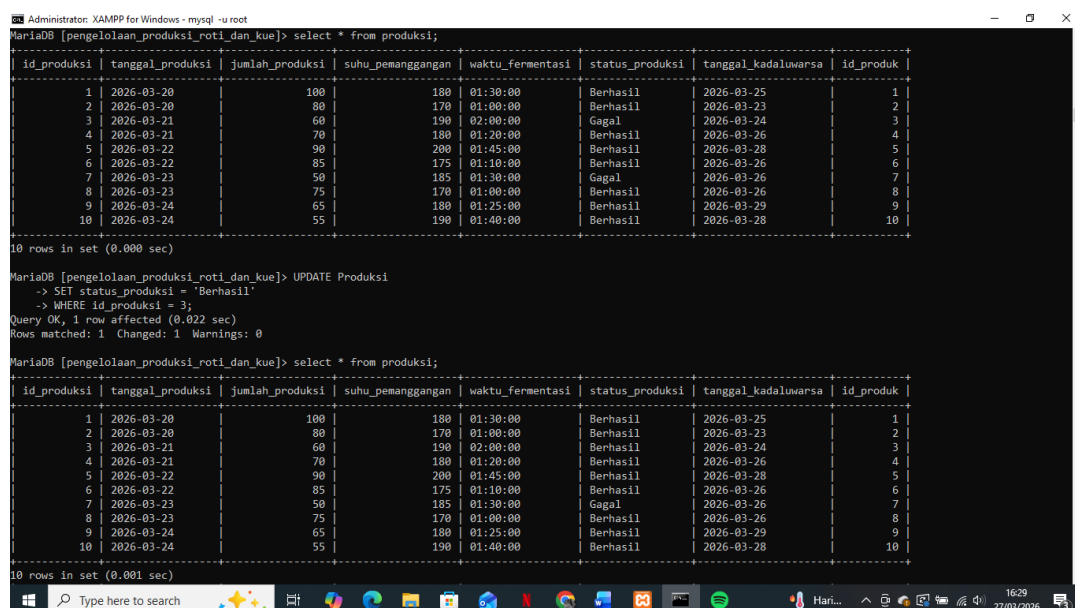
## 4.2 Update

UPDATE adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel berdasarkan kondisi tertentu.

### 4.2.1 Update Status Produksi

Pada tahap ini *update* di lakukan pada tabel produksi pada kolom status produksi. Data pada kolom tersebut isinya atau konteksnya itu belum menetap bisa saja status yang sebelumnya berhasil menjadi gagal dan sebaliknya pun

begitu itu sebabnya di lakukan *query update* pada kolom ini untuk mencatat segala perubahan yang terjadi.



```

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from produksi;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_produksi | tanggal_produksi | jumlah_produksi | suhu_pemanggangan | waktu_fermentasi | status_produksi | tanggal_kadaluwarsa | id_produk |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2026-03-20 | 100 | 180 | 01:30:00 | Berhasil | 2026-03-25 | 1 |
| 2 | 2026-03-20 | 80 | 170 | 01:00:00 | Berhasil | 2026-03-23 | 2 |
| 3 | 2026-03-21 | 60 | 190 | 02:00:00 | Gagal | 2026-03-24 | 3 |
| 4 | 2026-03-21 | 70 | 180 | 01:20:00 | Berhasil | 2026-03-26 | 4 |
| 5 | 2026-03-22 | 90 | 200 | 01:45:00 | Berhasil | 2026-03-28 | 5 |
| 6 | 2026-03-22 | 85 | 175 | 01:10:00 | Berhasil | 2026-03-26 | 6 |
| 7 | 2026-03-23 | 50 | 185 | 01:30:00 | Gagal | 2026-03-26 | 7 |
| 8 | 2026-03-23 | 75 | 170 | 01:00:00 | Berhasil | 2026-03-26 | 8 |
| 9 | 2026-03-24 | 65 | 180 | 01:25:00 | Berhasil | 2026-03-29 | 9 |
| 10 | 2026-03-24 | 55 | 190 | 01:40:00 | Berhasil | 2026-03-28 | 10 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> UPDATE Produksi
-> SET status_produksi = 'Berhasil'
-> WHERE id_produksi = 3;
Query OK, 1 row affected (0.022 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

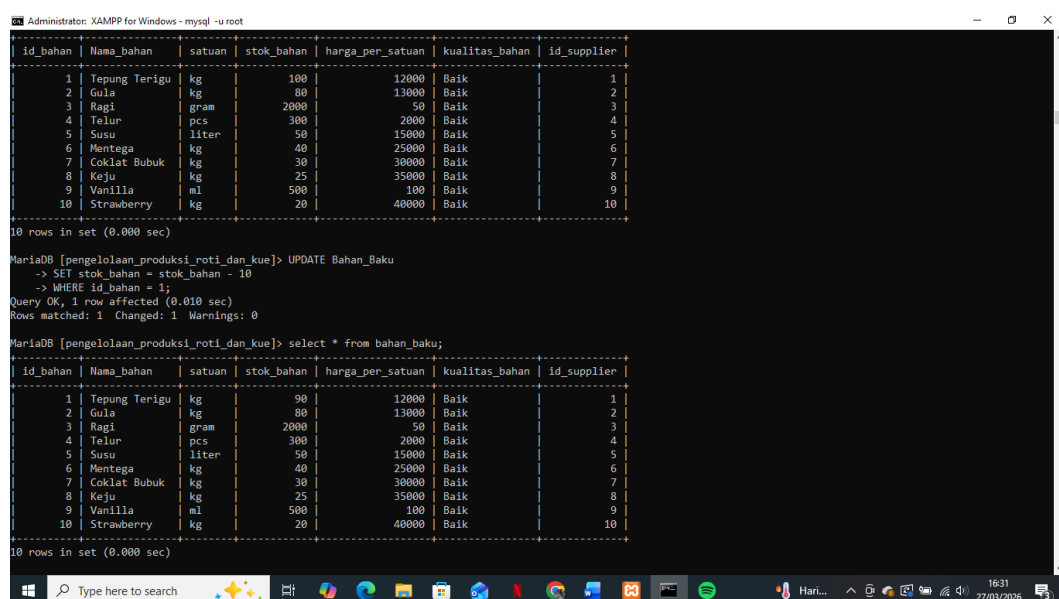
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from produksi;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_produksi | tanggal_produksi | jumlah_produksi | suhu_pemanggangan | waktu_fermentasi | status_produksi | tanggal_kadaluwarsa | id_produk |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2026-03-20 | 100 | 180 | 01:30:00 | Berhasil | 2026-03-25 | 1 |
| 2 | 2026-03-20 | 80 | 170 | 01:00:00 | Berhasil | 2026-03-23 | 2 |
| 3 | 2026-03-21 | 60 | 190 | 02:00:00 | Berhasil | 2026-03-24 | 3 |
| 4 | 2026-03-21 | 70 | 180 | 01:20:00 | Berhasil | 2026-03-26 | 4 |
| 5 | 2026-03-22 | 90 | 200 | 01:45:00 | Berhasil | 2026-03-28 | 5 |
| 6 | 2026-03-22 | 85 | 175 | 01:10:00 | Berhasil | 2026-03-26 | 6 |
| 7 | 2026-03-23 | 50 | 185 | 01:30:00 | Gagal | 2026-03-26 | 7 |
| 8 | 2026-03-23 | 75 | 170 | 01:00:00 | Berhasil | 2026-03-26 | 8 |
| 9 | 2026-03-24 | 65 | 180 | 01:25:00 | Berhasil | 2026-03-29 | 9 |
| 10 | 2026-03-24 | 55 | 190 | 01:40:00 | Berhasil | 2026-03-28 | 10 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

```

Gambar 32 Update Status Produksi pada Tabel Produksi

#### 4.2.2 Update Stok Bahan

Pada tahap ini *update* di lakukan pada tabel bahan baku dan pada bagian kolom stok bahan, karena stok bahan itu isi datanya juga belum pasti tetap dan masih bisa berubah ubah seperti misalnya kedepannya stoknya akan berkurang atau mungkin bertambah dan itulah sebabnya di lakukan *query update* pada kolom stok bahan ini.



```

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from bahan_baku;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_bahan | Nama_bahan | satuan | stok_bahan | harga_per_satuan | kualitas_bahan | id_supplier |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Tepung Terigu | kg | 180 | 12000 | Baik | 1 |
| 2 | Gula | kg | 80 | 13000 | Baik | 2 |
| 3 | Ragi | gram | 2000 | 50 | Baik | 3 |
| 4 | Telur | pcs | 300 | 2000 | Baik | 4 |
| 5 | Susu | liter | 50 | 15000 | Baik | 5 |
| 6 | Mentega | kg | 40 | 25000 | Baik | 6 |
| 7 | Coklat Bubuk | kg | 30 | 30000 | Baik | 7 |
| 8 | Keju | kg | 25 | 35000 | Baik | 8 |
| 9 | Vanilla | ml | 500 | 100 | Baik | 9 |
| 10 | Strawberry | kg | 20 | 40000 | Baik | 10 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> UPDATE Bahan_Baku
-> SET stok_bahan = 10
-> WHERE id_bahan = 1;
Query OK, 1 row affected (0.010 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

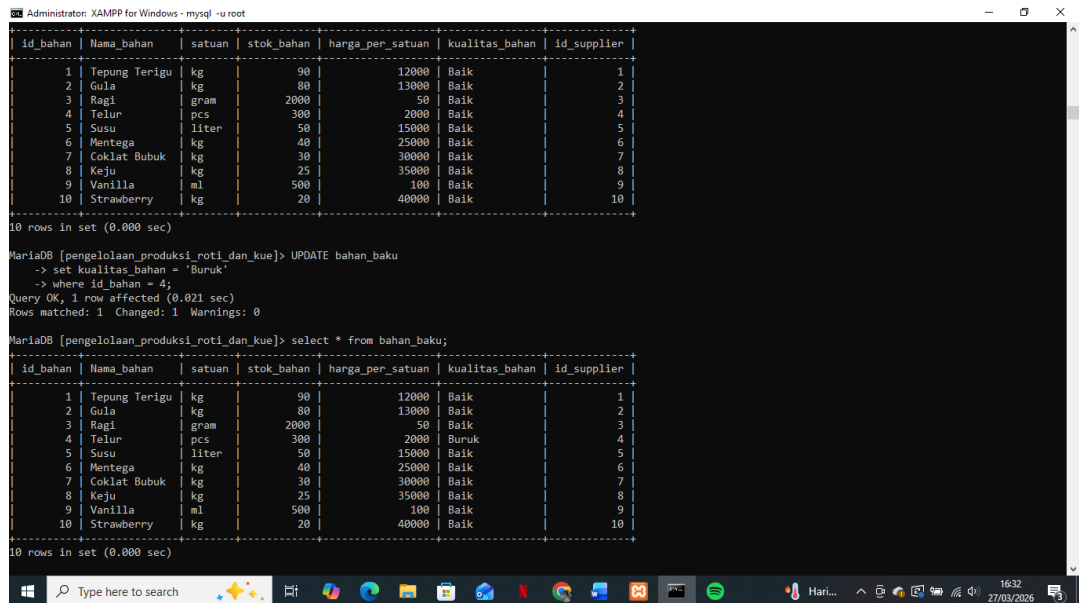
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from bahan_baku;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_bahan | Nama_bahan | satuan | stok_bahan | harga_per_satuan | kualitas_bahan | id_supplier |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Tepung Terigu | kg | 10 | 12000 | Baik | 1 |
| 2 | Gula | kg | 80 | 13000 | Baik | 2 |
| 3 | Ragi | gram | 2000 | 50 | Baik | 3 |
| 4 | Telur | pcs | 300 | 2000 | Baik | 4 |
| 5 | Susu | liter | 50 | 15000 | Baik | 5 |
| 6 | Mentega | kg | 40 | 25000 | Baik | 6 |
| 7 | Coklat Bubuk | kg | 30 | 30000 | Baik | 7 |
| 8 | Keju | kg | 25 | 35000 | Baik | 8 |
| 9 | Vanilla | ml | 500 | 100 | Baik | 9 |
| 10 | Strawberry | kg | 20 | 40000 | Baik | 10 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.000 sec)

```

Gambar 33 Update Stok Bahan pada Tabel Bahan Baku

### 4.2.3 Update Kualitas Bahan

Pada tahap ini *update* di lakukan pada tabel bahan baku dan pada bagian kolom kualitas bahan. Kualitas bahan baku tidak selalu baik ataupun bagus, tapi bisa saja menurun setelahnya itulah sebabnya *update* di lakukan pada kolom ini agar dapat mencatat segala perubahan pada kolom kualitas bahan dari yang kualitas buruk menjadi baik begitupun sebaliknya.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_bahan | Nama_bahan | satuan | stok_bahan | harga_per_satuan | kualitas_bahan | id_supplier |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Tepung Terigu | kg | 90 | 12000 | Baik | 1 |
| 2 | Gula | kg | 80 | 13000 | Baik | 2 |
| 3 | Ragi | gram | 2000 | 50 | Baik | 3 |
| 4 | Telur | pcs | 300 | 2000 | Baik | 4 |
| 5 | Susu | liter | 50 | 15000 | Baik | 5 |
| 6 | Mentega | kg | 40 | 25000 | Baik | 6 |
| 7 | Coklat Bubuk | kg | 30 | 30000 | Baik | 7 |
| 8 | Keju | kg | 25 | 35000 | Baik | 8 |
| 9 | Vanilla | ml | 500 | 100 | Baik | 9 |
| 10 | Strawberry | kg | 20 | 40000 | Baik | 10 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> UPDATE bahan_baku
-> set kualitas_bahan = 'Buruk'
-> where id_bahan = 4;
Query OK, 1 row affected (0.021 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select * from bahan_baku;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_bahan | Nama_bahan | satuan | stok_bahan | harga_per_satuan | kualitas_bahan | id_supplier |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Tepung Terigu | kg | 90 | 12000 | Baik | 1 |
| 2 | Gula | kg | 80 | 13000 | Baik | 2 |
| 3 | Ragi | gram | 2000 | 50 | Baik | 3 |
| 4 | Telur | pcs | 300 | 2000 | Buruk | 4 |
| 5 | Susu | liter | 50 | 15000 | Baik | 5 |
| 6 | Mentega | kg | 40 | 25000 | Baik | 6 |
| 7 | Coklat Bubuk | kg | 30 | 30000 | Baik | 7 |
| 8 | Keju | kg | 25 | 35000 | Baik | 8 |
| 9 | Vanilla | ml | 500 | 100 | Baik | 9 |
| 10 | Strawberry | kg | 20 | 40000 | Baik | 10 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 34 Update Kualitas Bahan pada Tabel Bahan Baku

### 4.2.4 Update Harga Per Satuan

Pada tahap ini *update* di lakukan pada tabel bahan baku dan pada bagian kolom harga per satuan. Harga pastinya tidak selalu menetap datanya dan pasti akan berubah seiring berjalannya waktu, bisa saja naik ataupun turun, itulah sebabnya di lakukan *update* pada kolom ini untuk mencatat perubahan harga bahan itu lagi naik atau lagi turun.

```

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_bahan | Nama_bahan | satuan | stok_bahan | harga_per_satuan | kualitas_bahan | id_supplier |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Tepung Terigu | kg | 90 | 12000 | Baik | 1 |
| 2 | Gula | kg | 80 | 13000 | Baik | 2 |
| 3 | Ragi | gram | 2000 | 15000 | Baik | 3 |
| 4 | Telur | pcs | 300 | 2000 | Buruk | 4 |
| 5 | Susu | liter | 50 | 15000 | Baik | 5 |
| 6 | Mentega | kg | 40 | 25000 | Baik | 6 |
| 7 | Coklat Bubuk | kg | 30 | 30000 | Baik | 7 |
| 8 | Keju | kg | 25 | 35000 | Baik | 8 |
| 9 | Vanilla | ml | 500 | 100 | Baik | 9 |
| 10 | Strawberry | kg | 20 | 40000 | Baik | 10 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

10 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> update bahan_baku
-> set harga_per_satuan = 15000
-> where id_bahan = 3;
Query OK, 1 row affected (0.020 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select * from bahan_baku;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_bahan | Nama_bahan | satuan | stok_bahan | harga_per_satuan | kualitas_bahan | id_supplier |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Tepung Terigu | kg | 90 | 12000 | Baik | 1 |
| 2 | Gula | kg | 80 | 13000 | Baik | 2 |
| 3 | Ragi | gram | 2000 | 15000 | Baik | 3 |
| 4 | Telur | pcs | 300 | 2000 | Buruk | 4 |
| 5 | Susu | liter | 50 | 15000 | Baik | 5 |
| 6 | Mentega | kg | 40 | 25000 | Baik | 6 |
| 7 | Coklat Bubuk | kg | 30 | 30000 | Baik | 7 |
| 8 | Keju | kg | 25 | 35000 | Baik | 8 |
| 9 | Vanilla | ml | 500 | 100 | Baik | 9 |
| 10 | Strawberry | kg | 20 | 40000 | Baik | 10 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

10 rows in set (0.000 sec)

```

Gambar 35 Update Harga Per Satuan pada Tabel Bahan Baku

#### 4.2.5 Update Jumlah Limbah

Pada tahap ini di lakukan *update* pada tabel limbah produksi dan pada bagian kolom jumlah limbah yang dimana kolom jumlah limbah ini isi data nya itu belum menetap dan masih bisa berubah ubah tergantung dari hasil produksi sebelumnya itu menghasilkan limbah atau tidak. Dengan melakukan update data pada kolom jumlah limbah ini bisa membantu mencatat segala data yang di dapat dari hasil produksi itu apakah data jumlah limbahnya bertambah ataupun berkurang.

```

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> update limbah_produksi
-> set jumlah_limbah = 5
-> where id_limbah_produksi = 5;
Query OK, 1 row affected (0.024 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select * from limbah_produksi;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_limbah_produksi | jenis_limbah | jumlah_limbah | satuan | penyebab | tanggal_limbah | id_produksi |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Adonan gagal | 5 | kg | Over fermentasi | 2026-03-21 | 3 |
| 2 | Roti gosong | 3 | pcs | Suhu tinggi | 2026-03-20 | 1 |
| 3 | Produk rusak | 4 | pcs | Kesalahan bentuk | 2026-03-20 | 2 |
| 4 | Adonan gagal | 6 | kg | Takaran salah | 2026-03-23 | 7 |
| 5 | kue retak | 5 | pcs | Pendinginan salah | 2026-03-22 | 5 |
| 6 | Roti bantat | 3 | pcs | Ragi kurang | 2026-03-22 | 6 |
| 7 | Produk cacat | 2 | pcs | Over baking | 2026-03-23 | 8 |
| 8 | Adonan sisa | 1 | kg | Produksi berlebih | 2026-03-24 | 9 |
| 9 | kue gosong | 3 | pcs | Suhu tinggi | 2026-03-24 | 10 |
| 10 | Produk rusak | 2 | pcs | Kemasan buruk | 2026-03-21 | 4 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

10 rows in set (0.000 sec)

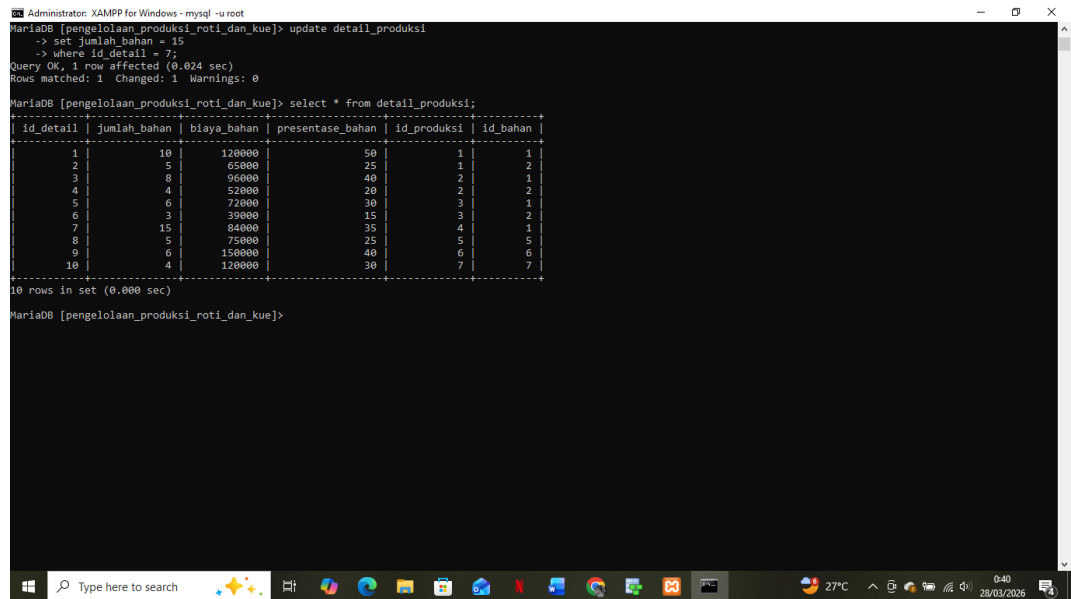
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>

```

Gambar 36 Update Jumlah Limbah pada Tabel Limbah Produksi

#### 4.2.6 Update Jumlah Bahan

Pada tahap ini *update* di lakukan pada tabel detail produksi dan pada bagian kolom jumlah bahan yang dimana kolom jumlah bahan ini untuk mencatat segala jumlah bahan yang di perlukan dalam proses resep pembuatan roti dan kue ini, jadi datanya itu juga belum tentu menetap dan masih bisa berubah-ubah tergantung seberapa banyak bahan yang dibutuhkan.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_i_roti_dan_kue]> update detail_produk_i
-> set jumlah_bahan = 15
-> where id_detail = 7;
Query OK, 1 row affected (0.024 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [pengelolaan_produk_i_roti_dan_kue]> select * from detail_produk_i;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_detail | jumlah_bahan | biaya_bahan | presentase_bahan | id_produk_i | id_bahan |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 10 | 120000 | 50 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 65000 | 25 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | 96000 | 40 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 52000 | 20 | 2 | 2 |
| 5 | 6 | 72000 | 30 | 3 | 1 |
| 6 | 3 | 39000 | 15 | 3 | 2 |
| 7 | 15 | 84000 | 35 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 75000 | 25 | 5 | 5 |
| 9 | 6 | 150000 | 40 | 6 | 6 |
| 10 | 4 | 120000 | 30 | 7 | 7 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_i_roti_dan_kue]>
```

Gambar 37 Update Jumlah Bahan pada Tabel Detail Produksi

## BAB V

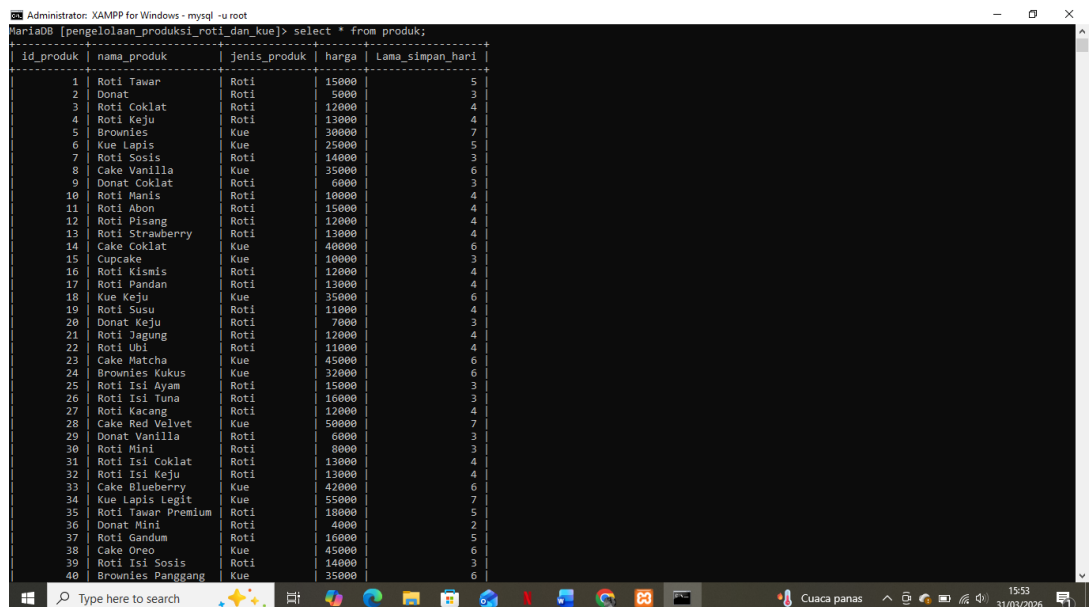
### DQL (DATA QUERY LANGUAGE)

#### 5.1 Select

SELECT adalah perintah SQL yang digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari satu atau lebih tabel dalam database.

##### 5.1.1 Select Tabel Produk

Bertujuan untuk menampilkan data dari tabel produk. Menampilkan 40 data produk berisi kolom `id_produk`, `nama_produk`, `jenis_produk`, `harga`, dan `lama_simpan_hari`.



```
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from produk;
```

| id_produk | nama_produk        | jenis_produk | harga | lama_simpan_hari |
|-----------|--------------------|--------------|-------|------------------|
| 1         | Roti Tawar         | Roti         | 15000 | 5                |
| 2         | Donat              | Roti         | 5000  | 3                |
| 3         | Roti Coklat        | Roti         | 12000 | 4                |
| 4         | Roti Keju          | Roti         | 13000 | 4                |
| 5         | Brownies           | Kue          | 30000 | 7                |
| 6         | Kue Lapis          | Kue          | 25000 | 5                |
| 7         | Roti Sosis         | Roti         | 14000 | 3                |
| 8         | Cake Vanilla       | Kue          | 35000 | 6                |
| 9         | Donat Coklat       | Roti         | 6000  | 3                |
| 10        | Roti Manis         | Roti         | 10000 | 4                |
| 11        | Roti Abon          | Roti         | 15000 | 4                |
| 12        | Roti Pisang        | Roti         | 12000 | 4                |
| 13        | Roti Strawberry    | Roti         | 13000 | 4                |
| 14        | Cake Coklat        | Kue          | 40000 | 6                |
| 15        | Cupcake            | Kue          | 10000 | 3                |
| 16        | Roti Kismis        | Roti         | 12000 | 4                |
| 17        | Roti Pandan        | Roti         | 13000 | 4                |
| 18        | Kue Keju           | Kue          | 35000 | 6                |
| 19        | Roti Susu          | Roti         | 11000 | 4                |
| 20        | Donat Keju         | Roti         | 7000  | 3                |
| 21        | Roti Jagung        | Roti         | 12000 | 4                |
| 22        | Roti Ubi           | Roti         | 14000 | 4                |
| 23        | Cake Matcha        | Kue          | 45000 | 6                |
| 24        | Brownies Kukus     | Kue          | 32000 | 6                |
| 25        | Roti Isi Ayam      | Roti         | 15000 | 3                |
| 26        | Roti Isi Tuna      | Roti         | 16000 | 3                |
| 27        | Roti Kacang        | Roti         | 12000 | 4                |
| 28        | Cake Red Velvet    | Kue          | 50000 | 7                |
| 29        | Donat Vanilla      | Roti         | 6000  | 3                |
| 30        | Roti Mini          | Roti         | 8000  | 3                |
| 31        | Roti Isi Coklat    | Roti         | 13000 | 4                |
| 32        | Roti Isi Keju      | Roti         | 13000 | 4                |
| 33        | Cake Blueberry     | Kue          | 42000 | 6                |
| 34        | Kue Lapis Legit    | Kue          | 55000 | 7                |
| 35        | Roti Tawar Premium | Roti         | 18000 | 5                |
| 36        | Donat Mini         | Roti         | 4000  | 2                |
| 37        | Roti Gandum        | Roti         | 16000 | 5                |
| 38        | Cake Oreo          | Kue          | 45000 | 6                |
| 39        | Roti Isi Sosis     | Roti         | 14000 | 3                |
| 40        | Brownies Panggang  | Kue          | 35000 | 6                |

Gambar 38 Select Semua Data Tabel Produk

##### 5.1.2 Select Tabel Produksi

Menampilkan tabel produksi yang berisi 40 data `id_produk`, `tanggal_produk`, `jumlah_produk`, `suhu_pemanggangan`, `waktu_permentasi`, `status_produk`, `tanggal_kadaluwarsa`, dan `id_produk`.

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

```
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from produksi;
```

| id_produk | tanggal_produk | jumlah_produk | suhu_pemangangan | waktu_fermentasi | status_produk | tanggal_kadaluarsa | id_produk |
|-----------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------|
| 1         | 2026-03-01     | 100           | 180              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-03-06         | 1         |
| 2         | 2026-03-02     | 90            | 175              | 01:20:00         | Berhasil      | 2026-03-05         | 2         |
| 3         | 2026-03-03     | 80            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-07         | 3         |
| 4         | 2026-03-04     | 70            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-08         | 4         |
| 5         | 2026-03-05     | 60            | 200              | 01:45:00         | Berhasil      | 2026-03-12         | 5         |
| 6         | 2026-03-06     | 50            | 170              | 01:10:00         | Berhasil      | 2026-03-11         | 6         |
| 7         | 2026-03-07     | 110           | 185              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-03-10         | 7         |
| 8         | 2026-03-08     | 40            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-14         | 8         |
| 9         | 2026-03-09     | 95            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-12         | 9         |
| 10        | 2026-03-10     | 85            | 175              | 01:15:00         | Berhasil      | 2026-03-14         | 10        |
| 11        | 2026-03-11     | 100           | 180              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-03-15         | 11        |
| 12        | 2026-03-12     | 90            | 175              | 01:20:00         | Berhasil      | 2026-03-16         | 12        |
| 13        | 2026-03-13     | 80            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-17         | 13        |
| 14        | 2026-03-14     | 70            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-18         | 14        |
| 15        | 2026-03-15     | 60            | 200              | 01:45:00         | Berhasil      | 2026-03-20         | 15        |
| 16        | 2026-03-16     | 50            | 170              | 01:10:00         | Berhasil      | 2026-03-21         | 16        |
| 17        | 2026-03-17     | 110           | 185              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-03-22         | 17        |
| 18        | 2026-03-18     | 40            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-23         | 18        |
| 19        | 2026-03-19     | 95            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-24         | 19        |
| 20        | 2026-03-20     | 85            | 175              | 01:15:00         | Berhasil      | 2026-03-25         | 20        |
| 21        | 2026-03-21     | 100           | 180              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-03-26         | 21        |
| 22        | 2026-03-22     | 90            | 175              | 01:20:00         | Berhasil      | 2026-03-27         | 22        |
| 23        | 2026-03-23     | 80            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-28         | 23        |
| 24        | 2026-03-24     | 70            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-29         | 24        |
| 25        | 2026-03-25     | 60            | 200              | 01:45:00         | Berhasil      | 2026-03-30         | 25        |
| 26        | 2026-03-26     | 50            | 170              | 01:10:00         | Berhasil      | 2026-03-31         | 26        |
| 27        | 2026-03-27     | 110           | 185              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-04-01         | 27        |
| 28        | 2026-03-28     | 40            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-04-02         | 28        |
| 29        | 2026-03-29     | 95            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-04-03         | 29        |
| 30        | 2026-03-30     | 85            | 175              | 01:15:00         | Berhasil      | 2026-04-04         | 30        |
| 31        | 2026-03-31     | 100           | 180              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-04-05         | 31        |
| 32        | 2026-04-01     | 90            | 175              | 01:20:00         | Berhasil      | 2026-04-06         | 32        |
| 33        | 2026-04-02     | 80            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-04-07         | 33        |
| 34        | 2026-04-03     | 70            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-04-08         | 34        |
| 35        | 2026-04-04     | 60            | 200              | 01:45:00         | Berhasil      | 2026-04-09         | 35        |
| 36        | 2026-04-05     | 50            | 170              | 01:10:00         | Berhasil      | 2026-04-10         | 36        |
| 37        | 2026-04-06     | 110           | 185              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-04-11         | 37        |
| 38        | 2026-04-07     | 40            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-04-12         | 38        |
| 39        | 2026-04-08     | 95            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-04-13         | 39        |
| 40        | 2026-04-09     | 85            | 175              | 01:15:00         | Berhasil      | 2026-04-14         | 40        |

Gambar 39 Select Semua Data Tabel Produksi

### 5.1.3 Select Tabel Limbah Produksi

Menampilkan semua tabel dari limbah produksi, 40 kolom data limbah id\_limbah\_produk, jenis\_limbah, kuantitas\_limbah, satuan, penyebab, tanggal\_limbah, dan id\_produk.

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

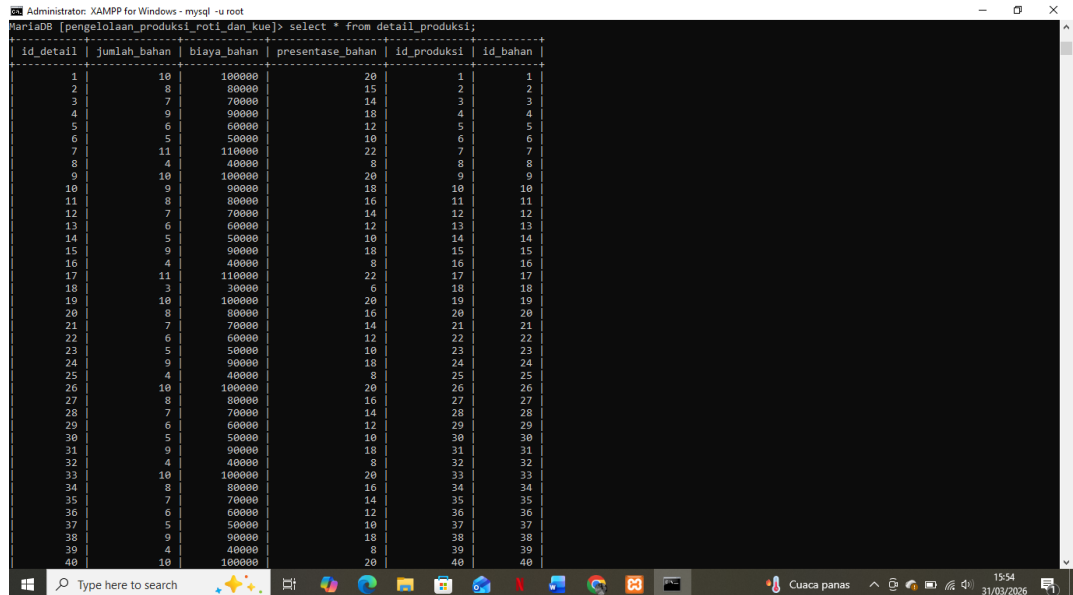
```
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from limbah_produk;
```

| id_limbah_produk | jenis_limbah | kuantitas_limbah | satuan | penyebab          | tanggal_limbah | id_produk |
|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------|----------------|-----------|
| 1                | Adonan gagal | 5                | kg     | Gosong            | 2026-03-03     | 3         |
| 2                | Produk rusak | 3                | pcs    | Bentuk rusak      | 2026-03-01     | 1         |
| 3                | Sisa bahan   | 2                | kg     | Berlebih          | 2026-03-05     | 5         |
| 4                | Produk cacat | 4                | pcs    | Retak             | 2026-03-08     | 8         |
| 5                | Adonan gagal | 6                | kg     | Fermentasi gagal  | 2026-03-03     | 3         |
| 6                | Produk rusak | 2                | pcs    | Over bake         | 2026-03-06     | 6         |
| 7                | Sisa bahan   | 3                | kg     | Tidak terpakai    | 2026-03-07     | 7         |
| 8                | Produk cacat | 5                | pcs    | Retak             | 2026-03-09     | 9         |
| 9                | Adonan gagal | 4                | kg     | Kesalahan resep   | 2026-03-08     | 8         |
| 10               | Produk rusak | 2                | pcs    | Pendinginan gagal | 2026-03-10     | 10        |
| 11               | Adonan gagal | 5                | kg     | Gosong            | 2026-03-13     | 13        |
| 12               | Produk rusak | 3                | pcs    | Bentuk rusak      | 2026-03-11     | 11        |
| 13               | Sisa bahan   | 2                | kg     | Berlebih          | 2026-03-15     | 15        |
| 14               | Produk cacat | 4                | pcs    | Retak             | 2026-03-18     | 18        |
| 15               | Adonan gagal | 6                | kg     | Fermentasi gagal  | 2026-03-13     | 13        |
| 16               | Produk rusak | 2                | pcs    | Over bake         | 2026-03-16     | 16        |
| 17               | Sisa bahan   | 3                | kg     | Tidak terpakai    | 2026-03-17     | 17        |
| 18               | Produk cacat | 5                | pcs    | Retak             | 2026-03-19     | 19        |
| 19               | Adonan gagal | 4                | kg     | Kesalahan resep   | 2026-03-18     | 18        |
| 20               | Produk rusak | 2                | pcs    | Pendinginan gagal | 2026-03-20     | 20        |
| 21               | Adonan gagal | 5                | kg     | Gosong            | 2026-03-22     | 22        |
| 22               | Produk rusak | 3                | pcs    | Bentuk rusak      | 2026-03-21     | 21        |
| 23               | Sisa bahan   | 2                | kg     | Berlebih          | 2026-03-25     | 25        |
| 24               | Produk cacat | 4                | pcs    | Retak             | 2026-03-28     | 28        |
| 25               | Adonan gagal | 6                | kg     | Fermentasi gagal  | 2026-03-23     | 23        |
| 26               | Produk rusak | 2                | pcs    | Over bake         | 2026-03-26     | 26        |
| 27               | Sisa bahan   | 3                | kg     | Tidak terpakai    | 2026-03-27     | 27        |
| 28               | Produk cacat | 5                | pcs    | Retak             | 2026-03-29     | 29        |
| 29               | Adonan gagal | 4                | kg     | Kesalahan resep   | 2026-03-28     | 28        |
| 30               | Produk rusak | 2                | pcs    | Pendinginan gagal | 2026-03-30     | 30        |
| 31               | Adonan gagal | 5                | kg     | Gosong            | 2026-04-02     | 33        |
| 32               | Produk rusak | 3                | pcs    | Bentuk rusak      | 2026-03-31     | 31        |
| 33               | Sisa bahan   | 2                | kg     | Berlebih          | 2026-04-04     | 35        |
| 34               | Produk cacat | 4                | pcs    | Retak             | 2026-04-07     | 38        |
| 35               | Adonan gagal | 6                | kg     | Fermentasi gagal  | 2026-04-02     | 33        |
| 36               | Produk rusak | 2                | pcs    | Over bake         | 2026-04-05     | 36        |
| 37               | Sisa bahan   | 3                | kg     | Tidak terpakai    | 2026-04-06     | 37        |
| 38               | Produk cacat | 5                | pcs    | Retak             | 2026-04-08     | 39        |
| 39               | Adonan gagal | 4                | kg     | Kesalahan resep   | 2026-04-07     | 38        |
| 40               | Produk rusak | 2                | pcs    | Pendinginan gagal | 2026-04-09     | 40        |

Gambar 40 Select Semua Data Tabel Limbah Produksi

### 5.1.4 Select Tabel Detail Produksi

Hasil menampilkan 40 data berisi kolom `id_detail`, `jumlah_bahan`, `biaya_bahan`, `presentase_bahan`, `id_produk`, dan `id_bahan`.



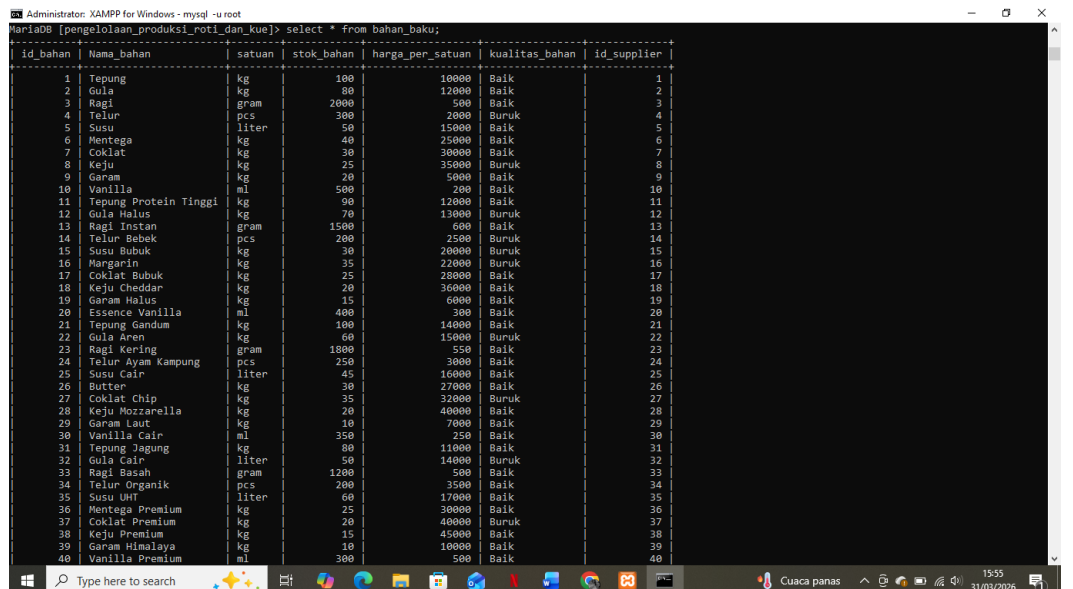
```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue] > select * from detail_produk;
```

| id_detail | jumlah_bahan | biaya_bahan | presentase_bahan | id_produk | id_bahan |
|-----------|--------------|-------------|------------------|-----------|----------|
| 1         | 10           | 100000      | 20               | 1         | 1        |
| 2         | 8            | 80000       | 15               | 2         | 2        |
| 3         | 7            | 70000       | 14               | 3         | 3        |
| 4         | 9            | 90000       | 18               | 4         | 4        |
| 5         | 6            | 60000       | 12               | 5         | 5        |
| 6         | 5            | 50000       | 10               | 6         | 6        |
| 7         | 11           | 110000      | 22               | 7         | 7        |
| 8         | 4            | 40000       | 8                | 8         | 8        |
| 9         | 10           | 100000      | 20               | 9         | 9        |
| 10        | 9            | 90000       | 18               | 10        | 10       |
| 11        | 8            | 80000       | 16               | 11        | 11       |
| 12        | 7            | 70000       | 14               | 12        | 12       |
| 13        | 6            | 60000       | 12               | 13        | 13       |
| 14        | 5            | 50000       | 10               | 14        | 14       |
| 15        | 9            | 90000       | 18               | 15        | 15       |
| 16        | 4            | 40000       | 8                | 16        | 16       |
| 17        | 11           | 110000      | 22               | 17        | 17       |
| 18        | 3            | 30000       | 6                | 18        | 18       |
| 19        | 18           | 180000      | 36               | 19        | 19       |
| 20        | 8            | 80000       | 16               | 20        | 20       |
| 21        | 7            | 70000       | 14               | 21        | 21       |
| 22        | 6            | 60000       | 12               | 22        | 22       |
| 23        | 5            | 50000       | 10               | 23        | 23       |
| 24        | 9            | 90000       | 18               | 24        | 24       |
| 25        | 4            | 40000       | 8                | 25        | 25       |
| 26        | 10           | 100000      | 20               | 26        | 26       |
| 27        | 8            | 80000       | 16               | 27        | 27       |
| 28        | 7            | 70000       | 14               | 28        | 28       |
| 29        | 6            | 60000       | 12               | 29        | 29       |
| 30        | 5            | 50000       | 10               | 30        | 30       |
| 31        | 9            | 90000       | 18               | 31        | 31       |
| 32        | 4            | 40000       | 8                | 32        | 32       |
| 33        | 10           | 100000      | 20               | 33        | 33       |
| 34        | 8            | 80000       | 16               | 34        | 34       |
| 35        | 7            | 70000       | 14               | 35        | 35       |
| 36        | 6            | 60000       | 12               | 36        | 36       |
| 37        | 5            | 50000       | 10               | 37        | 37       |
| 38        | 9            | 90000       | 18               | 38        | 38       |
| 39        | 4            | 40000       | 8                | 39        | 39       |
| 40        | 10           | 100000      | 20               | 40        | 40       |

Gambar 41 Select Semua Data Tabel Detail Produksi

### 5.1.5 Select Tabel Bahan Baku

40 data bahan baku berisi kolom `id_bahan`, `Nama_bahan`, `stok_bahan`, `harga_per_satuan`, `kualitas_bahan`, dan `id_supplier`



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue] > select * from bahan_baku;
```

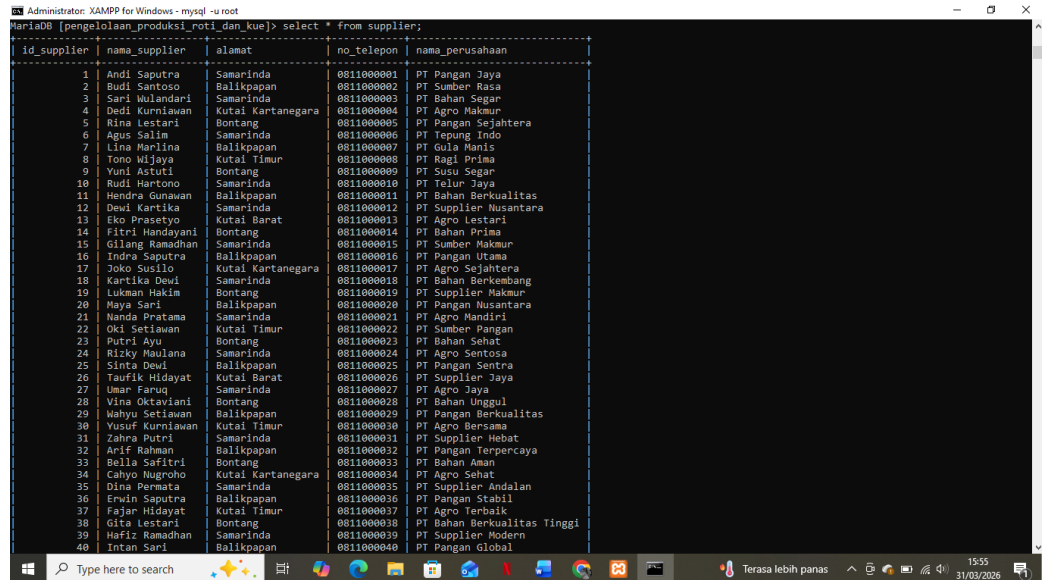
| id_bahan | Nama_bahan            | satuan | stok_bahan | harga_per_satuan | kualitas_bahan | id_supplier |
|----------|-----------------------|--------|------------|------------------|----------------|-------------|
| 1        | Tepung                | kg     | 100        | 10000            | Baik           | 1           |
| 2        | Gula                  | kg     | 80         | 12000            | Baik           | 2           |
| 3        | Ragi                  | gram   | 2000       | 500              | Baik           | 3           |
| 4        | Telur                 | pcs    | 300        | 2000             | Buruk          | 4           |
| 5        | Susu                  | liter  | 50         | 15000            | Baik           | 5           |
| 6        | Mentega               | kg     | 40         | 25000            | Baik           | 6           |
| 7        | Coklat                | kg     | 30         | 30000            | Baik           | 7           |
| 8        | Keju                  | kg     | 25         | 35000            | Buruk          | 8           |
| 9        | Garam                 | kg     | 20         | 5000             | Baik           | 9           |
| 10       | Vanilla               | ml     | 500        | 200              | Baik           | 10          |
| 11       | Tepung Protein Tinggi | kg     | 90         | 12000            | Baik           | 11          |
| 12       | Gula Halus            | kg     | 70         | 13000            | Buruk          | 12          |
| 13       | Ragi Instan           | gram   | 1500       | 600              | Baik           | 13          |
| 14       | Telur Sebek           | pcs    | 200        | 2500             | Buruk          | 14          |
| 15       | Susu Bubuk            | kg     | 30         | 20000            | Buruk          | 15          |
| 16       | Margarin              | kg     | 35         | 22000            | Buruk          | 16          |
| 17       | Coklat Bubuk          | kg     | 25         | 28000            | Baik           | 17          |
| 18       | Keju Cheddar          | kg     | 20         | 36000            | Baik           | 18          |
| 19       | Garam Halus           | kg     | 15         | 6000             | Baik           | 19          |
| 20       | Essence Vanilla       | ml     | 400        | 300              | Baik           | 20          |
| 21       | Tepung Gandum         | kg     | 100        | 14000            | Baik           | 21          |
| 22       | Gula Aren             | kg     | 60         | 15000            | Buruk          | 22          |
| 23       | Ragi Kering           | gram   | 1800       | 550              | Baik           | 23          |
| 24       | Telur Ayam Kampung    | pcs    | 250        | 3000             | Baik           | 24          |
| 25       | Susu Cair             | liter  | 45         | 16000            | Baik           | 25          |
| 26       | Butter                | kg     | 30         | 27000            | Baik           | 26          |
| 27       | Coklat Chip           | kg     | 35         | 32000            | Buruk          | 27          |
| 28       | Keju Mozzarella       | kg     | 20         | 40000            | Baik           | 28          |
| 29       | Garam Laut            | kg     | 10         | 7000             | Baik           | 29          |
| 30       | Vanilla Cair          | ml     | 350        | 250              | Baik           | 30          |
| 31       | Tepung Jagung         | kg     | 80         | 11000            | Baik           | 31          |
| 32       | Gula Cair             | liter  | 50         | 14000            | Buruk          | 32          |
| 33       | Ragi Basah            | gram   | 1200       | 500              | Baik           | 33          |
| 34       | Telur Organik         | pcs    | 200        | 3500             | Baik           | 34          |
| 35       | Susu UHT              | liter  | 60         | 17000            | Baik           | 35          |
| 36       | Mentega Premium       | kg     | 25         | 30000            | Baik           | 36          |
| 37       | Coklat Premium        | kg     | 20         | 40000            | Buruk          | 37          |
| 38       | Keju Premium          | kg     | 15         | 45000            | Baik           | 38          |
| 39       | Garam Himalaya        | kg     | 10         | 10000            | Baik           | 39          |
| 40       | Vanilla Premium       | ml     | 300        | 500              | Baik           | 40          |

Gambar 42 Select Semua Data Tabel Bahan Baku



### 5.1.6 Select Tabel Supplier

Hasil menampilkan 40 data *supplier* berisi kolom *id\_supplier*, *nama\_supplier*, *alamat*, *no\_telepon*, dan *nama\_perusahaan*



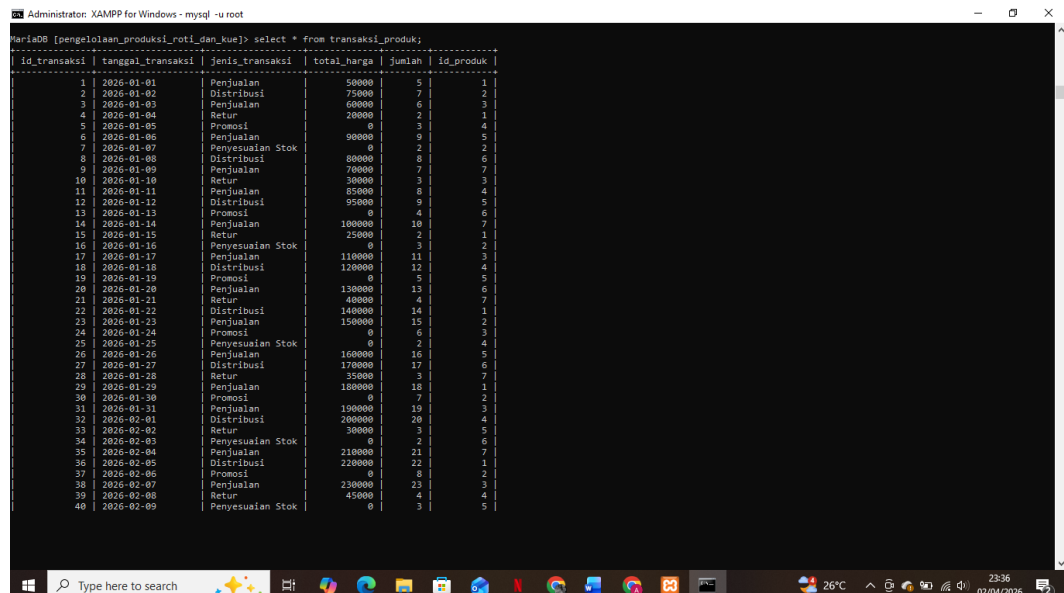
```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from supplier;
```

| id_supplier | nama_supplier   | alamat            | no_telepon | nama_perusahaan             |
|-------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| 1           | Andi Saputra    | Samarinda         | 0811000001 | PT Pangan Jaya              |
| 2           | Budi Santoso    | Balikpapan        | 0811000002 | PT Sumber Rasa              |
| 3           | Sari Wulandari  | Samarinda         | 0811000003 | PT Bahan Segar              |
| 4           | Dedi Kurniawan  | Kutai Kartanegara | 0811000004 | PT Agro Makmur              |
| 5           | Rina Lestari    | Bontang           | 0811000005 | PT Pangan Sejahtera         |
| 6           | Agus Salim      | Samarinda         | 0811000006 | PT Tepung Indo              |
| 7           | Lina Marlina    | Balikpapan        | 0811000007 | PT Gula Manis               |
| 8           | Tono Wijaya     | Kutai Timur       | 0811000008 | PT Ragi Prima               |
| 9           | Vuni Astuti     | Bontang           | 0811000009 | PT Susu Segar               |
| 10          | Rudi Hartono    | Samarinda         | 0811000010 | PT Telur Jaya               |
| 11          | Hendra Gunawan  | Balikpapan        | 0811000011 | PT Bahan Berkualitas        |
| 12          | Devi Kartika    | Samarinda         | 0811000012 | PT Supplier Nusantara       |
| 13          | Eko Prasetyo    | Kutai Barat       | 0811000013 | PT Agro Lestari             |
| 14          | Fitri Handayani | Bontang           | 0811000014 | PT Bahan Prima              |
| 15          | Gilang Ramadhan | Samarinda         | 0811000015 | PT Sumber Makmur            |
| 16          | Indra Saputra   | Balikpapan        | 0811000016 | PT Pangan Utama             |
| 17          | Joko Susilo     | Kutai Kartanegara | 0811000017 | PT Agro Sejahtera           |
| 18          | Kartika Dewi    | Samarinda         | 0811000018 | PT Bahan Berkembang         |
| 19          | Lukman Hakim    | Bontang           | 0811000019 | PT Supplier Makmur          |
| 20          | Maya Sari       | Balikpapan        | 0811000020 | PT Pangan Nusantara         |
| 21          | Nanda Pratama   | Samarinda         | 0811000021 | PT Agro Mandiri             |
| 22          | Oki Setiawan    | Kutai Timur       | 0811000022 | PT Sumber Pangan            |
| 23          | Putri Ayu       | Bontang           | 0811000023 | PT Bahan Sehat              |
| 24          | Rizky Maulana   | Samarinda         | 0811000024 | PT Agro Sentosa             |
| 25          | Sinta Dewi      | Balikpapan        | 0811000025 | PT Pangan Sentra            |
| 26          | Taufik Hidayat  | Kutai Barat       | 0811000026 | PT Supplier Jaya            |
| 27          | Umar Faruq      | Samarinda         | 0811000027 | PT Agro Jaya                |
| 28          | Vina Oktaviani  | Bontang           | 0811000028 | PT Bahan Unggul             |
| 29          | Wahyu Setiawan  | Balikpapan        | 0811000029 | PT Pangan Berkualitas       |
| 30          | Wusuf Kurniawan | Kutai Timur       | 0811000030 | PT Agro Bersama             |
| 31          | Zahra Putri     | Samarinda         | 0811000031 | PT Supplier Hebat           |
| 32          | Arif Rahman     | Balikpapan        | 0811000032 | PT Pangan Terpercaya        |
| 33          | Bella Safitri   | Bontang           | 0811000033 | PT Bahan Aman               |
| 34          | Cahyo Nugroho   | Kutai Kartanegara | 0811000034 | PT Agro Sehat               |
| 35          | Dina Permata    | Samarinda         | 0811000035 | PT Supplier Andalan         |
| 36          | Erwin Saputra   | Balikpapan        | 0811000036 | PT Pangan Stabil            |
| 37          | Fajar Hidayat   | Kutai Timur       | 0811000037 | PT Agro Terbaik             |
| 38          | Gita Lestari    | Bontang           | 0811000038 | PT Bahan Berkualitas Tinggi |
| 39          | Hafiz Ramadhan  | Samarinda         | 0811000039 | PT Supplier Modern          |
| 40          | Intan Sari      | Balikpapan        | 0811000040 | PT Pangan Global            |

Gambar 43 Select Semua Data Tabel Supplier

### 5.1.7 Select Tabel Transaksi Produk

Hasil menampilkan 40 data transaksi berisi kolom *id\_transaksi*, *tanggal\_transaksi*, *jenis\_transaksi*, *total\_harga*, *jumlah*, dan *id\_produk*.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from transaksi_produk;
```

| id_transaksi | tanggal_transaksi | jenis_transaksi  | total_harga | jumlah | id_produk |
|--------------|-------------------|------------------|-------------|--------|-----------|
| 1            | 2026-01-01        | Penjualan        | 50000       | 5      | 1         |
| 2            | 2026-01-02        | Distribusi       | 75000       | 7      | 2         |
| 3            | 2026-01-03        | Penjualan        | 60000       | 6      | 3         |
| 4            | 2026-01-04        | Retur            | 20000       | 2      | 1         |
| 5            | 2026-01-05        | Promosi          | 0           | 3      | 4         |
| 6            | 2026-01-06        | Penjualan        | 90000       | 9      | 5         |
| 7            | 2026-01-07        | Penyesuaian Stok | 0           | 2      | 2         |
| 8            | 2026-01-08        | Distribusi       | 80000       | 8      | 6         |
| 9            | 2026-01-09        | Penjualan        | 70000       | 7      | 7         |
| 10           | 2026-01-10        | Retur            | 30000       | 3      | 3         |
| 11           | 2026-01-11        | Penjualan        | 65000       | 6      | 4         |
| 12           | 2026-01-12        | Distribusi       | 95000       | 9      | 5         |
| 13           | 2026-01-13        | Promosi          | 0           | 4      | 6         |
| 14           | 2026-01-14        | Penjualan        | 100000      | 10     | 7         |
| 15           | 2026-01-15        | Retur            | 25000       | 2      | 1         |
| 16           | 2026-01-16        | Penyesuaian Stok | 0           | 3      | 2         |
| 17           | 2026-01-17        | Penjualan        | 110000      | 11     | 3         |
| 18           | 2026-01-18        | Distribusi       | 120000      | 12     | 4         |
| 19           | 2026-01-19        | Promosi          | 0           | 5      | 5         |
| 20           | 2026-01-20        | Penjualan        | 130000      | 13     | 6         |
| 21           | 2026-01-21        | Retur            | 40000       | 4      | 7         |
| 22           | 2026-01-22        | Distribusi       | 140000      | 14     | 1         |
| 23           | 2026-01-23        | Penjualan        | 150000      | 15     | 2         |
| 24           | 2026-01-24        | Promosi          | 0           | 6      | 3         |
| 25           | 2026-01-25        | Penyesuaian Stok | 0           | 2      | 4         |
| 26           | 2026-01-26        | Penjualan        | 160000      | 16     | 5         |
| 27           | 2026-01-27        | Distribusi       | 170000      | 17     | 6         |
| 28           | 2026-01-28        | Retur            | 35000       | 3      | 7         |
| 29           | 2026-01-29        | Penjualan        | 180000      | 18     | 1         |
| 30           | 2026-01-30        | Promosi          | 0           | 7      | 2         |
| 31           | 2026-01-31        | Penjualan        | 190000      | 19     | 3         |
| 32           | 2026-02-01        | Distribusi       | 200000      | 20     | 4         |
| 33           | 2026-02-02        | Retur            | 30000       | 3      | 5         |
| 34           | 2026-02-03        | Penyesuaian Stok | 0           | 2      | 6         |
| 35           | 2026-02-04        | Penjualan        | 210000      | 21     | 7         |
| 36           | 2026-02-05        | Distribusi       | 220000      | 22     | 1         |
| 37           | 2026-02-06        | Promosi          | 0           | 8      | 2         |
| 38           | 2026-02-07        | Penjualan        | 230000      | 23     | 3         |
| 39           | 2026-02-08        | Retur            | 45000       | 4      | 4         |
| 40           | 2026-02-09        | Penyesuaian Stok | 0           | 3      | 5         |

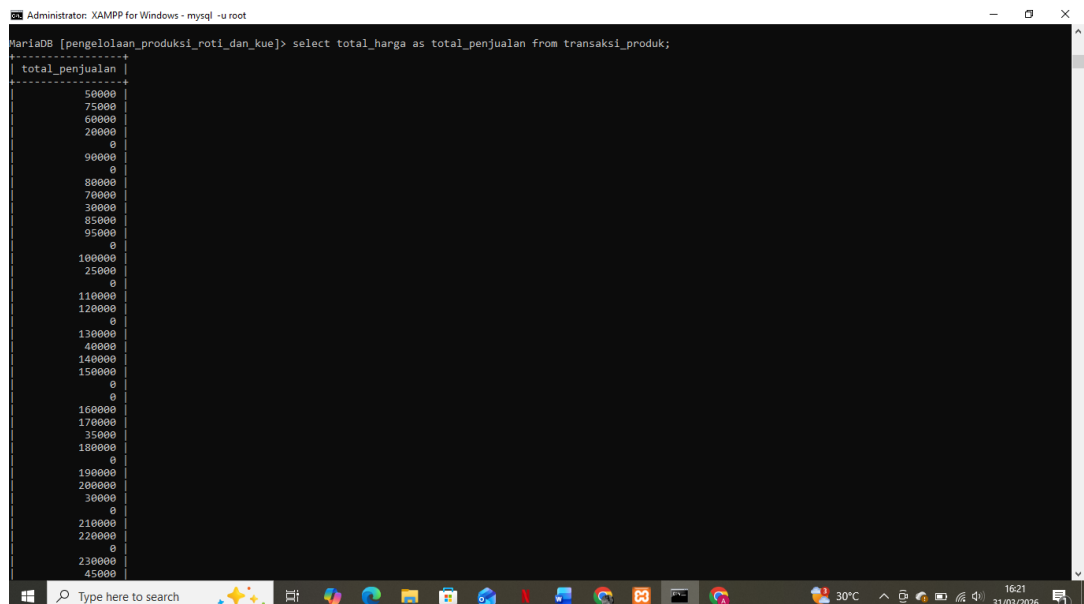
Gambar 44 Select Semua Data Tabel Transaksi Produk

## 5.2 AS

*AS* digunakan untuk memberikan alias (nama sementara) pada kolom atau pun tabel alias ini tidak mengubah struktur database, hanya digunakan saat *query* dijalankan agar hasil lebih jelas dan mudah dibaca.

### 5.2.1 AS Total\_Harga

Pada tahap ini *query select as* di lakukan pada tabel transaksi produk dan pada kolom total harga, yang di mana kolom total harga di ubah sementara menjadi total penjualan karena relevan juga dengan konteks analisis pada implementasi pada tabel transaksi produk ini agar informasinya itu lebih informatif dan jelas bahwa kolom tersebut berisi semua catatan total dari transaksi yang telah di lakukan.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select total_harga as total_penjualan from transaksi_produk;
+-----+
| total_penjualan |
+-----+
| 50000 |
| 75000 |
| 60000 |
| 20000 |
| 0 |
| 90000 |
| 0 |
| 80000 |
| 70000 |
| 30000 |
| 85000 |
| 95000 |
| 0 |
| 100000 |
| 25000 |
| 0 |
| 110000 |
| 120000 |
| 0 |
| 130000 |
| 40000 |
| 140000 |
| 150000 |
| 0 |
| 0 |
| 160000 |
| 170000 |
| 35000 |
| 180000 |
| 0 |
| 190000 |
| 200000 |
| 30000 |
| 0 |
| 210000 |
| 220000 |
| 0 |
| 230000 |
| 45000 |
+-----+
```

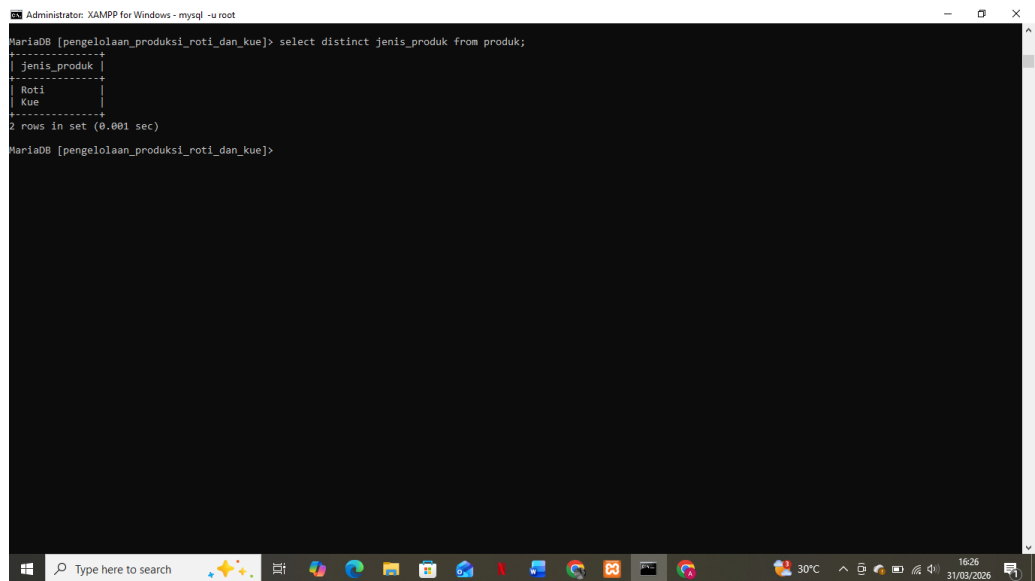
Gambar 45 AS Total Harga sebagai Total Penjualan

## 5.3 Distinct

*DISTINCT* digunakan untuk menghilangkan data duplikat pada hasil *query*, sehingga hanya menampilkan nilai yang unik (tidak berulang).

### 5.3.1 Distinct Jenis Produk

*Query Distinct* pada implementasi ini adalah untuk melihat data yang duplikasi apa saja dan mengetahui jenis datanya apa saja. Hasil dari jenis produk hanya ada dua nilai yaitu Roti dan Kue.



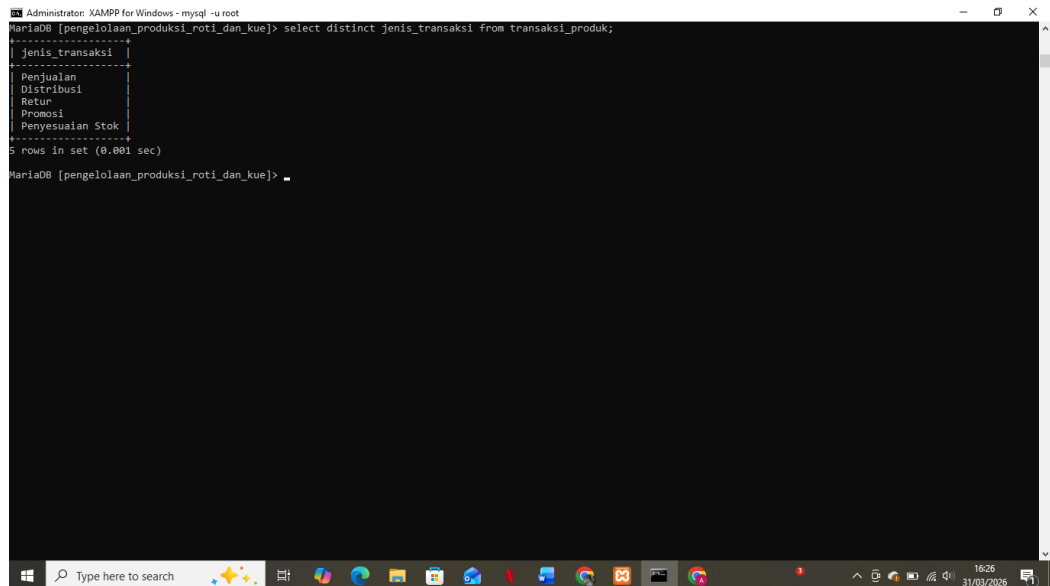
```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select distinct jenis_produk from produk;
+-----+
| jenis_produk |
+-----+
| Roti         |
| Kue          |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

**Gambar 46** Distinct Jenis Produk pada Tabel Produk

### 5.3.2 Distinct Jenis Transaksi

Pada kolom jenis\_transaksi menghasilkan 5 jenis transaksi yaitu penjualan, distribusi, retur, promosi, dan penyesuaian stok.



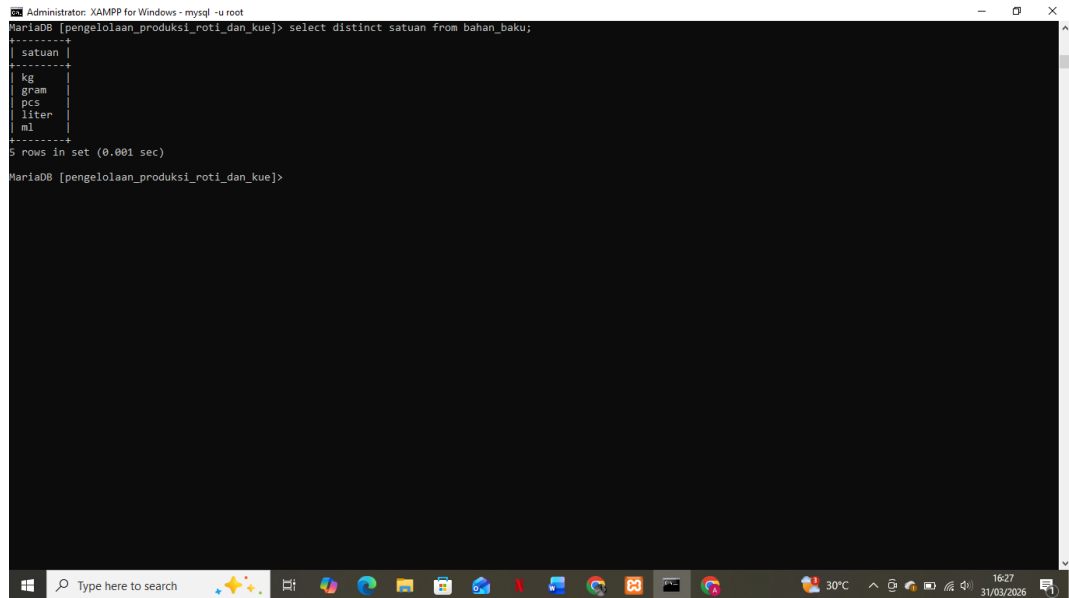
```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select distinct jenis_transaksi from transaksi_produk;
+-----+
| jenis_transaksi |
+-----+
| Penjualan       |
| Distribusi      |
| Retur           |
| Promosi         |
| Penyesuaian Stok |
+-----+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> _
```

**Gambar 47** Distinct Jenis Transaksi pada Tabel Transaksi Produk

### 5.3.3. Distinct Satuan

Menampilkan 5 satuan yaitu kg, gram, pcs, liter, dan ml.



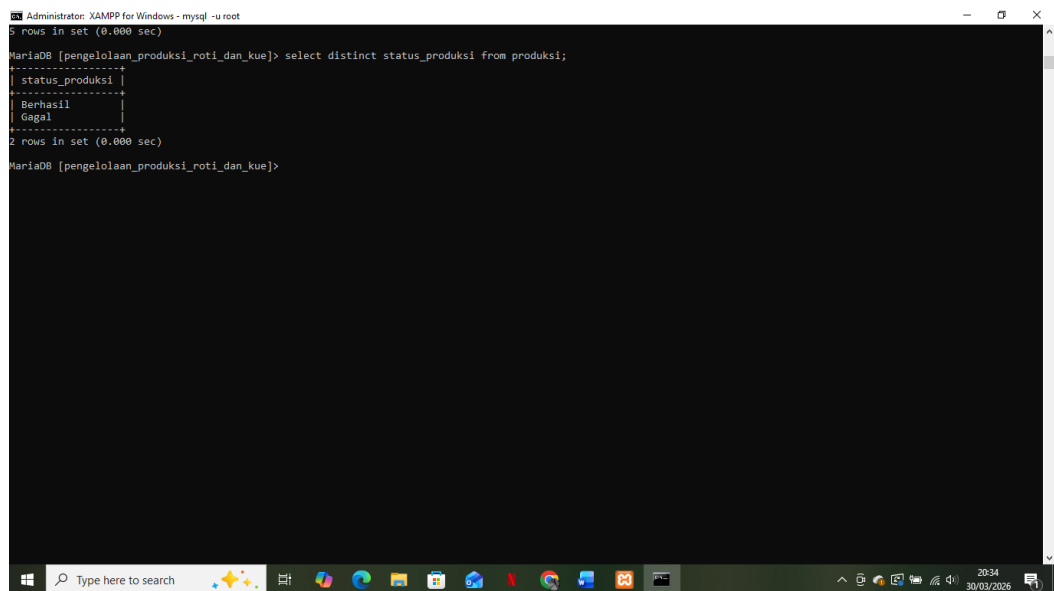
```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select distinct satuan from Bahan_baku;
+-----+
| satuan |
+-----+
| kg     |
| gram  |
| pcs    |
| liter  |
| ml     |
+-----+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

**Gambar 48** Distinct Satuan pada Tabel Bahan Baku

### 5.3.4 Distinct Status Produksi

Pada kolom status produksi hanya menampilkan hanya 2 nilai yaitu berhasil dan gagal.



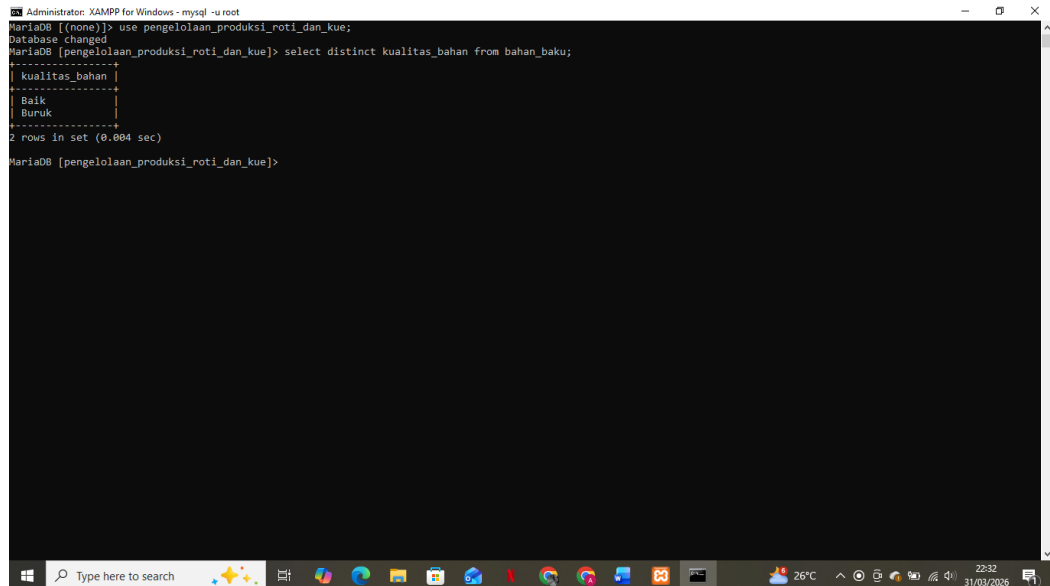
```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
5 rows in set (0.000 sec)
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select distinct status_produksi from produksi;
+-----+
| status_produksi |
+-----+
| Berhasil        |
| Gagal           |
+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

**Gambar 49** Distinct Status Produksi pada Tabel Produksi

### 5.3.5 Distinct Kualitas Bahan

Pada kolom kualitas bahan hanya menampilkan 2 nilai yaitu baik dan buruk.



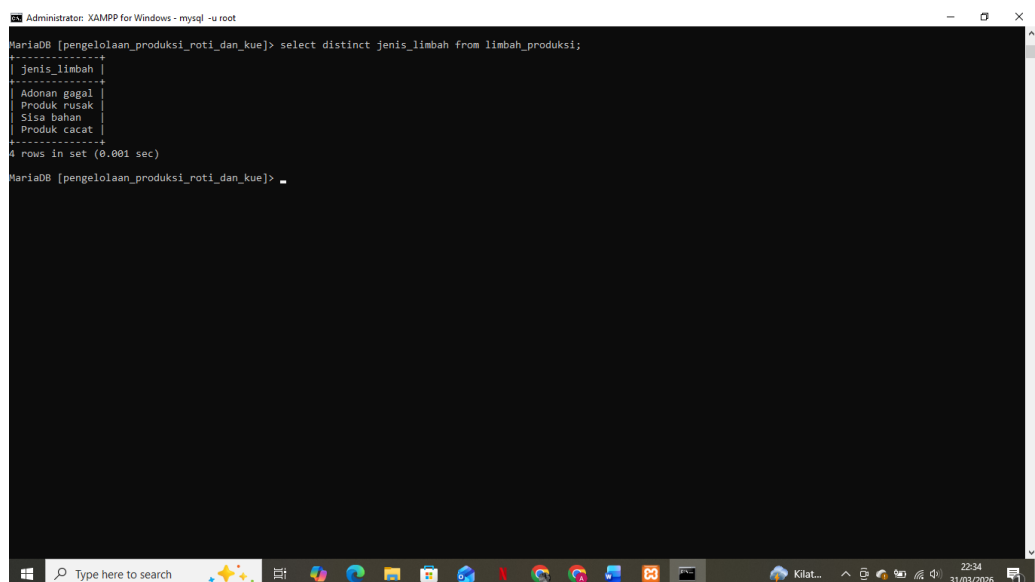
```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [(none)]> use pengelolaan_produksi_roti_dan_kue;
Database changed
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select distinct kualitas_bahan from bahan_baku;
+-----+
| kualitas_bahan |
+-----+
| Baik           |
| Buruk          |
+-----+
2 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

**Gambar 50** Distinct Kualitas Bahan pada Tabel Bahan Baku

### 5.3.6 Distinct Jenis Limbah

Pada jenis limbah, terdapat 4 jenis limbah yaitu adonan gagal, produk rusak, sisa bahan, produk cacat.



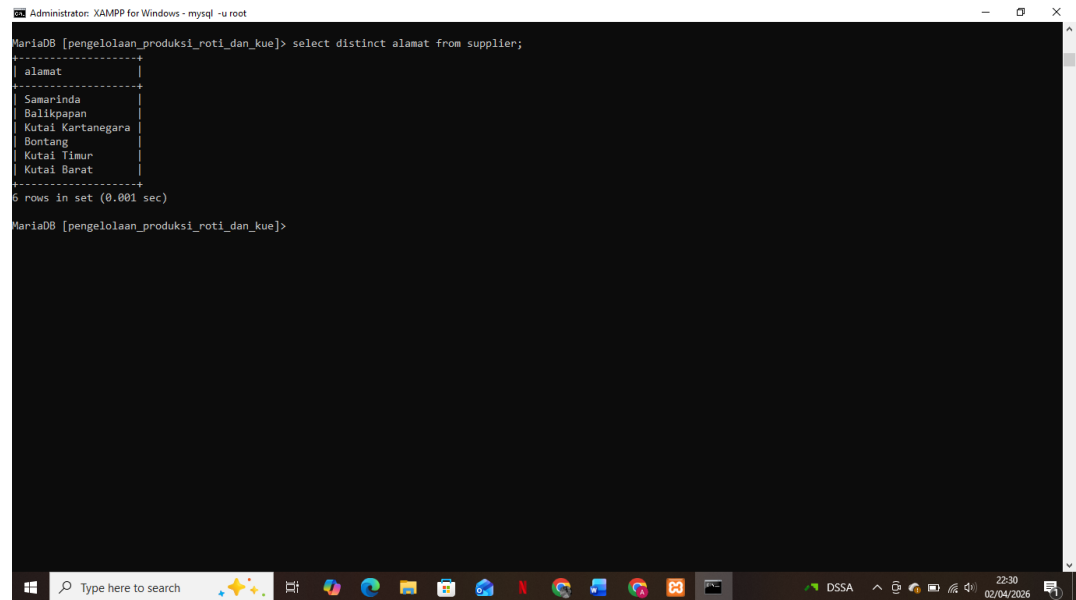
```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select distinct jenis_limbah from limbah_produksi;
+-----+
| jenis_limbah |
+-----+
| Adonan gagal |
| Produk rusak |
| Sisa bahan   |
| Produk cacat |
+-----+
4 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

**Gambar 51** Distinct Jenis Limbah pada Tabel Limbah Produksi

### 5.3.7 Distinct Alamat Supplier

Pada kolom alamat *supplier* terdapat 6 kota yaitu Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, dan terakhir adalah Kutai Barat.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select distinct alamat from supplier;
+-----+
| alamat |
+-----+
| Samarinda |
| Balikpapan |
| Kutai Kartanegara |
| Bontang |
| Kutai Timur |
| Kutai Barat |
+-----+
6 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

**Gambar 52** Distinct Alamat Supplier pada Tabel Supplier

## 5.4 Order By

ORDER BY digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu, baik secara menaik ataupun menurun.

### 5.4.1 Order By Tanggal\_Kadaluwarsa

Pada *order by* tanggal kadaluwarsa mengurutkan data produksi berdasarkan tanggal kadaluwarsa paling jauh seperti 2026-04-14, untuk memantau ketahanan dari produk.

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

```
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue] select * from produksi order by tanggal_kadaluarsa desc;
```

| id_produk | tanggal_produk | jumlah_produk | suhu_pemangangan | waktu_fermentasi | status_produk | tanggal_kadaluarsa | id_produk |
|-----------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------|
| 40        | 2026-04-09     | 85            | 175              | 01:15:00         | Berhasil      | 2026-04-14         | 40        |
| 39        | 2026-04-08     | 95            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-04-13         | 39        |
| 38        | 2026-04-07     | 40            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-04-12         | 38        |
| 37        | 2026-04-06     | 110           | 185              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-04-11         | 37        |
| 36        | 2026-04-05     | 50            | 170              | 01:10:00         | Berhasil      | 2026-04-10         | 36        |
| 35        | 2026-04-04     | 60            | 200              | 01:45:00         | Berhasil      | 2026-04-09         | 35        |
| 34        | 2026-04-03     | 70            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-04-08         | 34        |
| 33        | 2026-04-02     | 80            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-04-07         | 33        |
| 32        | 2026-04-01     | 90            | 175              | 01:20:00         | Berhasil      | 2026-04-06         | 32        |
| 31        | 2026-03-31     | 100           | 180              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-04-05         | 31        |
| 30        | 2026-03-30     | 85            | 175              | 01:15:00         | Berhasil      | 2026-04-04         | 30        |
| 29        | 2026-03-29     | 95            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-04-03         | 29        |
| 28        | 2026-03-28     | 40            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-04-02         | 28        |
| 27        | 2026-03-27     | 110           | 185              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-04-01         | 27        |
| 26        | 2026-03-26     | 50            | 170              | 01:10:00         | Berhasil      | 2026-03-31         | 26        |
| 25        | 2026-03-25     | 60            | 200              | 01:45:00         | Berhasil      | 2026-03-30         | 25        |
| 24        | 2026-03-24     | 70            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-29         | 24        |
| 23        | 2026-03-23     | 80            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-28         | 23        |
| 22        | 2026-03-22     | 90            | 175              | 01:20:00         | Berhasil      | 2026-03-27         | 22        |
| 21        | 2026-03-21     | 100           | 180              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-03-26         | 21        |
| 20        | 2026-03-20     | 85            | 175              | 01:15:00         | Berhasil      | 2026-03-25         | 20        |
| 19        | 2026-03-19     | 95            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-24         | 19        |
| 18        | 2026-03-18     | 40            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-23         | 18        |
| 17        | 2026-03-17     | 110           | 185              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-03-22         | 17        |
| 16        | 2026-03-16     | 50            | 170              | 01:10:00         | Berhasil      | 2026-03-21         | 16        |
| 15        | 2026-03-15     | 60            | 200              | 01:45:00         | Berhasil      | 2026-03-20         | 15        |
| 14        | 2026-03-14     | 70            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-18         | 14        |
| 13        | 2026-03-13     | 80            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-17         | 13        |
| 12        | 2026-03-12     | 90            | 175              | 01:20:00         | Berhasil      | 2026-03-16         | 12        |
| 11        | 2026-03-11     | 100           | 180              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-03-15         | 11        |
| 10        | 2026-03-10     | 85            | 175              | 01:15:00         | Berhasil      | 2026-03-14         | 10        |
| 9         | 2026-03-09     | 95            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-12         | 9         |
| 8         | 2026-03-08     | 40            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-11         | 8         |
| 7         | 2026-03-07     | 110           | 185              | 01:30:00         | Berhasil      | 2026-03-10         | 7         |
| 6         | 2026-03-06     | 50            | 170              | 01:10:00         | Berhasil      | 2026-03-09         | 6         |
| 5         | 2026-03-05     | 60            | 200              | 01:45:00         | Berhasil      | 2026-03-08         | 5         |
| 4         | 2026-03-04     | 70            | 180              | 01:25:00         | Berhasil      | 2026-03-07         | 4         |
| 3         | 2026-03-03     | 80            | 190              | 02:00:00         | Gagal         | 2026-03-06         | 3         |
| 2         | 2026-03-02     | 90            | 175              | 01:20:00         | Berhasil      | 2026-03-05         | 2         |

Gambar 53 Order By Tanggal Kadaluarsa Descending pada Tabel Produksi

## 5.4.2 Order By Total Harga

Disini menurutkan data transaksi berdasarkan total harga secara menurun, dan pada hasilnya menampilkan transaksi dengan nilai tertinggi di urutan pertama 230.000 berguna untuk menganalisis transaksi dengan nilai penjualan terbesar.

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

```
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue] select * from transaksi_produk order by total_harga desc;
```

| id_transaksi | tanggal_transaksi | jenis_transaksi  | total_harga | jumlah | id_produk |
|--------------|-------------------|------------------|-------------|--------|-----------|
| 38           | 2026-02-07        | Penjualan        | 230000      | 23     | 3         |
| 36           | 2026-02-05        | Distribusi       | 220000      | 22     | 1         |
| 35           | 2026-02-04        | Penjualan        | 210000      | 21     | 7         |
| 32           | 2026-02-01        | Distribusi       | 200000      | 20     | 4         |
| 31           | 2026-01-31        | Penjualan        | 190000      | 19     | 3         |
| 29           | 2026-01-29        | Penjualan        | 180000      | 18     | 1         |
| 27           | 2026-01-27        | Distribusi       | 170000      | 17     | 6         |
| 26           | 2026-01-26        | Penjualan        | 160000      | 16     | 5         |
| 23           | 2026-01-23        | Penjualan        | 150000      | 15     | 2         |
| 22           | 2026-01-22        | Distribusi       | 140000      | 14     | 1         |
| 20           | 2026-01-20        | Penjualan        | 130000      | 13     | 6         |
| 18           | 2026-01-18        | Distribusi       | 120000      | 12     | 4         |
| 17           | 2026-01-17        | Penjualan        | 110000      | 11     | 3         |
| 14           | 2026-01-14        | Penjualan        | 100000      | 10     | 7         |
| 12           | 2026-01-12        | Distribusi       | 95000       | 9      | 5         |
| 6            | 2026-01-06        | Penjualan        | 90000       | 9      | 5         |
| 11           | 2026-01-11        | Penjualan        | 85000       | 8      | 4         |
| 8            | 2026-01-08        | Distribusi       | 80000       | 8      | 6         |
| 2            | 2026-01-02        | Distribusi       | 75000       | 7      | 2         |
| 9            | 2026-01-09        | Penjualan        | 70000       | 7      | 7         |
| 3            | 2026-01-03        | Penjualan        | 60000       | 6      | 3         |
| 1            | 2026-01-01        | Penjualan        | 50000       | 5      | 1         |
| 30           | 2026-02-08        | Retur            | 45000       | 4      | 4         |
| 21           | 2026-01-21        | Retur            | 40000       | 4      | 7         |
| 28           | 2026-01-28        | Retur            | 35000       | 3      | 7         |
| 33           | 2026-02-02        | Retur            | 30000       | 3      | 5         |
| 10           | 2026-01-10        | Retur            | 30000       | 3      | 3         |
| 15           | 2026-01-15        | Retur            | 25000       | 2      | 1         |
| 4            | 2026-01-04        | Retur            | 20000       | 2      | 1         |
| 7            | 2026-01-07        | Penyesuaian Stok | 0           | 2      | 2         |
| 37           | 2026-02-06        | Promosi          | 0           | 8      | 2         |
| 5            | 2026-01-05        | Promosi          | 0           | 3      | 4         |
| 24           | 2026-01-24        | Promosi          | 0           | 6      | 3         |
| 34           | 2026-02-03        | Penyesuaian Stok | 0           | 2      | 6         |
| 13           | 2026-01-13        | Promosi          | 0           | 4      | 6         |
| 30           | 2026-01-30        | Promosi          | 0           | 7      | 2         |
| 16           | 2026-01-16        | Penyesuaian Stok | 0           | 3      | 2         |
| 19           | 2026-01-19        | Promosi          | 0           | 5      | 5         |
| 25           | 2026-01-25        | Penyesuaian Stok | 0           | 2      | 4         |

Gambar 54 Order By Total Harga Descending pada Tabel Transaksi Produk

## 5.4.3 Order By Stok\_Bahan Terbanyak

Mengurutkan dari stok terbanyak, hasilnya yaitu bahan dengan stok terbanyak di urutan pertama yaitu ragi (2000 gram), untuk memantau stok bahan yang melimpah.

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

MariaDB [pengelolaan\_produksi\_roti\_dan\_kue]> select \* from bahan\_baku order by stok\_bahan desc;

| id_bahan | Nama_bahan            | satuan | stok_bahan | harga_per_satuan | kualitas_bahan | id_supplier |
|----------|-----------------------|--------|------------|------------------|----------------|-------------|
| 3        | Ragi                  | gram   | 2000       | 500              | Baik           | 3           |
| 23       | Ragi Kering           | gram   | 1800       | 550              | Baik           | 23          |
| 13       | Ragi Instan           | gram   | 1500       | 600              | Baik           | 13          |
| 33       | Ragi Basah            | gram   | 1200       | 500              | Baik           | 33          |
| 10       | Vanilla               | ml     | 500        | 200              | Baik           | 10          |
| 20       | Essence Vanilla       | ml     | 400        | 300              | Baik           | 20          |
| 30       | Vanilla Cair          | ml     | 350        | 250              | Baik           | 30          |
| 40       | Vanilla Premium       | ml     | 300        | 500              | Baik           | 40          |
| 4        | Telur                 | pcs    | 300        | 2000             | Buruk          | 4           |
| 24       | Telur Ayam Kampung    | pcs    | 250        | 3000             | Baik           | 24          |
| 34       | Telur Organik         | pcs    | 200        | 3500             | Baik           | 34          |
| 14       | Telur Bebek           | pcs    | 200        | 2500             | Buruk          | 14          |
| 21       | Tepung Gandum         | kg     | 100        | 14000            | Baik           | 21          |
| 1        | Tepung                | kg     | 100        | 10000            | Baik           | 1           |
| 11       | Tepung Protein Tinggi | kg     | 90         | 12000            | Baik           | 11          |
| 2        | Gula                  | kg     | 80         | 12000            | Baik           | 2           |
| 31       | Tepung Jagung         | kg     | 80         | 11000            | Baik           | 31          |
| 12       | Gula Halus            | kg     | 70         | 13000            | Buruk          | 12          |
| 35       | Susu UHT              | liter  | 60         | 17000            | Baik           | 35          |
| 22       | Gula Aren             | kg     | 60         | 15000            | Buruk          | 22          |
| 5        | Susu                  | liter  | 50         | 15000            | Baik           | 5           |
| 32       | Gula Cair             | liter  | 50         | 14000            | Buruk          | 32          |
| 25       | Susu Cair             | liter  | 45         | 16000            | Baik           | 25          |
| 6        | Mentega               | kg     | 40         | 25000            | Baik           | 6           |
| 16       | Margarin              | kg     | 35         | 22000            | Buruk          | 16          |
| 27       | Coklat Chip           | kg     | 35         | 32000            | Buruk          | 27          |
| 15       | Susu Bubuk            | kg     | 30         | 20000            | Buruk          | 15          |
| 26       | Butter                | kg     | 30         | 27000            | Baik           | 26          |
| 7        | Coklat                | kg     | 30         | 30000            | Baik           | 7           |
| 36       | Mentega Premium       | kg     | 25         | 30000            | Baik           | 36          |
| 17       | Coklat Bubuk          | kg     | 25         | 28000            | Baik           | 17          |
| 8        | Keju                  | kg     | 25         | 35000            | Buruk          | 8           |
| 9        | Garam                 | kg     | 20         | 5000             | Baik           | 9           |
| 18       | Keju Cheddar          | kg     | 20         | 36000            | Baik           | 18          |
| 28       | Keju Mozzarella       | kg     | 20         | 40000            | Baik           | 28          |
| 37       | Coklat Premium        | kg     | 20         | 40000            | Buruk          | 37          |
| 38       | Keju Premium          | kg     | 15         | 45000            | Baik           | 38          |
| 19       | Garam Halus           | kg     | 15         | 6000             | Baik           | 19          |
| 29       | Garam Laut            | kg     | 10         | 7000             | Baik           | 29          |

Gambar 55 Order By Stok Bahan Terbanyak pada Tabel Bahan Baku

#### 5.4.4 Order By Stok Bahan Tersedikit

Mengurutkan data bahan baku berdasarkan stok tersedikit, hasilnya stok bahan yang tersedikit adalah garam laut (10 kg), hal ini bertujuan untuk mengetahui barang mana yang harus segera di restok.

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

MariaDB [pengelolaan\_produksi\_roti\_dan\_kue]> select \* from bahan\_baku order by stok\_bahan asc;

| id_bahan | Nama_bahan            | satuan | stok_bahan | harga_per_satuan | kualitas_bahan | id_supplier |
|----------|-----------------------|--------|------------|------------------|----------------|-------------|
| 29       | Garam Laut            | kg     | 10         | 7000             | Baik           | 29          |
| 39       | Garam Himalaya        | kg     | 10         | 10000            | Baik           | 39          |
| 38       | Keju Premium          | kg     | 15         | 45000            | Baik           | 38          |
| 19       | Garam Halus           | kg     | 15         | 6000             | Baik           | 19          |
| 9        | Garam                 | kg     | 20         | 5000             | Baik           | 9           |
| 28       | Keju Mozzarella       | kg     | 20         | 40000            | Baik           | 28          |
| 18       | Keju Cheddar          | kg     | 20         | 36000            | Baik           | 18          |
| 37       | Coklat Premium        | kg     | 20         | 40000            | Buruk          | 37          |
| 36       | Mentega Premium       | kg     | 25         | 30000            | Baik           | 36          |
| 17       | Coklat Bubuk          | kg     | 25         | 28000            | Baik           | 17          |
| 8        | Keju                  | kg     | 25         | 35000            | Buruk          | 8           |
| 7        | Coklat                | kg     | 30         | 30000            | Baik           | 7           |
| 26       | Butter                | kg     | 30         | 27000            | Baik           | 26          |
| 15       | Susu Bubuk            | kg     | 30         | 20000            | Buruk          | 15          |
| 16       | Margarin              | kg     | 35         | 22000            | Buruk          | 16          |
| 27       | Coklat Chip           | kg     | 35         | 32000            | Buruk          | 27          |
| 6        | Mentega               | kg     | 40         | 25000            | Baik           | 6           |
| 25       | Susu Cair             | liter  | 45         | 16000            | Baik           | 25          |
| 5        | Susu                  | liter  | 50         | 15000            | Baik           | 5           |
| 32       | Gula Cair             | liter  | 50         | 14000            | Buruk          | 32          |
| 22       | Gula Aren             | kg     | 60         | 15000            | Buruk          | 22          |
| 35       | Susu UHT              | liter  | 60         | 17000            | Baik           | 35          |
| 12       | Gula Halus            | kg     | 70         | 13000            | Buruk          | 12          |
| 31       | Tepung Jagung         | kg     | 80         | 11000            | Baik           | 31          |
| 2        | Gula                  | kg     | 80         | 12000            | Baik           | 2           |
| 11       | Tepung Protein Tinggi | kg     | 90         | 12000            | Baik           | 11          |
| 1        | Tepung                | kg     | 100        | 10000            | Baik           | 1           |
| 21       | Tepung Gandum         | kg     | 100        | 14000            | Baik           | 21          |
| 34       | Telur Ayam Kampung    | pcs    | 250        | 3000             | Baik           | 34          |
| 14       | Telur Bebek           | pcs    | 200        | 2500             | Buruk          | 14          |
| 24       | Telur Organik         | pcs    | 200        | 3500             | Baik           | 24          |
| 4        | Telur                 | pcs    | 300        | 2000             | Buruk          | 4           |
| 40       | Vanilla Premium       | ml     | 300        | 500              | Baik           | 40          |
| 30       | Vanilla Cair          | ml     | 350        | 250              | Baik           | 30          |
| 20       | Essence Vanilla       | ml     | 400        | 300              | Baik           | 20          |
| 10       | Vanilla               | ml     | 500        | 200              | Baik           | 10          |
| 33       | Ragi Basah            | gram   | 1200       | 500              | Baik           | 33          |
| 13       | Ragi Instan           | gram   | 1500       | 600              | Baik           | 13          |
| 23       | Ragi Kering           | gram   | 1800       | 550              | Baik           | 23          |

Gambar 56 Order By Stok Bahan Tersedikit pada Tabel Bahan Baku

#### 5.4.5 Order By Harga Per Satuan Tertinggi

Menampilkan harga satuan yang paling tinggi, hasilnya menampilkan keju premium (45.000/kg), berguna untuk menganalisis bahan baku dengan biaya yang paling mahal.



Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

```
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from bahan_baku order by harga_per_satuan desc;
```

| id_bahan | Nama_bahan            | satuan | stok_bahan | harga_per_satuan | kualitas_bahan | id_supplier |
|----------|-----------------------|--------|------------|------------------|----------------|-------------|
| 38       | Keju Premium          | kg     | 15         | 45000            | Baik           | 38          |
| 28       | Keju Mozzarella       | kg     | 20         | 40000            | Baik           | 28          |
| 37       | Coklat Premium        | kg     | 20         | 40000            | Buruk          | 37          |
| 18       | Keju Cheddar          | kg     | 20         | 36000            | Baik           | 18          |
| 8        | Keju                  | kg     | 25         | 35000            | Buruk          | 8           |
| 27       | Coklat Chip           | kg     | 35         | 32000            | Buruk          | 27          |
| 36       | Mentega Premium       | kg     | 25         | 30000            | Baik           | 36          |
| 7        | Coklat                | kg     | 30         | 30000            | Baik           | 7           |
| 17       | Coklat Bubuk          | kg     | 25         | 28000            | Baik           | 17          |
| 26       | Butter                | kg     | 30         | 27000            | Baik           | 26          |
| 6        | Mentega               | kg     | 40         | 25000            | Baik           | 6           |
| 16       | Margarin              | kg     | 35         | 22000            | Buruk          | 16          |
| 15       | Susu Bubuk            | kg     | 30         | 20000            | Buruk          | 15          |
| 35       | Susu UHT              | liter  | 60         | 17000            | Baik           | 35          |
| 25       | Susu Cair             | liter  | 45         | 16000            | Baik           | 25          |
| 5        | Susu                  | liter  | 50         | 15000            | Baik           | 5           |
| 22       | Gula Aren             | kg     | 60         | 15000            | Buruk          | 22          |
| 32       | Gula Cair             | liter  | 50         | 14000            | Buruk          | 32          |
| 21       | Tepung Gandum         | kg     | 100        | 14000            | Baik           | 21          |
| 12       | Gula Halus            | kg     | 70         | 13000            | Buruk          | 12          |
| 11       | Tepung Protein Tinggi | kg     | 90         | 12000            | Baik           | 11          |
| 2        | Gula                  | kg     | 80         | 12000            | Baik           | 2           |
| 31       | Tepung Jagung         | kg     | 80         | 11000            | Baik           | 31          |
| 39       | Garam Himalaya        | kg     | 10         | 10000            | Baik           | 39          |
| 1        | Tepung                | kg     | 100        | 10000            | Baik           | 1           |
| 29       | Garam Laut            | kg     | 10         | 7000             | Baik           | 29          |
| 19       | Garam Halus           | kg     | 15         | 6000             | Baik           | 19          |
| 9        | Garam                 | kg     | 20         | 5000             | Baik           | 9           |
| 34       | Telur Organik         | pcs    | 200        | 3500             | Baik           | 34          |
| 24       | Telur Ayam Kampung    | pcs    | 250        | 3000             | Baik           | 24          |
| 14       | Telur Bebek           | pcs    | 200        | 2500             | Buruk          | 14          |
| 4        | Telur                 | pcs    | 300        | 2000             | Buruk          | 4           |
| 13       | Ragi Instan           | gram   | 1500       | 600              | Baik           | 13          |
| 23       | Ragi Kering           | gram   | 1800       | 550              | Baik           | 23          |
| 3        | Ragi                  | gram   | 2000       | 500              | Baik           | 3           |
| 33       | Ragi Basah            | gram   | 1200       | 500              | Baik           | 33          |
| 40       | Vanilla Premium       | ml     | 300        | 500              | Baik           | 40          |
| 20       | Essence Vanilla       | ml     | 400        | 300              | Baik           | 20          |
| 30       | Vanilla Cair          | ml     | 350        | 250              | Baik           | 30          |
| 10       | Vanilla               | ml     | 500        | 200              | Baik           | 10          |

Gambar 57 Order By Harga Per Satuan Tertinggi pada Tabel Bahan Baku

#### 5.4.6 Order By Harga Per Satuan Terendah

Mengurutkan data berdasarkan harga terendah, menampilkan harga yang paling murah yaitu Vanilla (200/ml), hal ini bertujuan untuk efisiensi pemilihan bahan baku yang harganya rendah.

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

```
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from bahan_baku order by harga_per_satuan asc;
```

| id_bahan | Nama_bahan            | satuan | stok_bahan | harga_per_satuan | kualitas_bahan | id_supplier |
|----------|-----------------------|--------|------------|------------------|----------------|-------------|
| 10       | Vanilla               | ml     | 500        | 200              | Baik           | 10          |
| 30       | Vanilla Cair          | ml     | 350        | 250              | Baik           | 30          |
| 20       | Essence Vanilla       | ml     | 400        | 300              | Baik           | 20          |
| 40       | Vanilla Premium       | ml     | 300        | 500              | Baik           | 40          |
| 33       | Ragi Basah            | gram   | 1200       | 500              | Baik           | 33          |
| 3        | Ragi                  | gram   | 2000       | 500              | Baik           | 3           |
| 23       | Ragi Kering           | gram   | 1800       | 550              | Baik           | 23          |
| 13       | Ragi Instan           | gram   | 1500       | 600              | Baik           | 13          |
| 4        | Telur                 | pcs    | 300        | 2000             | Buruk          | 4           |
| 14       | Telur Bebek           | pcs    | 200        | 2500             | Buruk          | 14          |
| 24       | Telur Ayam Kampung    | pcs    | 250        | 3000             | Baik           | 24          |
| 34       | Telur Organik         | pcs    | 200        | 3500             | Baik           | 34          |
| 9        | Garam                 | kg     | 20         | 5000             | Baik           | 9           |
| 19       | Garam Halus           | kg     | 15         | 6000             | Baik           | 19          |
| 29       | Garam Laut            | kg     | 10         | 7000             | Baik           | 29          |
| 1        | Tepung                | kg     | 100        | 10000            | Baik           | 1           |
| 39       | Garam Himalaya        | kg     | 10         | 10000            | Baik           | 39          |
| 31       | Tepung Jagung         | kg     | 80         | 11000            | Baik           | 31          |
| 11       | Tepung Protein Tinggi | kg     | 90         | 12000            | Baik           | 11          |
| 2        | Gula                  | kg     | 80         | 12000            | Baik           | 2           |
| 12       | Gula Halus            | kg     | 70         | 13000            | Buruk          | 12          |
| 21       | Tepung Gandum         | kg     | 100        | 14000            | Baik           | 21          |
| 32       | Gula Cair             | liter  | 50         | 14000            | Buruk          | 32          |
| 5        | Susu                  | liter  | 50         | 15000            | Baik           | 5           |
| 22       | Gula Aren             | kg     | 60         | 15000            | Buruk          | 22          |
| 25       | Susu Cair             | liter  | 45         | 16000            | Baik           | 25          |
| 35       | Susu UHT              | liter  | 60         | 17000            | Baik           | 35          |
| 15       | Susu Bubuk            | kg     | 30         | 20000            | Buruk          | 15          |
| 16       | Margarin              | kg     | 35         | 22000            | Buruk          | 16          |
| 6        | Mentega               | kg     | 40         | 25000            | Baik           | 6           |
| 26       | Butter                | kg     | 30         | 27000            | Baik           | 26          |
| 17       | Coklat Bubuk          | kg     | 25         | 28000            | Baik           | 17          |
| 36       | Mentega Premium       | kg     | 25         | 30000            | Baik           | 36          |
| 7        | Coklat                | kg     | 30         | 30000            | Baik           | 7           |
| 27       | Coklat Chip           | kg     | 35         | 32000            | Buruk          | 27          |
| 8        | Keju                  | kg     | 25         | 35000            | Buruk          | 8           |
| 18       | Keju Cheddar          | kg     | 20         | 36000            | Baik           | 18          |
| 37       | Coklat Premium        | kg     | 20         | 40000            | Buruk          | 37          |
| 28       | Keju Mozzarella       | kg     | 20         | 40000            | Baik           | 28          |

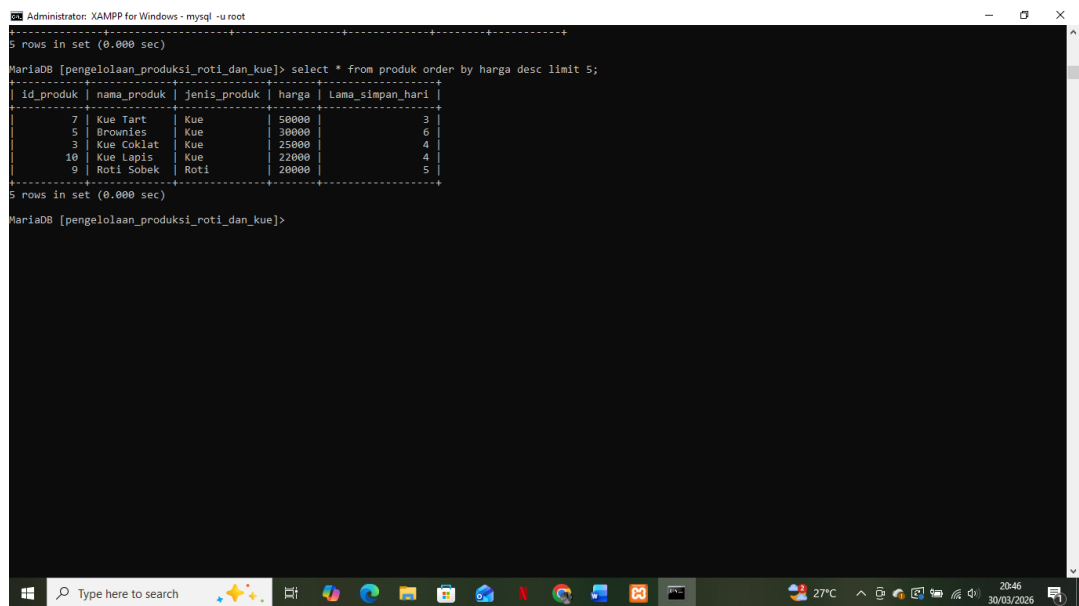
Gambar 58 Order By Harga Per Satuan Terendah pada Tabel Bahan Baku

## 5.5 Limit

LIMIT berfungsi untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan sesuai kebutuhan.

### 5.5.1 Limit Top 5 Harga Produk Tertinggi

5 produk yang harganya tinggi yaitu Kue Tart (50.000), Brownies (30.000), Kue Coklat (25.000), Kue Lapis (22.000) dan Roti Sobek (20.000). Pada *output* ini juga ada menggunakan “*query order by desc*” yang gunanya membantu untuk mengurutkan top 5 harga produk berdasarkan harga yang paling tinggi.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
5 rows in set (0.000 sec)
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select * from produk order by harga desc limit 5;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id_produk | nama_produk | jenis_produk | harga | lama_simpan_hari |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 7         | Kue Tart    | Kue          | 50000 | 3                 |
| 5         | Brownies    | Kue          | 30000 | 6                 |
| 3         | Kue Coklat  | Kue          | 25000 | 4                 |
| 10        | Kue Lapis   | Kue          | 22000 | 4                 |
| 9         | Roti Sobek  | Roti         | 20000 | 5                 |
+----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.000 sec)
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

Gambar 59 Limit Top 5 Harga Produk Tertinggi pada Tabel Produk

### 5.5.2 Limit Kuantitas Limbah Terbanyak

5 limbah uang dihasilkan paling banyak yaitu semuanya berjenis Adonan gagal dengan kuantitas 6 kg, penyebab utamanya adalah Fermentasi gagal. Pada implementasi ini juga ada menginput “*query order by desc*” yang dapat membantu mengurutkan kuantitas limbah dari yang paling banyak, agar kita mengetahui jenis limbah apa yang paling banyak di hasilkan.

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

```
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select * from limbah_produksi order by kuantitas_limbah desc limit 5;
```

| id_limbah_produksi | jenis_limbah | kuantitas_limbah | satuan | penyebab         | tanggal_limbah | id_produk |
|--------------------|--------------|------------------|--------|------------------|----------------|-----------|
| 35                 | Adonan gagal | 6                | kg     | Fermentasi gagal | 2026-04-02     | 33        |
| 25                 | Adonan gagal | 6                | kg     | Fermentasi gagal | 2026-03-23     | 23        |
| 15                 | Adonan gagal | 6                | kg     | Fermentasi gagal | 2026-03-13     | 13        |
| 5                  | Adonan gagal | 6                | kg     | Fermentasi gagal | 2026-03-03     | 3         |
| 8                  | Produk cacat | 5                | pcs    | Retak            | 2026-03-09     | 9         |

5 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

**Gambar 60** Limit Top 5 Kuantitas Limbah Terbanyak pada Tabel Limbah Produksi

### 5.5.3 Limit Total Harga Transaksi Tertinggi

Hasil dari 5 harga transaksi tertinggi yaitu 230.000 (Penjualan), 220.000 (Distribusi), 210.000 (Penjualan), 200.000 (Distribusi), dan 190.000 (Penjualan). Pada implementasi ini juga ada menggunakan “*query order by desc*” agar dapat memudahkan mengetahui total harga transaksi dari urutan yang paling tinggi.

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

```
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select * from transaksi_produk order by total_harga desc limit 5;
```

| id_transaksi | tanggal_transaksi | jenis_transaksi | total_harga | jumlah | id_produk |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|-----------|
| 38           | 2026-02-07        | Penjualan       | 230000      | 23     | 3         |
| 36           | 2026-02-05        | Distribusi      | 220000      | 22     | 1         |
| 35           | 2026-02-04        | Penjualan       | 210000      | 21     | 7         |
| 32           | 2026-02-01        | Distribusi      | 200000      | 20     | 4         |
| 31           | 2026-01-31        | Penjualan       | 190000      | 19     | 3         |

5 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

**Gambar 61** Limit Top 5 Total Harga Transaksi Tertinggi pada Tabel Transaksi Produk

### 5.5.4 Limit Jumlah Produksi Paling Banyak.

Menampilkan jumlah produksi yang paling banyak yaitu pada tanggal 2026-04-06, 2026-03-17, 2026-03-27, 2026-03-07, dan 2026-03-11. Pada

implementasi ini juga ada menggunakan “*query order by desc*” untuk membantu mengurutkan jumlah produksi dari jumlah yang paling banyak dan mengetahui juga jumlah produksi paling banyak itu ada di tanggal berapa saja.

```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
40 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from produksi order by jumlah_produk desc limit 5;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_produk | tanggal_produk | jumlah_produk | suhu_pemangangan | waktu_fermentasi | status_produk | tanggal_kadaluarsa | id_produk |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 37 | 2026-04-06 | 110 | 185 | 01:30:00 | Berhasil | 2026-04-11 | 37 |
| 17 | 2026-03-17 | 110 | 185 | 01:30:00 | Berhasil | 2026-03-22 | 17 |
| 27 | 2026-03-27 | 110 | 185 | 01:30:00 | Berhasil | 2026-04-01 | 27 |
| 7 | 2026-03-07 | 110 | 185 | 01:30:00 | Berhasil | 2026-03-10 | 7 |
| 11 | 2026-03-11 | 100 | 180 | 01:30:00 | Berhasil | 2026-03-15 | 11 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]>
```

**Gambar 62** Limit Top 5 Jumlah Produksi Terbanyak pada Tabel Produksi

## BAB VI

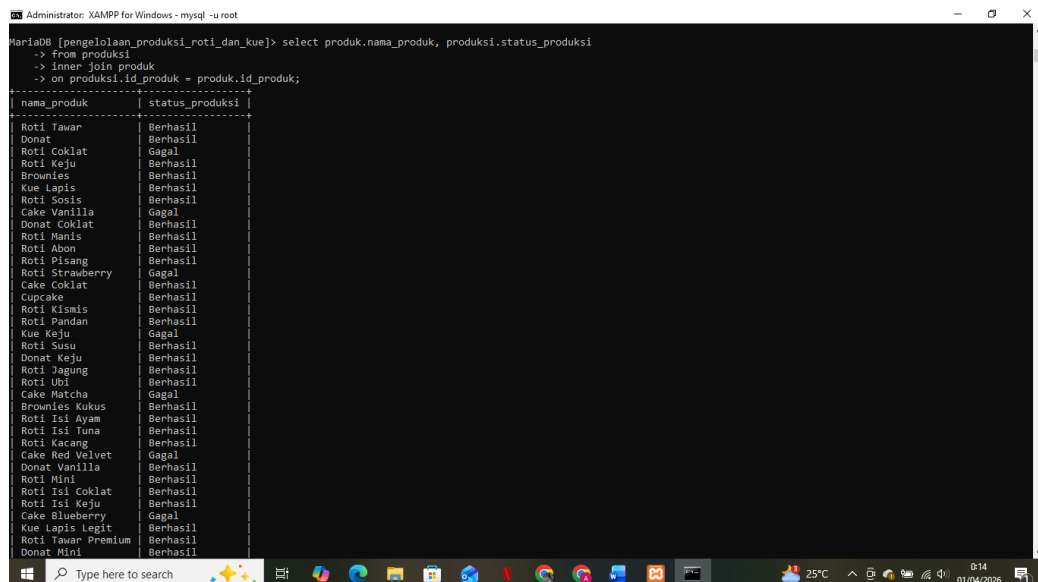
### JOIN

#### 6.1 Inner Join

Inner join hanya menampilkan data yang cocok di kedua tabel, jika salah satu tabel tidak punya pasangan pada data, maka tidak akan ditampilkan pada tabel.

##### 6.1.1 Inner Join pada Produksi dan Produk

Hasilnya menampilkan setiap produk yang mempunyai data produksi beserta status (berhasil/gagal). Produk yang tidak memiliki data produksi tidak akan muncul.

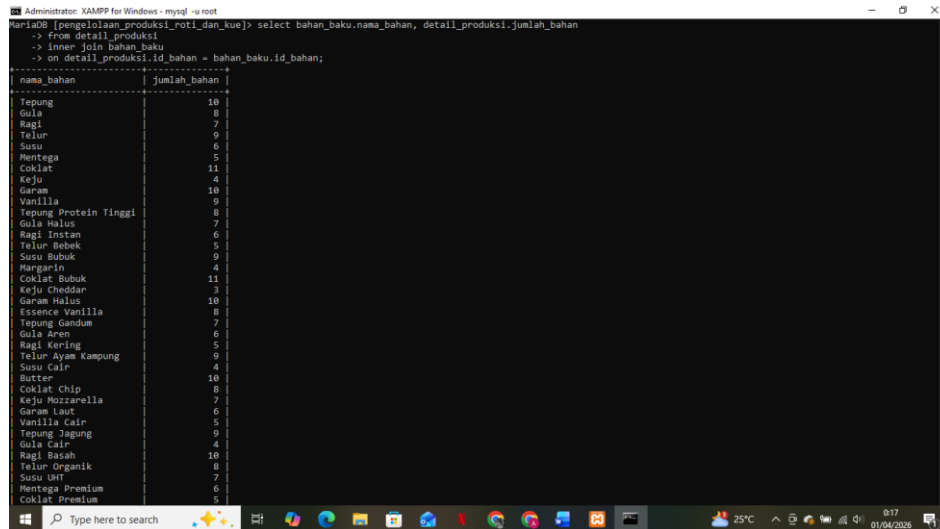


```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select produk.nama_produk, produksi.status_produk
-> from produksi
-> inner join produk
-> on produksi.id_produk = produk.id_produk;
+-----+-----+
| nama_produk | status_produk |
+-----+-----+
| Roti Tawar  | Berhasil      |
| Donat       | Berhasil      |
| Roti Coklat | Gagal         |
| Roti Keju   | Berhasil      |
| Brownies    | Berhasil      |
| Kue Lapis   | Berhasil      |
| Roti Sosis  | Berhasil      |
| Cake Vanilla | Gagal         |
| Donat Coklat | Berhasil      |
| Roti Manis  | Berhasil      |
| Roti Abon   | Berhasil      |
| Roti Pisang | Berhasil      |
| Roti Strawberry | Gagal         |
| Cake Coklat | Berhasil      |
| Cupcake     | Berhasil      |
| Roti Kismis | Berhasil      |
| Roti Pandan | Berhasil      |
| Kue Keju    | Gagal         |
| Roti Susu   | Berhasil      |
| Donat Keju  | Berhasil      |
| Roti Jagung | Berhasil      |
| Roti Ubi    | Berhasil      |
| Cake Matcha | Gagal         |
| Brownies Kukus | Berhasil      |
| Roti Isi Ayam | Berhasil      |
| Roti Isi Tuna | Berhasil      |
| Roti Kacang | Berhasil      |
| Cake Red Velvet | Gagal         |
| Donat Vanilla | Berhasil      |
| Roti Mini   | Berhasil      |
| Roti Isi Coklat | Berhasil      |
| Roti Isi Keju | Berhasil      |
| Cake Blueberry | Gagal         |
| Kue Lapis Legit | Berhasil      |
| Roti Tawar Premium | Berhasil      |
| Donat Mini  | Berhasil      |
+-----+-----+
```

Gambar 63 Inner Join Tabel Produksi dan Tabel Produk

### 6.1.2 Inner Join pada Detail Produksi dan Bahan Baku

Hasil dari tampilan setiap bahan baku yang tercatat digunakan dalam proses produksi beserta jumlah pemakaiannya. Hanya bahan yang benar benar digunakan saja yang akan muncul pada tabel.

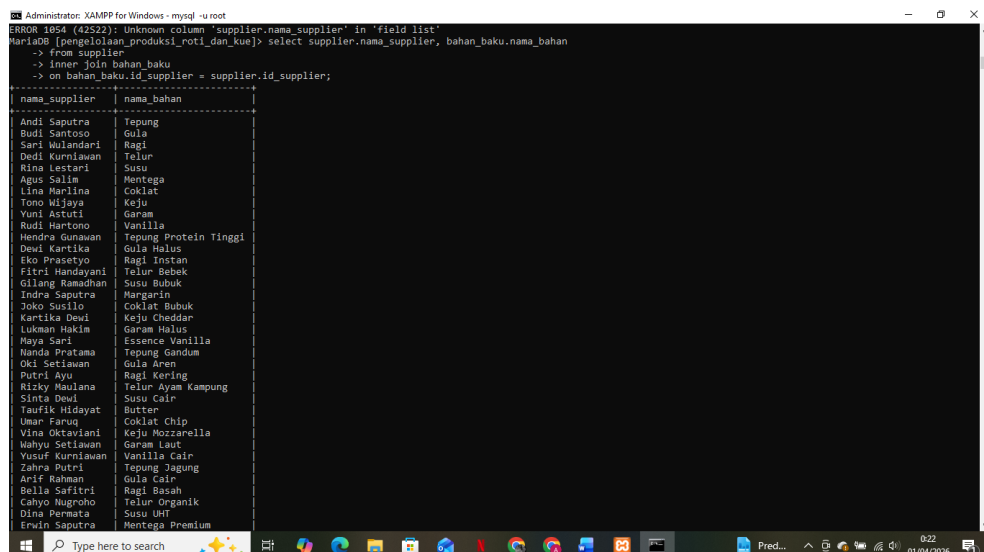


| nama_bahan            | jumlah_bahan |
|-----------------------|--------------|
| Tepung                | 10           |
| Gula                  | 8            |
| Ragi                  | 7            |
| Telur                 | 9            |
| Susu                  | 6            |
| Montega               | 5            |
| Coklat                | 11           |
| Keju                  | 4            |
| Garam                 | 10           |
| Vanilla               | 9            |
| Tepung Protein Tinggi | 8            |
| Gula Halus            | 7            |
| Ragi Instan           | 6            |
| Telur Bebek           | 5            |
| Susu Bubuk            | 9            |
| Margarin              | 4            |
| Coklat Bubuk          | 11           |
| Keju Cheddar          | 3            |
| Garam Halus           | 10           |
| Essence Vanilla       | 8            |
| Tepung Gandum         | 7            |
| Gula Aren             | 6            |
| Ragi Kering           | 5            |
| Telur Ayam Kampung    | 9            |
| Susu Cair             | 4            |
| Butter                | 10           |
| Coklat Chip           | 8            |
| Keju Mozzarella       | 7            |
| Garam Laut            | 6            |
| Vanilla Cair          | 5            |
| Tepung Jagung         | 9            |
| Gula Cair             | 4            |
| Ragi Basah            | 10           |
| Telur Organik         | 8            |
| Susu UHT              | 7            |
| Montega Premium       | 6            |
| Coklat Premium        | 5            |

Gambar 64 Inner Join Tabel Detail Produksi dan Tabel Bahan Baku

### 6.1.3 Inner Join pada Supplier dan Bahan Baku

Pada inner join ini menampilkan pasangan antara *supplier* dan bahan baku yang mereka pasok. *Supplier* yang tidak memasok bahan apapun tidak akan muncul, begitu halnya bahan baku yang tidak memiliki *supplier* tidak akan ditampilkan.



| nama_supplier   | nama_bahan            |
|-----------------|-----------------------|
| Andi Saputra    | Tepung                |
| Budi Santoso    | Gula                  |
| Sari Wulandari  | Ragi                  |
| Dedi Kurniawan  | Telur                 |
| Rina Lestari    | Susu                  |
| Agus Salim      | Montega               |
| Lina Marlina    | Coklat                |
| Tono Wijaya     | Keju                  |
| Yuni Astuti     | Garam                 |
| Rudi Hartono    | Vanilla               |
| Hendra Gunawan  | Tepung Protein Tinggi |
| Dewi Kartika    | Gula Halus            |
| Eko Prasetyo    | Ragi Instan           |
| Fitri Handayani | Telur Bebek           |
| Gilang Ramadhan | Susu Bubuk            |
| Indra Saputra   | Margarin              |
| Joko Susilo     | Coklat Bubuk          |
| Kartika Dewi    | Keju Cheddar          |
| Lukman Hakim    | Garam Halus           |
| Maya Sari       | Essence Vanilla       |
| Nanda Pratama   | Tepung Gandum         |
| Oki Setiawan    | Gula Aren             |
| Putri Ayu       | Ragi Kering           |
| Rizky Maulana   | Telur Ayam Kampung    |
| Sinta Dewi      | Susu Cair             |
| Taufik Hidayat  | Butter                |
| Umar Faruk      | Coklat Chip           |
| Vina Oktaviani  | Keju Mozzarella       |
| Mahyu Setiawan  | Garam Laut            |
| Yusuf Kurniawan | Vanilla Cair          |
| Zahra Putri     | Tepung Jagung         |
| Arif Rahman     | Gula Cair             |
| Bella Safitri   | Ragi Basah            |
| Cahyo Nugroho   | Telur Organik         |
| Dina Permata    | Susu UHT              |
| Erwin Saputra   | Montega Premium       |

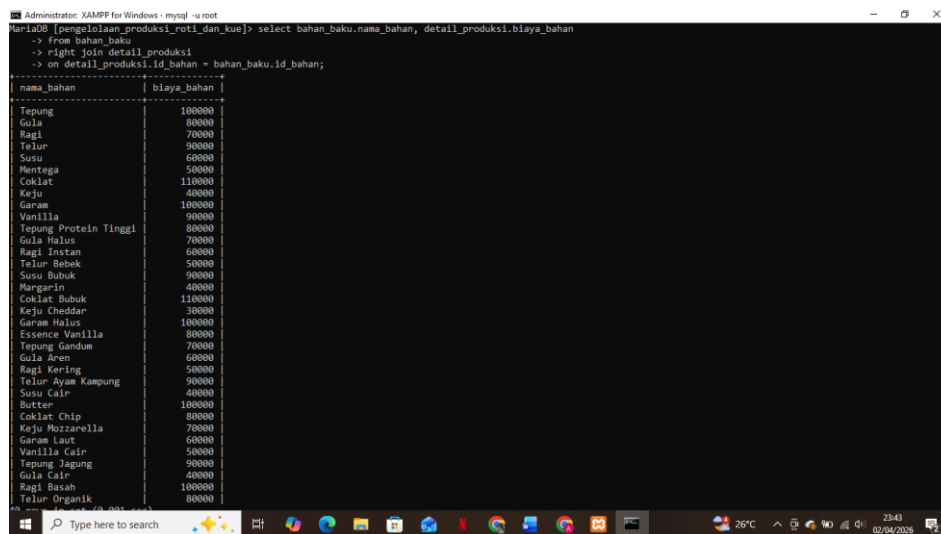
Gambar 65 Inner Join Tabel Supplier dan Tabel Bahan Baku

## 6.2 Right Join

Menampilkan semua data dari tabel kanan (*RIGHT*), meskipun tidak ada pasangannya di tabel kiri. Data yang tidak punya pasangan akan tampil sebagai NULL.

### 6.2.1 Right Join pada Detail Produksi dan Bahan Baku

Hasilnya menampilkan semua data dari kolom nama\_bahan meskipun tidak ada pasangan di biaya\_bahan, sehingga seluruh data bahan baku tetap ditampilkan meskipun tidak digunakan dalam produksi.

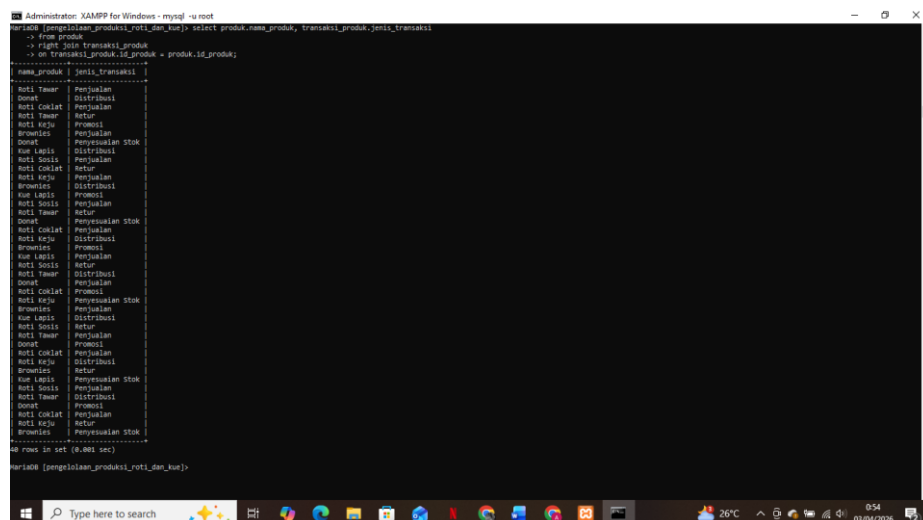


| nama_bahan            | biaya_bahan |
|-----------------------|-------------|
| Tepung                | 100000      |
| Gula                  | 80000       |
| Ragi                  | 70000       |
| Telur                 | 80000       |
| Susu                  | 60000       |
| Montega               | 50000       |
| Coklat                | 110000      |
| Keju                  | 40000       |
| Garam                 | 100000      |
| Vanilla               | 90000       |
| Tepung Protein Tinggi | 80000       |
| Gula Halus            | 70000       |
| Ragi Instan           | 60000       |
| Telur Bebek           | 50000       |
| Susu Bubuk            | 90000       |
| Margarin              | 40000       |
| Coklat Bubuk          | 110000      |
| Keju Cheddar          | 30000       |
| Garam Halus           | 100000      |
| Essence Vanilla       | 80000       |
| Tepung Gandum         | 70000       |
| Gula Aren             | 60000       |
| Ragi Kering           | 50000       |
| Telur Ayam Kampung    | 90000       |
| Susu Cair             | 40000       |
| Butter                | 100000      |
| Coklat Chip           | 80000       |
| Keju Mozzarella       | 70000       |
| Garam Laut            | 60000       |
| Vanilla Cair          | 50000       |
| Tepung Jagung         | 90000       |
| Gula Cair             | 40000       |
| Ragi Basah            | 100000      |
| Telur Organik         | 80000       |

Gambar 66 Right Join Tabel Detail Produksi dan Tabel Bahan Baku

### 6.2.2 Right Join pada Produk dan Transaksi Produk

Menampilkan semua jenis transaksi beserta nama produknya. Produk yang belum memiliki transaksi tidak muncul, sedangkan semua transaksi tetap ditampilkan.



| nama_produk | jenis_transaksi  |
|-------------|------------------|
| Kopi Tawar  | Penjualan        |
| Donat       | Distribusi       |
| Kopi Coklat | Penjualan        |
| Kopi Tawar  | Retur            |
| Kopi Keju   | Promosi          |
| Brownies    | Penjualan        |
| Donat       | Penyesuaian Stok |
| Kue Lapis   | Distribusi       |
| Kopi Susu   | Penjualan        |
| Kopi Coklat | Retur            |
| Kopi Keju   | Penjualan        |
| Brownies    | Distribusi       |
| Kue Lapis   | Promosi          |
| Kopi Susu   | Penjualan        |
| Kopi Tawar  | Retur            |
| Donat       | Penyesuaian Stok |
| Kopi Coklat | Penjualan        |
| Kopi Keju   | Distribusi       |
| Brownies    | Promosi          |
| Kue Lapis   | Penjualan        |
| Kopi Susu   | Distribusi       |
| Kopi Tawar  | Retur            |
| Donat       | Penjualan        |
| Kopi Coklat | Penjualan        |
| Kopi Keju   | Distribusi       |
| Brownies    | Retur            |
| Kue Lapis   | Penyesuaian Stok |
| Kopi Susu   | Penjualan        |
| Kopi Tawar  | Distribusi       |
| Donat       | Promosi          |
| Kopi Coklat | Penjualan        |
| Kopi Keju   | Retur            |
| Brownies    | Penyesuaian Stok |

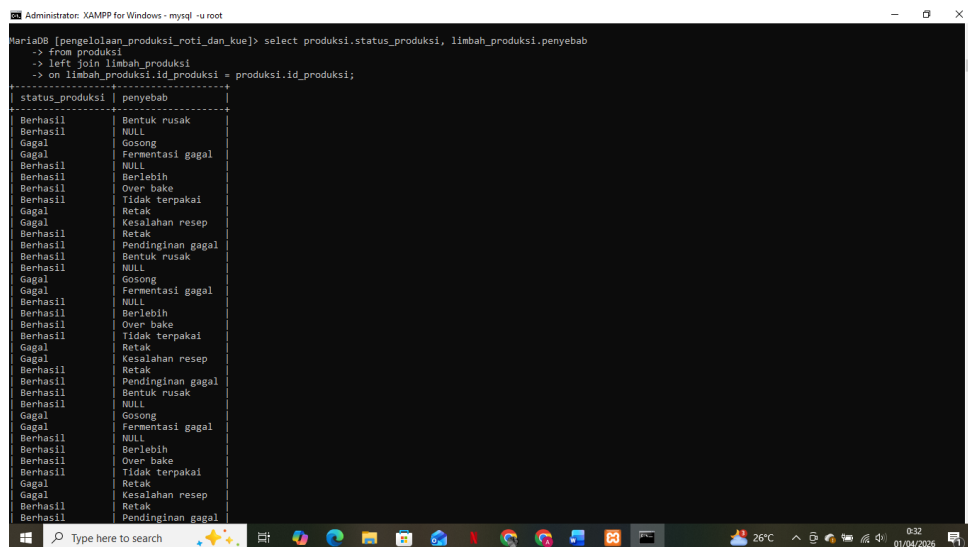
Gambar 67 Right Join Tabel Produk dan Tabel Transaksi Produk

## 6.3 Left Join

Menampilkan semua data dari tabel kiri (*LEFT*), meskipun tidak ada pasangannya di tabel kanan. Data yang tidak punya pasangan akan tampil sebagai NULL.

### 6.3.1 Left Join pada Produk dan Produksi

Pada implementasi kali ini menggunakan left join untuk menggabungkan tabel Produksi dengan limbah\_produksi, sehingga seluruh data produksi tetap ditampilkan meskipun tidak memiliki data limbah. Hal ini ditandai dengan munculnya nilai null pada kolom penyebab, yang menunjukkan bahwa produksi tersebut tidak menghasilkan limbah atau tidak mengalami kendala, jadi pada kolom status\_produksi yang 'Berhasil' hasilnya pada kolom penyebab null karena produksi yang berhasil tidak menghasilkan limbah.



```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [(pengelolaan_produk_roti_dan_kue)]> select produksi.status_produksi, limbah_produksi.penyebab
-> from produksi
-> left join limbah_produksi
-> on limbah_produksi.id_produk = produksi.id_produk;
+-----+-----+
| status_produksi | penyebab |
+-----+-----+
| Berhasil        | NULL     |
| Berhasil        | NULL     |
| Gagal           | Gosong   |
| Gagal           | Fermentasi gagal |
| Berhasil        | NULL     |
| Berhasil        | Berlebih |
| Berhasil        | Over bake |
| Berhasil        | Tidak terpakai |
| Gagal           | Retak    |
| Gagal           | Kesalahan resep |
| Berhasil        | Retak    |
| Berhasil        | Pendinginan gagal |
| Berhasil        | Bentuk rusak |
| Berhasil        | NULL     |
| Gagal           | Gosong   |
| Gagal           | Fermentasi gagal |
| Berhasil        | NULL     |
| Berhasil        | Berlebih |
| Berhasil        | Over bake |
| Berhasil        | Tidak terpakai |
| Gagal           | Retak    |
| Gagal           | Kesalahan resep |
| Berhasil        | Retak    |
| Berhasil        | Pendinginan gagal |
| Berhasil        | Bentuk rusak |
| Berhasil        | NULL     |
| Gagal           | Gosong   |
| Gagal           | Fermentasi gagal |
| Berhasil        | NULL     |
| Berhasil        | Berlebih |
| Berhasil        | Over bake |
| Berhasil        | Tidak terpakai |
| Gagal           | Retak    |
| Gagal           | Kesalahan resep |
| Berhasil        | Retak    |
| Berhasil        | Pendinginan gagal |
+-----+-----+
```

Gambar 68 Left Join Tabel Produksi dan Tabel Limbah Produksi

## 6.3 Left Join

Menampilkan semua data dari tabel kiri (*LEFT*), meskipun tidak ada pasangannya di tabel kanan. Data yang tidak punya pasangan akan tampil sebagai NULL.

### 6.3.1 Left Join pada Produk dan Produksi

Pada implementasi kali ini menggunakan left join untuk menggabungkan tabel Produksi dengan limbah\_produksi, sehingga seluruh data produksi tetap ditampilkan meskipun tidak memiliki data limbah. Hal ini ditandai dengan munculnya nilai null pada kolom penyebab, yang menunjukkan bahwa produksi



tersebut tidak menghasilkan limbah atau tidak mengalami kendala, jadi pada kolom status\_produksi yang 'Berhasil' hasilnya pada kolom penyebab null karena produksi yang berhasil tidak menghasilkan limbah.

```

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select produksi.status_produksi, limbah_produksi.penyebab
-> from produksi
-> left join limbah_produksi
-> on limbah_produksi.id_produk = produksi.id_produk;
+-----+-----+
| status_produksi | penyebab |
+-----+-----+
| Berhasil        | NULL     |
| Berhasil        | NULL     |
| Gagal           | Bentuk rusak |
| Gagal           | Gosong   |
| Gagal           | Fermentasi gagal |
| Berhasil        | NULL     |
| Berhasil        | Berlebih |
| Berhasil        | Over bake |
| Berhasil        | Tidak terpakai |
| Gagal           | Retak    |
| Gagal           | Kesalahan resep |
| Berhasil        | Retak    |
| Berhasil        | Pendinginan gagal |
| Berhasil        | Bentuk rusak |
| Berhasil        | NULL     |
| Gagal           | Gosong   |
| Gagal           | Fermentasi gagal |
| Berhasil        | NULL     |
| Berhasil        | Berlebih |
| Berhasil        | Over bake |
| Berhasil        | Tidak terpakai |
| Gagal           | Retak    |
| Gagal           | Kesalahan resep |
| Berhasil        | Retak    |
| Berhasil        | Pendinginan gagal |
| Berhasil        | Bentuk rusak |
| Berhasil        | NULL     |
| Gagal           | Gosong   |
| Gagal           | Fermentasi gagal |
| Berhasil        | NULL     |
| Berhasil        | Berlebih |
| Berhasil        | Over bake |
| Berhasil        | Tidak terpakai |
| Gagal           | Retak    |
| Gagal           | Kesalahan resep |
| Berhasil        | Retak    |
| Berhasil        | Pendinginan gagal |
+-----+-----+

```

Gambar 69 Left Join Tabel Produksi dan Tabel Limbah Produksi

### 6.3.2 Left Join Pada Produk dan Produksi

Hasilnya menampilkan semua status\_produksi sebuah produk itu berhasil atau gagal dan pada output tersebut menunjukkan tidak adanya nilai NULL yang berarti semua status produksi dari sebuah produk.

```

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select produk.nama_produk, produksi.status_produksi
-> from produk
-> left join produksi
-> on produksi.id_produk = produk.id_produk;
+-----+-----+
| nama_produk | status_produksi |
+-----+-----+
| Roti Tawar  | Berhasil        |
| Donat       | Berhasil        |
| Roti Coklat | Berhasil        |
| Roti Keju   | Berhasil        |
| Brownies    | Berhasil        |
| Kue Lapis   | Berhasil        |
| Roti Sosis  | Berhasil        |
| Cake Vanilla | Berhasil        |
| Donat Coklat | Berhasil        |
| Roti Manis  | Berhasil        |
| Roti Abon   | Berhasil        |
| Roti Pisang | Berhasil        |
| Roti Strawberry | Berhasil        |
| Cake Coklat | Berhasil        |
| Cupcake     | Berhasil        |
| Roti Kismis | Berhasil        |
| Roti Pandan | Berhasil        |
| Kue Keju    | Berhasil        |
| Roti Susu   | Berhasil        |
| Donat Keju  | Berhasil        |
| Roti Jagung | Berhasil        |
| Roti Ubi    | Berhasil        |
| Cake Matcha | Berhasil        |
| Brownies Kukus | Berhasil        |
| Roti Isi Ayam | Berhasil        |
| Roti Isi Tuna | Berhasil        |
| Roti Kacang | Berhasil        |
| Cake Red Velvet | Berhasil        |
| Donat Vanilla | Berhasil        |
| Roti Mini   | Berhasil        |
| Roti Isi Coklat | Berhasil        |
| Roti Isi Keju | Berhasil        |
| Cake Blueberry | Berhasil        |
| Kue Lapis Legit | Berhasil        |
| Roti Tawar Premium | Berhasil        |
| Donat Mini  | Berhasil        |
| Roti Gandum | Berhasil        |
+-----+-----+

```

Gambar 70 Left Join Tabel Produk dan Tabel Produksi

### 6.3.3 Left Join pada Produk dan Transaksi Produk

Hasilnya menampilkan semua produk termasuk yang belum memiliki transaksi. Produk yang aktif ditransaksikan menampilkan jenis seperti Penjualan,

Distribusi, Retur, Promosi, dan Penyesuaian Stok. Dan dapat di lihat juga pada tabelnya terdapat nilai yang NULL, berarti pada produk yang memiliki pasangan NULL pada kolom jenis\_transaksi ialah produk yang belum ada data nya atau produk yang belum ada di lakukannya transaksi produk.

[illegible]

**Gambar 71** Left Join Tabel Produk dan Tabel Transaksi Produk

## BAB VII

### KESIMPULAN

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi basis data sistem yang mengelola produksi roti dan kue yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Basis data sistem pengelolaan produksi roti dan kue berhasil dirancang dengan mengintegritaskan 7 entitas utama yaitu Produk, Produksi, Limbah Produksi, Detail Produksi, Bahan Baku, *Supplier*, dan Transaksi Produk yang saling terhubung melalui *Foreign Key* sehingga integritas data tetap bisa terjaga.
2. Sistem basis data ini berhasil mendukung pengendalian dan pencatatan limbah produksi melalui tabel limbah\_produksi yang mencatat jenis limbah, kuantitas, penyebab, dan tanggal terjadinya limbah sebagai implementasi nyata dari prinsip SDG ke-12 (*Responsible Consumption and Production*). Dengan adanya pencatatan ini, pemborosan bahan baku akibat produksi yang gagal dapat dipantau dan dievaluasi secara terstruktur.
3. Relasi antar entitas dalam basis data telah berhasil mengimplementasikan alur produksi roti dan kue secara efisien, mulai dari pengadaan bahan baku dari *supplier*, proses produksi ini per *batch*, pencatatan detail penggunaan bahan melalui tabel detail\_produksi, hingga pencatatan transaksi produk jadi. Kardinalitas *one-to-many* yang diterapkan pada setiap relasi memastikan tidak terjadi redundansi data.
4. Penerapan perintah DDL (CREATE, ALTER), DML (INSERT, UPDATE), DQL (SELECT, AS, DISTINCT, ORDER BY, LIMIT), dan JOIN (INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN) membuktikan bahwa sistem basis data ini mampu mengelola data produksi secara lengkap, terstruktur, dan akurat dibandingkan metode pencatatan manual yang sebelumnya digunakan oleh pelaku usaha *bakery*.

#### 7.2 Saran

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam proyek akhir ini, terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Sistem basis data ini sebaiknya dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan perintah agregasi seperti SUM, AVG, COUNT dan GROUP BY untuk

- menghasilkan laporan produksi, laporan limbah, dan laporan transaksi secara otomatis sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
2. Pengelolaan stok bahan baku sebaiknya dilengkapi dengan mekanisme notifikasi otomatis ketika stok mendekati batas minimum, sehingga kekurangan bahan baku dapat diantisipasi lebih awal dan proses produksi tidak terganggu.
  3. Untuk mendukung prinsip SDG ke-12 secara lebih menyeluruh, disarankan menambahkan fitur analisis limbah berkala berbasis *query* yang dapat mengidentifikasi pola penyebab limbah terbanyak, sehingga langkah perbaikan pada proses produksi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wulandari, G. A., Riadi, A. A., & Susanto, A. (2025). Sistem Informasi Pengelolaan Stok Bahan Baku Roti secara Real-Time berbasis Web. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 9(1), 159–168. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v9i1.29605>
- Program Studi Sistem Informasi. (2026). Modul Praktikum Konsep Basis Data. Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

## TABEL KONTRIBUSI

| Nama                                  | Kontribusi                                                     | Bagian                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kardila Varani Barutu<br>(2509116009) | 1. Pendahuluan, Kesimpulan<br>2. Query DLL, Join<br>3. Laporan | 1. Merapikan Laporan<br>2. Merancang Database                        |
| Ahmad Ahdasuki<br>(2509116021)        | 1. ERD<br>2. Query DML DQL<br>3. PowerPoint                    | 1. Merancang ERD<br>2. Merapikan PowerPoint<br>3. Merancang Database |